

풍산짜
반복수학
미적분 I

정확하고 빠른 풀이를 위한 반복 훈련서

1

한 권으로 기본 개념과 연산 실력 완성

- 개념과 연산을 동시에 학습할 수 있도록 구성하여 기본 실력 완성
- 개념과 연산 유형의 집중 학습으로 수학 실력을 쌓고 자신감을 기르며 실전에서는 문제 풀이 시간 단축

2

기본 학습에 적합한 체계적인 주제별 구성

- 소단원별로 학습 이해의 흐름에 맞춰 주제별 개념과 연산 유형을 체계적으로 학습
- 주제별 개념과 연산 학습으로 빈틈없는 기본 실력 향상

3

스스로 쉽게 학습할 수 있는 문제 연결 학습법

- 개념과 공식 등을 이용하여 바로 적용하여 풀 수 있도록 구성하여 수학의 기본 개념과 연산을 스스로 완성
- 개념 정리부터 연산 유형까지 풀면서 저절로 원리 터득

I 함수의 극한과 연속

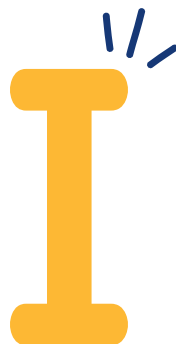
1. 함수의 극한	008
2. 함수의 연속	034

II 미분

1. 미분계수와 도함수	047
2. 도함수의 활용	064

III 적분

1. 부정적분	102
2. 정적분	112
3. 정적분의 활용	130



함수의 극한과 연속

1. 함수의 극한
2. 함수의 연속

함수의 극한과 연속

1 함수의 극한

▶ 본문 008~033쪽에서 확인해 보세요.

01 함수의 수렴

02 함수의 발산

03 $x \rightarrow \infty, x \rightarrow -\infty$ 일 때의 극한

04 좌극한과 우극한

05 함수의 극한에 대한 성질

06 함수의 극한을 구하는 방법 (1)

07 함수의 극한을 구하는 방법 (2)

08 함수의 극한을 구하는 방법 (3)

09 분수식의 극한에서의 미정계수

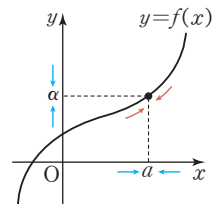
10 분수식의 극한에서의 다항함수

11 함수의 극한의 대소 관계

(1) 함수의 수렴

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 a 에 한없이 가까워지면 $f(x)$ 는 a 에 수렴한다고 한다. 이때 a 를 $x=a$ 에서의 함수 $f(x)$ 의 극한 값 또는 극한이라고 하며, 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = a \text{ 또는 } x \rightarrow a \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow a$$



(2) 함수의 발산

① 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$ 는 양의 무한대로 발산한다고 하며, 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \text{ 또는 } x \rightarrow a \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow \infty$$

② 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$ 는 음의 무한대로 발산한다고 하며, 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty \text{ 또는 } x \rightarrow a \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow -\infty$$

(3) 좌극한과 우극한

$x=a$ 에서 함수 $f(x)$ 의 극한값이 존재하려면 $x=a$ 에서 함수 $f(x)$ 의 좌극한과 우극한이 각각 존재하고, 그 값이 서로 같아야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = a \iff \underbrace{\lim_{x \rightarrow a-} f(x)}_{\text{좌극한}} = \underbrace{\lim_{x \rightarrow a+} f(x)}_{\text{우극한}} = a$$

(4) 함수의 극한에 대한 성질

두 함수 $f(x), g(x)$ 에서 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = a, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ (a, β 는 실수)일 때

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow a} c f(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x) = c a \text{ (단, } c \text{는 상수이다.)}$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) \pm g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x) = a \pm \beta \text{ (복호동순)}$$

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) = a\beta$$

$$\textcircled{4} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{a}{\beta} \text{ (단, } \beta \neq 0 \text{)}$$

(5) 함수의 극한의 대소 관계

두 함수 $f(x), g(x)$ 에서 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = a, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ (a, β 는 실수)일 때, a 가 아니면서 a 에 가까운 모든 실수 x 에 대하여

$$\textcircled{1} f(x) \leq g(x) \text{ 이면 } a \leq \beta$$

$$\textcircled{2} \text{ 함수 } h(x) \text{에 대하여 } f(x) \leq h(x) \leq g(x) \text{ 이고 } a = \beta \text{ 이면 } \lim_{x \rightarrow a} h(x) = a$$

- 01 함수의 연속과 불연속
- 02 연속함수
- 03 연속함수의 성질
- 04 최대·최소 정리
- 05 사잇값 정리

(1) 함수의 연속과 불연속

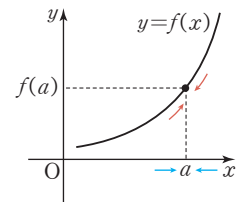
① 함수 $f(x)$ 가 실수 a 에 대하여 다음을 모두 만족시킬 때,

$f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이라고 한다.

(i) $f(a)$ 의 값이 존재한다. ◀ 함숫값이 존재한다.

(ii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값이 존재한다. ◀ 극한값이 존재한다.

(iii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ ◀ (극한값) = (함숫값)



② 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 아닐 때, $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 불연속이라고 한다.

즉, 함수 $f(x)$ 가 위의 세 가지 조건 중 어느 한 가지라도 만족시키지 않으면

$f(x)$ 는 $x=a$ 에서 불연속이다.

(2) 연속함수

① 두 실수 a, b ($a < b$)에 대하여 아래 집합을 구간이라 하고, 이들을 각각 기호로 나타내면 다음과 같다.

	닫힌구간	열린구간	반닫힌구간 또는 반열린구간	
집합	$\{x a \leq x \leq b\}$	$\{x a < x < b\}$	$\{x a \leq x < b\}$	$\{x a < x \leq b\}$
기호	$[a, b]$	(a, b)	$[a, b)$	$(a, b]$

② 함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 모든 실수 x 에서 연속일 때, $f(x)$ 는 그 구간에서 연속이라고 한다. 또, 어떤 구간에서 연속인 함수를 연속함수라고 한다.

(3) 연속함수의 성질

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 다음 함수도 $x=a$ 에서 연속이다.

① $cf(x)$ (단, c 는 상수이다.)

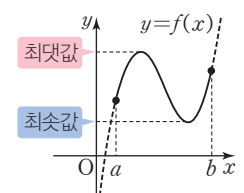
② $f(x) \pm g(x)$

③ $f(x)g(x)$

④ $\frac{f(x)}{g(x)}$ (단, $g(a) \neq 0$)

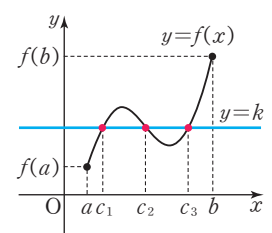
(4) 최대·최소 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.



(5) 사잇값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 이면 $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k 에 대하여 $f(c) = k$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.





함수의 수렴

| I-1. 함수의 극한 |

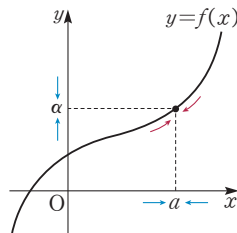
1 함수의 수렴

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 a 에 한없이 가까워지면 $f(x)$ 는 a 에 수렴한다고 한다. 이때 a 를 $x=a$ 에서의 함수 $f(x)$ 의 극한값 또는 극한이라고 하며, 기호로 다음과 같이 나타낸다.

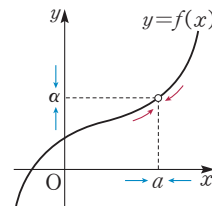
$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = a \text{ 또는 } x \rightarrow a \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow a$$

참고 상수함수 $f(x) = c$ (c 는 상수)는 모든 실수 x 의 값에 대하여 함수값이 항상 c 이므로

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} c = c$$



함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 함수값이 정의되지 않더라도 $x=a$ 에서의 극한값이 존재할 수 있다.

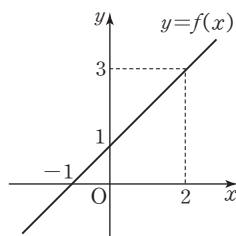


$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha$$

⇒ $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 와 $f(a)$ 는 다른 의미이다.

유형 01 $x \rightarrow a$ 일 때 함수의 수렴

01 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 극한값을 구하시오.

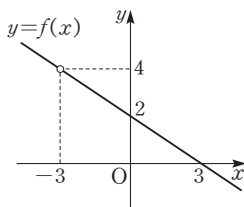


(1) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$

▶ 풀이 x 의 값이 -1 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 $\underline{\hspace{1cm}}$ 에 한없이 가까워지므로
 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

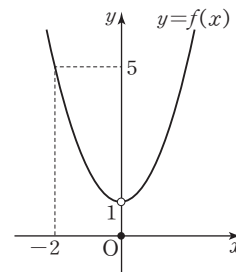
02 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 극한값을 구하시오.



(1) $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$

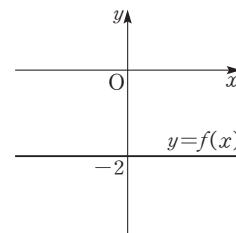
03 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 극한값을 구하시오.



(1) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

04 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 극한값을 구하시오.



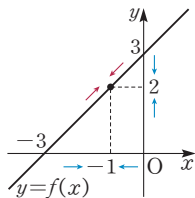
(1) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$

05 함수의 그래프를 이용하여 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -1} (x+3)$

▶ 풀이 $f(x)=x+3$ 으로 놓으면
 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽
 그림과 같다.
 $\therefore \lim_{x \rightarrow -1} (x+3) = \underline{\hspace{2cm}}$



(2) $\lim_{x \rightarrow 1} (-x^2 + 2)$

(3) $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{x-1}$

(4) $\lim_{x \rightarrow -1} \left(1 - \frac{2}{x}\right)$

(5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x+1}$

06 함수의 그래프를 이용하여 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2 + 2x}{x}$

(2) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1}$

(3) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4}$

07 함수의 그래프를 이용하여 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} 3$

(2) $\lim_{x \rightarrow -2} \left(-\frac{1}{5}\right)$

풍샘 POINT① 극한값 $\lim_{x \rightarrow \bullet} \star$ 구하기⇒ x 의 값이 $\bullet$ 에 가까워질 때 $\star$ 의 값이 $\blacksquare$ 에 가까워지면

$$\lim_{x \rightarrow \bullet} \star = \blacksquare$$

② 극한값 $\lim_{x \rightarrow \bullet} \blacktriangle$ ($\blacktriangle$ 는 상수) 구하기⇒ 항상 $\lim_{x \rightarrow \bullet} \blacktriangle = \blacktriangle$



함수의 발산

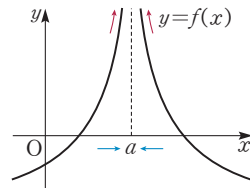
| I-1. 함수의 극한 |

1 양의 무한대로 발산

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$ 는 양의 무한대로 발산한다고 하며, 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \text{ 또는 } x \rightarrow a \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow \infty$$

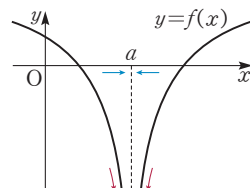
참고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ 에서 ∞ 는 특정한 값이 아니라 한없이 커지는 상태를 의미하며, 무한대라고 읽는다.



2 음의 무한대로 발산

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$ 는 음의 무한대로 발산한다고 하며, 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty \text{ 또는 } x \rightarrow a \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow -\infty$$

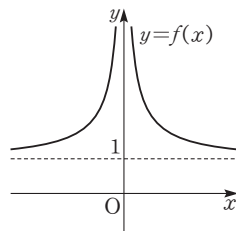


유형 02 $x \rightarrow a$ 일 때 함수의 발산

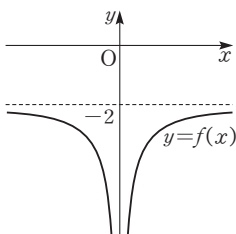
08 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

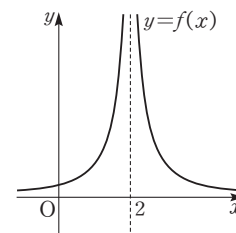
▶ 풀이 x 의 값이 0에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 한없이 커지므로
 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$



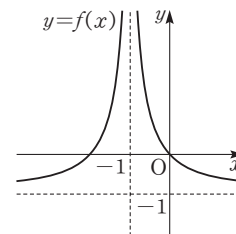
(2) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$



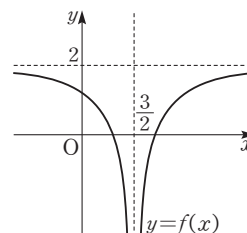
(3) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$



(4) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$



(5) $\lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}} f(x)$

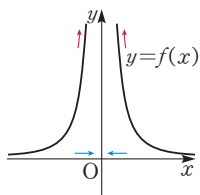


09 함수의 그래프를 이용하여 다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$

▶ 풀이 $f(x) = \frac{1}{x^2}$ 로 놓으면 $y = f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \text{---}$$



(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{x^2} \right)$

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{|x|}$

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{3}{x^2} - 1 \right)$

(5) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{2}{|x|} \right)$

(6) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{|x-1|}$

(7) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{1}{(x+2)^2}$

(8) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1}{(x-1)^2}$

(9) $\lim_{x \rightarrow -3} \left(2 - \frac{1}{|x+3|} \right)$

풍샘 POINT

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 $\bullet$ 에 한없이 가까워질 때

① $f(x)$ 의 값이 한없이 커지면

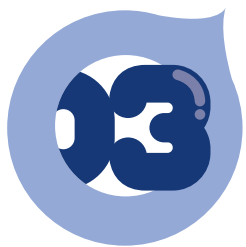
➡ 양의 무한대로 발산

➡ $\lim_{x \rightarrow \bullet} f(x) = \infty$

② $f(x)$ 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지면

➡ 음의 무한대로 발산

➡ $\lim_{x \rightarrow \bullet} f(x) = -\infty$

 $x \rightarrow \infty, x \rightarrow -\infty$ 일 때의 극한**1** $x \rightarrow \infty, x \rightarrow -\infty$ 일 때 함수의 수렴

- ① 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 a 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 a 에 수렴한다고 하며, 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a \text{ 또는 } x \rightarrow \infty \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow a$$

- ② 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 β 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 β 에 수렴한다고 하며, 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \beta \text{ 또는 } x \rightarrow -\infty \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow \beta$$

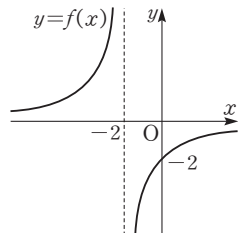
2 $x \rightarrow \infty, x \rightarrow -\infty$ 일 때 함수의 발산

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 한없이 커지거나 x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 의 값이 양의 무한대 또는 음의 무한대로 발산하면 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

유형 03 $x \rightarrow \infty, x \rightarrow -\infty$ 일 때 함수의 수렴

- 10** 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 극한값을 구하시오.

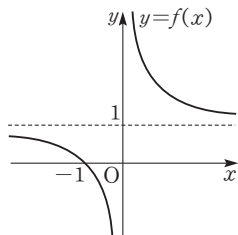


(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

▶ 풀이 x 의 값이 한없이 커질 때,
 $f(x)$ 의 값이 -2 에 한없이 가까워지므로
 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -2$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

- 11** 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 극한값을 구하시오.



(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

- 12** 함수의 그래프를 이용하여 다음 극한값을 구하시오.

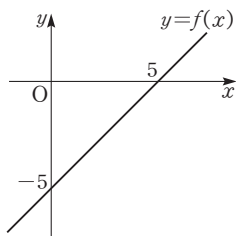
(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x}$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 - \frac{1}{2x}\right)$

(3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{3-x}$

(4) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x+1} - 2\right)$

- 13** 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 극한을 조사하시오.

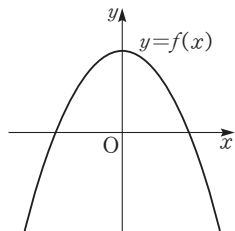


(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

▶ 풀이 x 의 값이 한없이 커질 때,
 $f(x)$ 의 값이 한없이 커지므로
 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

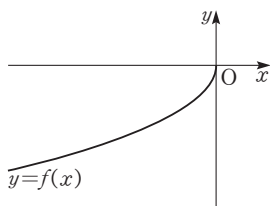
- 14** 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 극한을 조사하시오.



(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

- 15** 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 를 조사하시오.



- 16** 함수의 그래프를 이용하여 다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} (3x-4)$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} (-x+2)$

(3) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2$

(4) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^2+1)$

(5) $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x-1}$

(6) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{3-2x}$

풍샘 POINT

- ① x 의 값이 한없이 커질 때,
 $f(x)$ 의 값이 한없이 커지면 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$
 $f(x)$ 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지면
 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$
- ② x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때,
 $f(x)$ 의 값이 한없이 커지면 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$
 $f(x)$ 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지면
 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$



좌극한과 우극한

1 좌극한과 우극한

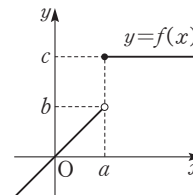
- ① 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 보다 작으면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 α 에 한없이 가까워지면 α 를 $x=a$ 에서의 함수 $f(x)$ 의 좌극한이라고 하며, 기호 $\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = \alpha$ 로 나타낸다.
- ② 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 보다 크면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 β 에 한없이 가까워지면 β 를 $x=a$ 에서의 함수 $f(x)$ 의 우극한이라고 하며, 기호 $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \beta$ 로 나타낸다.

2 극한값이 존재할 조건

$x=a$ 에서 함수 $f(x)$ 의 극한값이 존재하려면 $x=a$ 에서 함수 $f(x)$ 의 좌극한과 우극한이 각각 존재하고, 그 값이 서로 같아야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha \iff \lim_{x \rightarrow a-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \alpha$$

▶ 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때,



$$\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = b, \lim_{x \rightarrow a+} f(x) = c$$

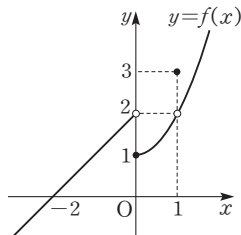
이므로

$$\lim_{x \rightarrow a-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a+} f(x)$$

따라서 $x=a$ 에서의 함수 $f(x)$ 의 좌극한과 우극한의 값이 서로 다르므로 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 는 존재하지 않는다.

유형 05 그래프가 주어진 함수의 좌극한과 우극한

17 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 극한을 조사하시오.



(1) $\lim_{x \rightarrow -2-} f(x)$

▶ 풀이 x 가 -2 보다 작으면서 -2 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 $\underline{\hspace{1cm}}$ 에 한없이 가까워지므로 $\lim_{x \rightarrow -2-} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $\lim_{x \rightarrow -2+} f(x)$

(3) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$

(4) $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x)$

(5) $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)$

(6) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

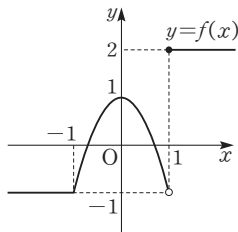
(7) $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$

(8) $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$

(9) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

유형 06 식이 주어진 함수의 좌극한과 우극한

- 18** 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 극한을 조사하시오.



(1) $\lim_{x \rightarrow -1-} f(x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x)$

(3) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$

(4) $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$

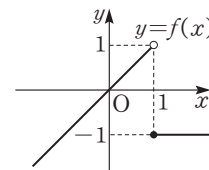
(5) $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$

(6) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

- 19** 함수 $f(x) = \begin{cases} -1 & (x \geq 1) \\ x & (x < 1) \end{cases}$ 에 대하여 다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$

▶ 풀이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.
 x 가 1보다 작으면서 1에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 _____에 한없이 가까워지므로



$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$

(3) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

- 20** 함수 $f(x) = \begin{cases} x+2 & (x \geq -1) \\ -2x-1 & (x < -1) \end{cases}$ 에 대하여 다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -1-} f(x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x)$

(3) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$

풍샘 POINT

- ① 극한값이 존재한다.
 ➡ 좌극한과 우극한이 존재하고 그 값이 서로 같다.
- ② 극한값이 존재하지 않는다.
 ➡ 좌극한 또는 우극한이 존재하지 않거나 좌극한과 우극한이 존재하더라도 그 값이 서로 다르다.

21 함수 $f(x) = \begin{cases} x-4 & (x \geq 2) \\ -x^2+3 & (x < 2) \end{cases}$ 에 대하여 다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 2-} f(x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x)$

(3) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

22 다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(2 - \frac{1}{x}\right)$

(3) $\lim_{x \rightarrow -2} \left(-\frac{x}{x+2}\right)$

포인트

주어진 함수의 그래프를 그려 좌극한과 우극한이 같은지 조사한다.

23 함수 $f(x) = \frac{|x|}{x}$ 에 대하여 다음 극한을 조사하시오.

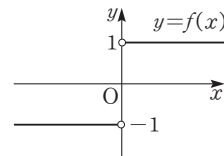
(1) $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x)$

▶ 풀이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

$x \rightarrow 0-$ 일 때,

$|x| = \underline{\hspace{2cm}}$

$\therefore \lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{-x}{x} = \underline{\hspace{2cm}}$



(2) $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)$

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

24 함수 $f(x) = \frac{x-3}{|x-3|}$ 에 대하여 다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 3-} f(x)$

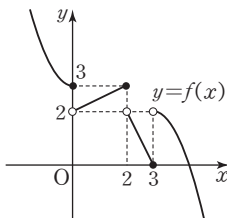
(2) $\lim_{x \rightarrow 3+} f(x)$

(3) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$

포인트

절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되는 x 의 값을 기준으로 구간을 나누어 함수의 식을 구한다.

- 25** 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 극한값을 구하시오.



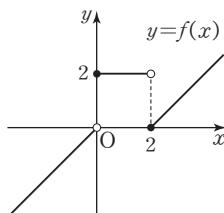
(1) $\lim_{x \rightarrow 2+} f(f(x))$

▶ 풀이 $f(x)=t$ 로 놓으면
 $x \rightarrow 2+$ 일 때 $t \rightarrow$ _____ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow 2+} f(f(x)) = \lim_{t \rightarrow \text{_____}} f(t) =$ _____

(2) $\lim_{x \rightarrow 2-} f(f(x))$

(3) $\lim_{x \rightarrow 3-} f(f(x))$

- 26** 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 극한값을 구하시오.

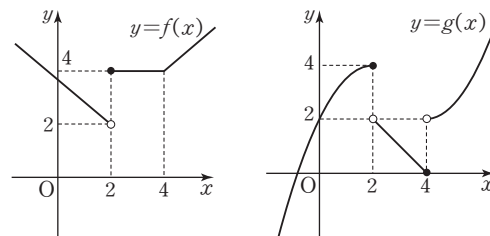


(1) $\lim_{x \rightarrow 0+} f(f(x))$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0-} f(f(x))$

(3) $\lim_{x \rightarrow 2+} f(f(x))$

- 27** 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 다음 극한값을 구하시오.



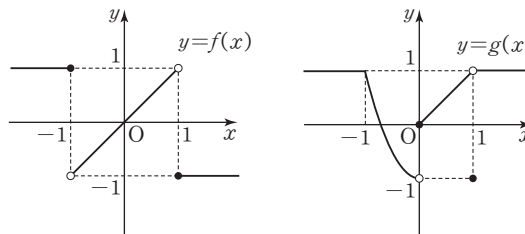
(1) $\lim_{x \rightarrow 2+} f(g(x))$

▶ 풀이 $g(x)=t$ 로 놓으면 $x \rightarrow 2+$ 일 때 $t \rightarrow$ _____ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow 2+} f(g(x)) = \lim_{t \rightarrow \text{_____}} f(t) =$ _____

(2) $\lim_{x \rightarrow 2-} f(g(x))$

(3) $\lim_{x \rightarrow 2+} g(f(x))$

- 28** 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 다음 극한값을 구하시오.



(1) $\lim_{x \rightarrow -1+} f(g(x))$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0-} f(g(x))$

(3) $\lim_{x \rightarrow 1+} g(f(x))$

풍샘 POINT

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a+} g(f(x))$ 의 값은 $f(x)=t$ 로 놓고 다음을 이용하여 구한다.

- ① $x \rightarrow a+$ 일 때 $t \rightarrow b-$ 이면
 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a+} g(f(x)) = \lim_{t \rightarrow b-} g(t)$
- ② $x \rightarrow a+$ 일 때 $t \rightarrow b+$ 이면
 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a+} g(f(x)) = \lim_{t \rightarrow b+} g(t)$
- ③ $x \rightarrow a+$ 일 때 $t=b$ 이면
 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a+} g(f(x)) = g(b)$



함수의 극한에 대한 성질

1 함수의 극한에 대한 성질

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에서 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ (α, β 는 실수)일 때

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow a} cf(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x) = c\alpha \quad (\text{단, } c \text{는 상수이다.})$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha + \beta$$

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha - \beta$$

$$\textcircled{4} \lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha\beta$$

$$\textcircled{5} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{\alpha}{\beta} \quad (\text{단, } \beta \neq 0)$$

참고 함수의 극한에 대한 성질은 $x \rightarrow a-$, $x \rightarrow a+$, $x \rightarrow \infty$, $x \rightarrow -\infty$ 일 때에도 성립한다.

▶ 함수의 극한에 대한 성질은 함수의 극한값이 존재할 때만 성립한다.

▶ 함수 $f(x)$ 가 다항함수이면
 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

보기 $\lim_{x \rightarrow 2} x = 2$

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 2^2 = 4$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} x^2 = \lim_{x \rightarrow 2} x \times \lim_{x \rightarrow 2} x = 2 \times 2 = 4$$

유형 09 함수의 극한에 대한 성질 (1)

29 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2, \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = -5$$

일 때, 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} 3f(x)$

▶ 풀이 $\lim_{x \rightarrow 0} 3f(x) = 3 \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \underline{\quad} \times 2 = \underline{\quad}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x) + g(x)\}$

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x) - g(x)\}$

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x)$

(5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}$

30 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -6, \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 4$$

일 때, 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \{2f(x) + 3g(x)\}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) - 4g(x)\}$

(3) $\lim_{x \rightarrow 1} 5f(x)g(x)$

(4) $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x)\}^2$

(5) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2-f(x)}{g(x)}$

유형 10 함수의 극한에 대한 성질 (2)

31 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 3, \lim_{x \rightarrow -2} g(x) = -\frac{1}{2}$$

일 때, 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -2} \{3f(x) + 2g(x)\}$

(2) $\lim_{x \rightarrow -2} \{2f(x) - 6g(x)\}$

(3) $\lim_{x \rightarrow -2} \{4f(x)g(x) + 5\}$

(4) $\lim_{x \rightarrow -2} \{g(x) - f(x)g(x)\}$

(5) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{2g(x)}{f(x)}$

(6) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x) - 1}{2 - 8g(x)}$

32 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} (5x + 6)$

▶ 풀이 $\lim_{x \rightarrow 1} (5x + 6) = \lim_{x \rightarrow 1} 5x + \lim_{x \rightarrow 1} 6$
 $= \underline{\hspace{1cm}} \times 1 + \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $\lim_{x \rightarrow -3} (-x - 4)$

(3) $\lim_{x \rightarrow -2} (2x^2 - 5x)$

(4) $\lim_{x \rightarrow 3} (-x^2 + 7x + 1)$

(5) $\lim_{x \rightarrow 2} (6x - x^3)$

(6) $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{-3x + 7}$

33 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -1} (3x-5)(x+6)$

$$\begin{aligned}
 &\text{▶ 풀이} \quad \lim_{x \rightarrow -1} (3x-5)(x+6) \\
 &= \lim_{x \rightarrow -1} (3x-5) \times \lim_{x \rightarrow -1} (x+6) \\
 &= \{3 \times (\quad) - 5\} \times (\quad + 6) = \quad
 \end{aligned}$$

(2) $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - x)(4x - 2)$

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{4}{x-2} \right)$

(4) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x} - 3 \right)$

(5) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-1}{x+1}$

(6) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x+5}{x^2-9}$

34 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1-} (-2x+9)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -2+} (5x^2 - x)$

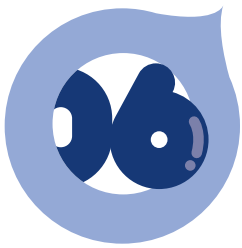
(3) $\lim_{x \rightarrow 2+} (x+1)(x^2-2)$

(4) $\lim_{x \rightarrow -1-} \frac{x-7}{3x+4}$

(5) $\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{x^2-3x+8}{x+2}$

풍뎡 POINT

함수의 극한에 대한 성질을 이용하면 그래프를 그리지 않고 함수의 극한값을 구할 수 있다.



함수의 극한을 구하는 방법(1)

1 $\frac{0}{0}$ 꼴의 함수의 극한

- ① 분자, 분모가 모두 다항식인 경우: 분자, 분모를 인수분해한 후 약분한다.
 ② 분자 또는 분모가 무리식인 경우: 근호가 있는 쪽을 유리화한 후 약분한다.

$\frac{0}{0}$ 꼴에서 0은 숫자 0이 아니라 0에 한없이 가까워지는 것을 나타낸다.

유형 11 $\frac{0}{0}$ 꼴의 극한 - 분자, 분모가 모두 다항식인 경우

정답과 풀이 007쪽

35 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 3x}{x}$

▶ 풀이 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 3x}{x}$ $\leftarrow x=0$ 을 대입하면 $\frac{0}{0}$ 꼴
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x-3)}{x}$ $\leftarrow$ 분자를 인수분해
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-3}{1}$ $\leftarrow$ 약분
 $= 0 - 3 = -3$ $\leftarrow$ 극한값

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{-2x^2 + 7x}$

(3) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1}$

(4) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-9}$

(5) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^2 + 3x - 2}{x + 2}$

(6) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 4x - 5}{x^2 - 25}$

(7) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{x + 1}$

(8) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + x^2 - 7x + 2}{x^2 - x - 2}$

풍샘 POINT

$\lim_{x \rightarrow \bullet} \frac{\star}{\blacksquare}$ ($\star, \blacksquare$ 는 다항식)에서 $\lim_{x \rightarrow \bullet} \star = 0$, $\lim_{x \rightarrow \bullet} \blacksquare = 0$ 인 경우

$\Rightarrow \star, \blacksquare$ 에 공통인 인수 $x - \bullet$ 가 나오도록 인수분해하고 약분한 후 $x = \bullet$ 를 대입하여 극한값을 구한다.

36 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{x}-1}$

▶ 풀이 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{x}-1} \quad \leftarrow x=1$ 을 대입하면 $\frac{0}{0}$ 꼴
 $= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(\sqrt{x}+1)}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} \quad \leftarrow$ 분모를 유리화
 $= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(\sqrt{x}+1)}{x-1} \quad \leftarrow$ 약분
 $= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x}+1}{1} \quad \leftarrow$ 극한값
 $= \sqrt{1}+1 = 2$

(2) $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x}-3}{x-9}$

(3) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2-16}{\sqrt{x}-2}$

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\sqrt{x+1}}{x}$

(5) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}$

(6) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sqrt{x^2+5}-3}{x+2}$

(7) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{\sqrt{x+5}-2}$

(8) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-9}{\sqrt{x+6}-3}$

(9) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+x}-\sqrt{4-x}}{2x}$

(10) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{x+9}-\sqrt{10}}$

풍샘 POINT

$\lim_{x \rightarrow \bullet} \frac{\star}{\blacksquare}$ ($\star$ 또는 $\blacksquare$ 는 무리식)에서 $\lim_{x \rightarrow \bullet} \star = 0$, $\lim_{x \rightarrow \bullet} \blacksquare = 0$ 인

경우

→ $\star$, $\blacksquare$ 에 공통인 인수 $x-\bullet$ 가 나오도록 유리화하고 약분한 후 $x=\bullet$ 를 대입하여 극한값을 구한다.



함수의 극한을 구하는 방법(2)

1 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴의 함수의 극한

분모의 최고차항으로 분자, 분모를 나눈다.

- ① (분모의 차수) = (분자의 차수) $\Rightarrow$ 극한값은 $\frac{\text{(분자의 최고차항의 계수)}}{\text{(분모의 최고차항의 계수)}}$
- ② (분모의 차수) > (분자의 차수) $\Rightarrow$ 극한값은 0
- ③ (분모의 차수) < (분자의 차수) $\Rightarrow \infty$ 또는 $-\infty$ 로 발산한다.

▶ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{c}{x^n} = 0$ (n 은 자연수, c 는 상수)임을 이용한다.

유형 13 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴의 극한 - (분모의 차수) = (분자의 차수)

정답과 풀이 008쪽

37 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x}{x-1}$

▶ 풀이 분자, 분모를 $\frac{1}{x}$ 로 나누면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{1-\frac{1}{x}} = \frac{4}{1-0} = 4$$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2-1}{x^2+3x}$

(3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2+2x+8}{2x^2+x-2}$

(4) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1-9x^3}{6x^3-2x+1}$

(5) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(6x-1)(x+2)}{3x^2+x}$

(6) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x-7)(8x^2+3)}{4x^3+x^2}$

(7) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-3x}{\sqrt{x^2+3}-1}$

(8) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4x^2-5x}-7}{x-6}$

풍샘 POINT

$\frac{\infty}{\infty}$ 꼴의 (분모의 차수) = (분자의 차수)인 경우

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\bullet \times x^n \text{ 꼴})}{(\blacksquare \times x^n \text{ 꼴})} \text{의 극한값} \Rightarrow \frac{\bullet}{\blacksquare}$$

유형 14 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴의 극한 - (분모의 차수) > (분자의 차수)**38** 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+2}{2x^2+1}$

▶ 풀이 분자, 분모를 ____으로 나누면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+2}{2x^2+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}}{2 + \frac{1}{x^2}} = \frac{0+0}{2+0} = \underline{\hspace{1cm}}$$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5-2x}{3x^2+x-6}$

(3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+4x+4}{7x^3+x^2-1}$

(4) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+2}{x(x+2)(x-3)}$

(5) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4x^2+x}-1}{x^2-2}$

풍샘 POINT $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴의 (분모의 차수) > (분자의 차수)인 경우
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\bullet \times x^a \text{ 꼴})}{(\blacksquare \times x^b \text{ 꼴})}$ 의 극한값 $\Rightarrow a < b$ 이면 0
유형 15 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴의 극한 - (분모의 차수) < (분자의 차수)**39** 다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2-4x}{x+2}$

▶ 풀이 분자, 분모를 ____로 나누면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2-4x}{x+2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-4}{1+\frac{2}{x}} = \underline{\hspace{1cm}}$$

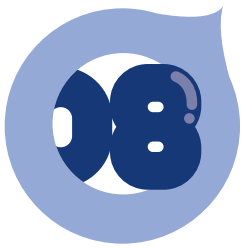
(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+2x+1}{3-x}$

(3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^3+x^2-2}{2x^2-x+1}$

(4) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3+x}{(1-x)(3x-1)}$

(5) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2-16}{\sqrt{x^2-1}+2}$

풍샘 POINT $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴의 (분모의 차수) < (분자의 차수)인 경우
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\bullet \times x^a \text{ 꼴})}{(\blacksquare \times x^b \text{ 꼴})}$ 의 극한
 $\Rightarrow a > b$ 이면 ∞ 또는 $-\infty$ 로 발산한다.



함수의 극한을 구하는 방법 (3)

1 $\infty - \infty$ 꼴의 함수의 극한

- ① 다항식인 경우: **최고차항으로 묶는다.**
- ② 무리식인 경우: **유리화한다.**

2 $\infty \times 0$ 꼴의 함수의 극한

통분 또는 유리화하여 $\infty \times c, \frac{c}{\infty}, \frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$ (c 는 0이 아닌 상수) 꼴로 변형한다.

정답과 풀이 009쪽

유형 16 $\infty - \infty$ 꼴의 극한 - 다항식인 경우

40 다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - 2x)$

▶ 풀이 최고차항 _____으로 묶으면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - 2x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(1 - \frac{2}{x}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^3 + x^2 - 5x)$

(3) $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 - 3x^2 - 4x^3)$

(4) $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^4 - 8x)$

(5) $\lim_{x \rightarrow \infty} (-3 + x^2 + 2x^4)$

유형 17 $\infty - \infty$ 꼴의 극한 - 무리식인 경우

41 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 - 3x} - x)$

▶ 풀이 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 - 3x} - x) \leftarrow \infty - \infty$ 꼴

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2 - 3x} - x)(\sqrt{x^2 - 3x} + x)}{\sqrt{x^2 - 3x} + x} \leftarrow \begin{array}{l} \text{분모를 1로} \\ \text{보고 유리화} \end{array}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-3x}{\sqrt{x^2 - 3x} + x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-3}{\sqrt{1 - \frac{3}{x}} + 1} \leftarrow \begin{array}{l} \text{분모의 최고차항 } \underline{\hspace{1cm}} \text{로} \\ \text{분자, 분모를 나눈다.} \end{array}$$

$$= \frac{-3}{\sqrt{1 - 0} + 1} = \underline{\hspace{2cm}} \leftarrow \text{극한값}$$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 2x} - x)$

(3) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 - 10} - x)$

풍샘 POINT

$\infty - \infty$ 꼴의 다항식인 경우

➔ 최고차항으로 묶어 $\infty \times c$ (c 는 0이 아닌 상수) 꼴로 변형한다.

$$(4) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 - 7x + 1} - x)$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x+6} - \sqrt{x})$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1})$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 - 2x} - \sqrt{x^2 + 2x})$$

$$(8) \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x}(\sqrt{x+5} - \sqrt{x})$$

42 다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 + x} - x}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 - 4x} - x}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 - x + 1} - x}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 3x} - \sqrt{x^2 - 3x}}$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x+2} - \sqrt{x})}$$

풍샘 POINT

$\infty - \infty$ 꼴의 무리식인 경우

→ 근호가 있는 쪽을 유리화한다.

이때 분수 꼴이 아닌 경우 분모를 1로 보고 분자를 유리화한다.

유형 18 $\infty \times 0$ 꼴의 극한 - (유리식) $\times$ (유리식)인 경우**43** 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x+1} - 1 \right)$

$$\begin{aligned}
 &\text{▶ 풀이} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x+1} - 1 \right) \quad \leftarrow \infty \times 0 \text{ 꼴} \\
 &\quad = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \times \underline{\hspace{2cm}} \right) \quad \leftarrow \frac{1}{x+1} - 1 \text{을 통분} \\
 &\quad = \lim_{x \rightarrow 0} \underline{\hspace{2cm}} \quad \leftarrow \text{약분} \\
 &\quad = \frac{-1}{0+1} = \underline{\hspace{2cm}} \quad \leftarrow \text{극한값}
 \end{aligned}$$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{x+2} \right)$

(3) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{x+1} \left(\frac{1}{x-2} + \frac{1}{3} \right)$

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left\{ 1 - \frac{1}{(x-1)^2} \right\}$

(5) $\lim_{x \rightarrow 3} (x-3) \left(\frac{1}{x^2-9} - 1 \right)$

풍샘 POINT

$\infty \times 0$ 꼴의 (유리식) $\times$ (유리식)인 경우
 ➔ 통분하거나 인수분해한다.

유형 19 $\infty \times 0$ 꼴의 극한 - 무리식을 포함하는 경우**44** 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(1 - \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}} \right)$

$$\begin{aligned}
 &\text{▶ 풀이} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} x \left(1 - \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}} \right) \quad \leftarrow \infty \times 0 \text{ 꼴} \\
 &\quad = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(\sqrt{x} - \sqrt{x+1})}{\sqrt{x}} \quad \leftarrow 1 - \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}} \text{을 통분} \\
 &\quad = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(\sqrt{x} - \sqrt{x+1})(\sqrt{x} + \sqrt{x+1})}{\sqrt{x}(\sqrt{x} + \sqrt{x+1})} \quad \leftarrow \text{유리화} \\
 &\quad = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x}{x + \sqrt{x^2 + x}} \\
 &\quad = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-1}{1 + \sqrt{1 + \frac{1}{x}}} \quad \leftarrow \text{분모의 최고차항 } \underline{\hspace{1cm}} \text{로} \\
 &\quad \quad \quad \text{분자, 분모를 나눈다.} \\
 &\quad = \frac{-1}{1 + \sqrt{1}} = \underline{\hspace{2cm}} \quad \leftarrow \text{극한값}
 \end{aligned}$$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \right)$

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{\sqrt{2-x}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x} \left(\frac{1}{\sqrt{x+4}} - \frac{1}{2} \right)$

풍샘 POINT

$\infty \times 0$ 꼴의 무리식을 포함하는 경우
 ➔ 근호가 있는 쪽을 유리화한다.



분수식의 극한에서의 미정계수

1 미정계수의 결정

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = a \quad (a \text{는 실수}) \text{이고, } \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0 \text{이면 } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = a \quad (a \text{는 } 0 \text{이 아닌 실수}) \text{이고, } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \text{이면 } \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$$

▶ ① 극한값이 존재하고

(분모) $\rightarrow 0$ 이면

⇒ (분자) $\rightarrow 0$

② 0이 아닌 극한값이 존재하고

(분자) $\rightarrow 0$ 이면

⇒ (분모) $\rightarrow 0$

유형 20 미정계수의 결정 - (분모) $\rightarrow 0$ 인 경우

45 다음 등식이 성립하도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{4x+a}{x+2} = 4$$

▶ 풀이 극한값이 존재하고, $\lim_{x \rightarrow -2} (x+2) = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow -2} (4x+a) = \underline{\hspace{1cm}} \text{에서}$$

$$-8+a = \underline{\hspace{1cm}} \quad \therefore a = \underline{\hspace{1cm}}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{ax+1}{2x^2+3x+1} = -1$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-ax+6}{x-3} = 1$$

46 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+ax+b}{x-1} = 3$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

(단, a , b 는 상수이다.)

(1) b 를 a 에 대한 식으로 나타내시오.

▶ 풀이 극한값이 존재하고, $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1) = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x^2+ax+b) = \underline{\hspace{1cm}} \text{에서}$$

$$1+a+b = \underline{\hspace{1cm}} \quad \therefore b = \underline{\hspace{1cm}}$$

(2) a , b 의 값을 구하시오.

$$\begin{aligned} \text{▶ 풀이 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+ax+b}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+ax-a-1}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+a+1)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (x+a+1) = a+2 = 3 \end{aligned}$$

$$\therefore a = \underline{\hspace{1cm}}$$

$$a=1 \text{을 } b = -a-1 \text{에 대입하면}$$

$$b = -1-1 = \underline{\hspace{1cm}}$$

47 다음 등식이 성립할 때, 상수 a , b 의 값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{ax+b}{x+1} = -2$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^2+ax+b}{x^2+x-2} = \frac{1}{3}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{a\sqrt{x+1}-b}{x-1} = 1$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{ax+b}{\sqrt{x+1}-\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$$

종샘 POINT

$\lim_{x \rightarrow \bullet} \frac{\star}{\blacksquare}$ 의 값이 존재하고 $x \rightarrow \bullet$ 일 때 $\blacksquare \rightarrow 0$ 이면

⇒ $\star \rightarrow 0$

48 다음 등식이 성립하도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-a} = \frac{1}{4}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-x+a} = \frac{1}{5}$

(3) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{x^2+ax+2} = 1$

49 $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+3}{x^2+ax+b} = -\frac{1}{7}$ 일 때, 다음 물음에 답하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

(1) b 를 a 에 대한 식으로 나타내시오.

▶ 풀이 극한값 $-\frac{1}{7} \neq 0$ 이고 $\lim_{x \rightarrow -3} (x+3) = 0$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow -3} (x^2+ax+b) = 0$ 에서
 $9-3a+b=0 \quad \therefore b=3a-9$

(2) a, b 의 값을 구하시오.

▶ 풀이 $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+3}{x^2+ax+b} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+3}{x^2+ax+3a-9}$
 $= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+3}{(x^2-9)+a(x+3)}$
 $= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+3}{(x+3)(x+a-3)}$
 $= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{1}{x+a-3} = \frac{1}{a-6} = -\frac{1}{7}$
 $\therefore a = -1$
 $a = -1$ 을 $b = 3a - 9$ 에 대입하면
 $b = 3 \times (-1) - 9 = -12$

50 다음 등식이 성립할 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2+ax+b} = \frac{1}{6}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{2x^2+ax-b} = \frac{1}{4}$

(3) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{a\sqrt{x}-b} = 1$

(4) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x+2}{\sqrt{x+a+b}} = 4$

풍샘 POINT

0이 아닌 $\lim_{x \rightarrow \bullet} \frac{\star}{\blacksquare}$ 의 값이 존재하고 $x \rightarrow \bullet$ 일 때 $\star \rightarrow 0$ 이면
 $\Rightarrow \blacksquare \rightarrow 0$



분수식의 극한에서의 다항함수

1 다항함수의 결정

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = a$ (a 는 0이 아닌 실수)이면

$(f(x) \text{의 차수}) = (g(x) \text{의 차수})$ 이고, $a = \frac{(f(x) \text{의 최고차항의 계수})}{(g(x) \text{의 최고차항의 계수})}$ 이다.

▶ $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴에서
분자, 분모의 차수가 같을 때만
0이 아닌 값에 수렴한다.

유형 22 다항함수의 결정

정답과 풀이 013쪽

51 다음을 만족시키는 다항함수 $f(x)$ 를 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{2x+1} = 4, \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 2$

▶ 풀이 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{2x+1} = 4$ 에서 $f(x)$ 는
일차항의 계수가 8인 일차함수이다.
 $f(x) = 8x + a$ (a 는 상수)로 놓을 수 있으므로
 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} (8x + a) = \underline{\hspace{2cm}}$
즉, $\underline{\hspace{2cm}} = 2$ 이므로 $a = \underline{\hspace{2cm}}$
 $\therefore f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{-6x+9} = \frac{1}{2}, \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$

(3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x-3} = -1, \lim_{x \rightarrow 4} f(x) = -8$

(4) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{8x-5} = \frac{1}{4}, \lim_{x \rightarrow -3} f(x) = -7$

52 다음을 만족시키는 다항함수 $f(x)$ 를 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2+x+2} = 2, \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 8$

▶ 풀이 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2+x+2} = 2$ 에서 $f(x)$ 는
이차항의 계수가 $\underline{\hspace{2cm}}$ 인 이차함수이다.
또, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 8$ 에서 극한값이 존재하고
 $\lim_{x \rightarrow 2} (x-2) = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0$ 에서
 $f(2) = \underline{\hspace{2cm}}$
 $f(x) = 2(\underline{\hspace{2cm}})(x+a)$ (a 는 상수)로 놓으면
 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2(\underline{\hspace{2cm}})(x+a)}{x-2}$
 $= \lim_{x \rightarrow 2} 2(x+a) = \underline{\hspace{2cm}}$
즉, $\underline{\hspace{2cm}} = 8$ 이므로 $a = \underline{\hspace{2cm}}$
 $\therefore f(x) = 2(x-2)(\underline{\hspace{2cm}}) = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{3x^2-x+1} = 3, \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{5x^2-2x-7} = -\frac{3}{4}$

풍샘 POINT

두 다항함수 $\bullet$, $\blacktriangle$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\bullet}{\blacktriangle} = \star$ ($\star$ 은 0이 아닌 실수)

이면

⇒ $\bullet$ 와 $\blacktriangle$ 의 차수가 같고, 최고차항의 계수의 비가 $\star$ 이다.



함수의 극한의 대소 관계

1 함수의 극한의 대소 관계

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에서 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ (α, β 는 실수)일 때,
 a 가 아니면서 a 에 가까운 모든 실수 x 에 대하여

① $f(x) \leq g(x)$ 이면 $\alpha \leq \beta$

② 함수 $h(x)$ 에 대하여 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 이고 $\alpha = \beta$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = \alpha$

참고 a 에 가까운 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) < g(x)$ 이지만 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 인 경우도 있다.

예를 들어 $f(x) = -x^2$, $g(x) = x^2$, $h(x) = \frac{1}{2}x^2$ 이면 0에 가까운 모든 실수 x 에 대하여
 $f(x) < h(x) < g(x)$ 이지만 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 0$ 이다.

▶ 함수의 극한의 대소 관계는
 $x \rightarrow a-, x \rightarrow a+, x \rightarrow \infty$,
 $x \rightarrow -\infty$ 일 때에도 성립한다.

유형 23 함수의 극한의 대소 관계

정답과 풀이 014쪽

53 모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$2x + 3 \leq f(x) \leq x^2 + 4$$

를 만족시킬 때, 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} (2x + 3)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 4)$

(3) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

▶ 풀이 $\lim_{x \rightarrow 1} (2x + 3) = \underline{\quad}$, $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 4) = \underline{\quad}$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \underline{\quad}$

54 모든 양의 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$2 - \frac{1}{x} \leq f(x) \leq 2 + \frac{1}{x}$$

을 만족시킬 때, 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{1}{x}\right)$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{1}{x}\right)$

(3) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

55 모든 양의 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 다음을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 의 값을 구하시오.

(1) $\frac{5x-3}{x+2} < f(x) < \frac{5x+2}{x+1}$

(2) $\frac{2x^2+1}{x^2+2} < f(x) < \frac{2x+6}{x}$

(3) $\frac{3x^2+2}{x^2} < f(x) < \frac{9x^2+x+2}{3x^2}$

(4) $\frac{x^2+1}{4x^2+2} \leq f(x) \leq \frac{x^2+3}{4x^2+1}$

풍샘 POINT

$f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 에서 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \star$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \star$ 이면

⇒ $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = \star$

중단원 정검문제

01

함수의 그래프를 이용하여 $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - x - 6}{x + 2}$ 의 값을 구하시오.

02

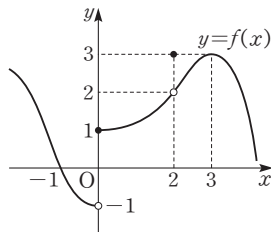
함수의 그래프를 이용하여 $\lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{1}{|x+1|} - 2 \right)$ 를 조사하시오.

03

함수 $y = f(x)$ 의 그래프가
오른쪽 그림과 같을 때,

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) - \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$$

의 값을 구하시오.

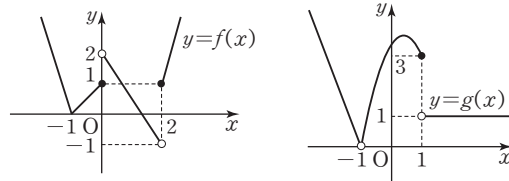


04

함수 $f(x) = \frac{x^2 - 4}{|x + 2|}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ 를 조사하시오.

05

두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다.



이때 $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(f(x)) + \lim_{x \rightarrow -1} f(g(x))$ 의 값을 구하시오.

06

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -2, \lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \frac{1}{3}$$

일 때, $\lim_{x \rightarrow 2} \{6f(x)g(x) - f(x)\}$ 의 값을 구하시오.

07

$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + 2x - 15}{x^2 - 9}$ 의 값을 구하시오.

08

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{\sqrt{x + 8} - 3}$ 의 값을 구하시오.

09

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-6x^2+1}{(2x-1)(x+3)}$ 의 값을 구하시오.

10

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9x^2-x+2}}{x+2}$ 의 값을 구하시오.

11

$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+4x-1}-x)$ 의 값을 구하시오.

12

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left\{ \frac{1}{(x+2)^2} - \frac{1}{4} \right\}$ 의 값을 구하시오.

13

$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2+ax-b}{x^2-1} = 6$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

14

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{\sqrt{2x^2+a+b}} = \frac{3}{4}$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

15

다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{2x^2+4x+3} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = -6$$

을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

16

모든 양의 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$\frac{2x^2+x}{x^2+1} < f(x) < \frac{4x^2+2x+1}{2x^2+1}$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 의 값을 구하시오.



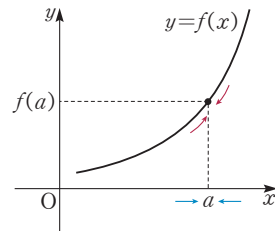
함수의 연속과 불연속

| I-2. 함수의 연속 |

1 함수의 연속

함수 $f(x)$ 가 실수 a 에 대하여 다음을 모두 만족시킬 때, $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이라고 한다.

- (i) $f(a)$ 의 값이 존재한다. $\leftarrow$ 함수값이 존재한다.
- (ii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값이 존재한다. $\leftarrow$ 극한값이 존재한다.
- (iii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ $\leftarrow$ (극한값) = (함수값)



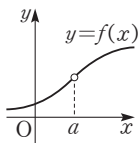
2 함수의 불연속

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 아닐 때, $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 불연속이라고 한다.

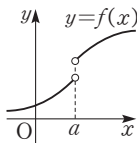
즉, 함수 $f(x)$ 가 위의 세 가지 조건 중 어느 한 가지라도 만족시키지 않으면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 불연속이다.

참고 그래프에서 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 불연속인 경우

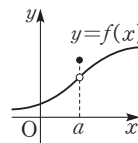
(i) $f(a)$ 의 값이 존재하지 않는다.



(ii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값이 존재하지 않는다.



(iii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a)$

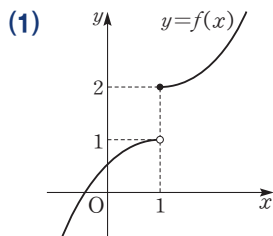


유형 01 함수의 연속과 불연속 (1)

01 다음 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하고, 불연속인 경우 그 이유를 보기에서 고르시오.

보기

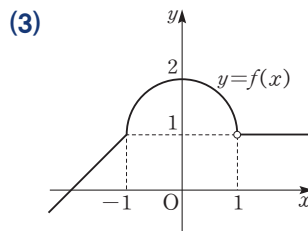
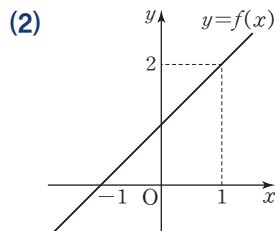
- ㄱ. $f(1)$ 의 값이 존재하지 않는다.
- ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값이 존재하지 않는다.
- ㄷ. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq f(1)$



▶ 풀이 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \underline{\quad}$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \underline{\quad}$

이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값이 존재하지 않는다.

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 불연속이고 그 이유는 $\underline{\quad}$ 이다.



풍샘 POINT

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 $x=a$ 에서

- ① 끊어지지 않고 이어져 있으면 $\Rightarrow x=a$ 에서 연속
- ② 끊어져 있으면 $\Rightarrow x=a$ 에서 불연속

02 다음 함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

(1) $f(x) = x^2 - 2x$

▶ 풀이 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (x^2 - 2x) = \underline{\hspace{1cm}},$

$f(0) = \underline{\hspace{1cm}}$ 이므로

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 $\underline{\hspace{1cm}}$ 이다.

(2) $f(x) = -3x + 4$

(3) $f(x) = \frac{5}{x}$

(4) $f(x) = \frac{|x|}{x}$

(5) $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 1 & (x \neq 0) \\ x^2 - 1 & (x = 0) \end{cases}$

03 다음 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

(1) $f(x) = x^2 + 3$

(2) $f(x) = \sqrt{x+2}$

(3) $f(x) = \frac{2}{x-1}$

(4) $f(x) = |x+1|$

(5) $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+x-2}{x-1} & (x \neq 1) \\ 2 & (x = 1) \end{cases}$

풍샘 POINT

함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

⇒ $x=a$ 에서 연속

유형 03 함수의 연속과 미정계수 (1)

04 다음 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

$$(1) f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x+1} & (x \neq -1) \\ k & (x = -1) \end{cases}$$

▶ 풀이 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이려면

$x = \underline{\hspace{1cm}}$ 에서 연속이어야 하므로

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1)$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2-1}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x-1)}{x+1} \\ = \lim_{x \rightarrow -1} \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$$

$$\therefore k = \underline{\hspace{1cm}}$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} 2x+6 & (x \neq 2) \\ k & (x = 2) \end{cases}$$

$$(3) f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+x-12}{x-3} & (x \neq 3) \\ k & (x = 3) \end{cases}$$

유형 04 함수의 연속과 미정계수 (2)

05 다음 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

$$(1) f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-x+a}{x-2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases}$$

▶ 풀이 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이려면

$x = \underline{\hspace{1cm}}$ 에서 연속이어야 하므로

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$$

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-x+a}{x-2} = b \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

①에서 극한값이 존재하고 $\lim_{x \rightarrow 2} (x-2) = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2-x+a) = 0 \text{에서}$$

$$4-2+a=0 \quad \therefore a = \underline{\hspace{1cm}}$$

$a = \underline{\hspace{1cm}}$ 를 ①에 대입하면

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-x-2}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+1)(x-2)}{x-2} \\ = \lim_{x \rightarrow 2} \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$$

$$\therefore b = \underline{\hspace{1cm}}$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+ax-5}{x-1} & (x \neq 1) \\ b & (x = 1) \end{cases}$$

$$(3) f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^2+4}+a}{x^2} & (x \neq 0) \\ b & (x = 0) \end{cases}$$

공백 POINT

함수 $f(x) = \begin{cases} g(x) & (x \neq \bullet) \\ \star & (x = \bullet) \end{cases}$ 가 $x = \bullet$ 에서 연속이면

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \bullet} g(x) = \star$$



연속함수

1 구간

두 실수 a, b ($a < b$)에 대하여 아래 집합을 구간이라 하고, 이들을 각각 기호와 수직선으로 나타내면 다음과 같다. 이때 $[a, b]$ 를 닫힌구간, (a, b) 를 열린구간, $[a, b)$ 와 $(a, b]$ 를 반닫힌구간 또는 반열린구간이라고 한다.

	닫힌구간	열린구간	반닫힌구간 또는 반열린구간	
집합	$\{x a \leq x \leq b\}$	$\{x a < x < b\}$	$\{x a \leq x < b\}$	$\{x a < x \leq b\}$
기호	$[a, b]$	(a, b)	$[a, b)$	$(a, b]$
수직선				

2 연속함수

함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 모든 실수 x 에서 연속일 때, $f(x)$ 는 그 구간에서 연속이라고 한다. 또, 어떤 구간에서 연속인 함수를 연속함수라고 한다.

참고 어떤 구간에서 연속인 함수의 그래프는 그 구간에서 끊어지지 않고 이어져 있다.

$\{x|x > a\} \Rightarrow (a, \infty)$
 $\{x|x \geq a\} \Rightarrow [a, \infty)$
 $\{x|x < a\} \Rightarrow (-\infty, a)$
 $\{x|x \leq a\} \Rightarrow (-\infty, a]$
 실수 전체의 집합
 $\Rightarrow (-\infty, \infty)$

▶ 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 가
 (i) 열린구간 (a, b) 에서 연속이다.
 (ii) $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$,
 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$
 ▶ 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이다.

유형 05 구간

정답과 풀이 018쪽

06 다음과 같은 실수의 집합을 구간의 기호로 나타내시오.

(1) $\{x|1 < x \leq 4\}$

(2) $\{x|-2 \leq x \leq 3\}$

(3) $\{x|x < 5\}$

(4) $\{x|x \geq -3\}$

07 다음 함수 $f(x)$ 의 정의역을 구간의 기호로 나타내시오.

(1) $f(x) = \sqrt{x-1}$

▶ 풀이 $x-1 \geq \underline{\hspace{1cm}}$ 에서 $x \geq \underline{\hspace{1cm}}$
 즉, 정의역은 $\underline{\hspace{1cm}}$ 이므로 구간의 기호로 나타내면
 $\underline{\hspace{1cm}}$ 이다.

(2) $f(x) = x^2$

(3) $f(x) = \frac{2}{x+1}$

(4) $f(x) = \sqrt{4-x^2}$

유형 06 구간에서의 함수의 연속**08** 다음 함수 $f(x)$ 가 연속인 구간을 구하시오.

(1) $f(x) = \frac{1}{x}$

▶ 풀이 함수 $f(x)$ 는 $x \neq \underline{\hspace{1cm}}$ 인 모든 실수에서 연속이다.
따라서 연속인 구간은 $\underline{\hspace{2cm}}$ 이다.

(2) $f(x) = -2x + 7$

(3) $f(x) = x^2 - 3$

(4) $f(x) = \sqrt{9-x}$

(5) $f(x) = \frac{x}{x-2}$

(6) $f(x) = \frac{x+1}{x^2-1}$

풍샘 POINT

- ① 다항함수 $\Rightarrow$ 모든 실수에서 연속
 ② 유리함수 $y = \frac{f(x)}{g(x)} \Rightarrow g(x) \neq 0$ 인 모든 실수에서 연속
 ③ 무리함수 $y = \sqrt{f(x)} \Rightarrow f(x) \geq 0$ 인 모든 실수에서 연속

유형 07 구간에서의 함수의 연속과 미정계수**09** 다음 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오.

(1) $f(x) = \begin{cases} x^2 + x + a & (x \geq -2) \\ x + 1 & (x < -2) \end{cases}$

▶ 풀이 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이려면
 $x = \underline{\hspace{1cm}}$ 에서 연속이어야 하므로
 $\lim_{x \rightarrow -2-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2+} f(x) = f(-2)$
 $\lim_{x \rightarrow -2-} (x+1) = \lim_{x \rightarrow -2+} (x^2 + x + a) = f(-2)$
 $\underline{\hspace{1cm}} = 2 + a \quad \therefore a = \underline{\hspace{1cm}}$

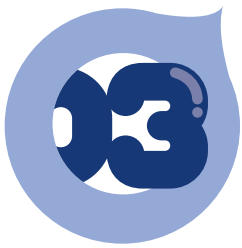
(2) $f(x) = \begin{cases} 2x-3 & (x \geq 3) \\ a-x & (x < 3) \end{cases}$

(3) $f(x) = \begin{cases} ax+1 & (x > -1) \\ x^2-3x-1 & (x \leq -1) \end{cases}$

(4) $f(x) = \begin{cases} 2x+1 & (x > 2) \\ x^2+ax+3 & (x \leq 2) \end{cases}$

풍샘 POINT

함수 $f(x) = \begin{cases} g(x) & (x \geq \bullet) \\ h(x) & (x < \bullet) \end{cases}$ 가 $x = \bullet$ 에서 연속이면
 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \bullet-} h(x) = \lim_{x \rightarrow \bullet+} g(x) = g(\bullet)$



연속함수의 성질

1 연속함수의 성질

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 다음 함수도 $x=a$ 에서 연속이다.

① $cf(x)$ (단, c 는 상수이다.)

② $f(x) \pm g(x)$

③ $f(x)g(x)$

④ $\frac{f(x)}{g(x)}$ (단, $g(a) \neq 0$)

유형 08 연속함수의 성질

정답과 풀이 018쪽

10 실수 전체에서 정의된 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속일 때, 다음 중 $x=a$ 에서 항상 연속인 함수는 ○표, 불연속인 함수는 ×표를 () 안에 써넣으시오.

(1) $f(x) + g(x)$ ()

(2) $3f(x) - g(x)$ ()

(3) $4f(x) - 5g(x)$ ()

(4) $\frac{f(x)}{g(x)}$ ()

▶ 풀이 유리함수는 분모가 0일 때 불연속이다. 즉, $g(a) = 0$ 이면 _____ 이므로 항상 연속이라고 할 수 없다.

(5) $\frac{g(x)}{f(x)}$ ()

11 두 함수 $f(x) = x^2 - 4x$, $g(x) = x + 3$ 에 대하여 다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

(1) $f(x) + g(x)$

▶ 풀이 $f(x) + g(x) = (x^2 - 4x) + (x + 3) = \underline{\hspace{2cm}}$ 은 다항함수이므로 모든 실수에서 연속이다. 따라서 연속인 구간은 _____ 이다.

(2) $2f(x) - 3g(x)$

(3) $f(x)g(x)$

(4) $\frac{g(x)}{f(x)}$

풍샘 POINT

① 다항함수 $\Rightarrow$ 모든 실수에서 연속

② 유리함수 $y = \frac{f(x)}{g(x)} \Rightarrow g(x) \neq 0$ 인 모든 실수에서 연속

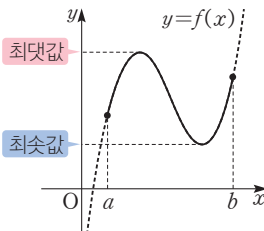


최대 · 최소 정리

| I-2. 함수의 연속 |

1 최대 · 최소 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

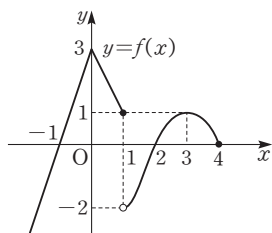


▶ 닫힌구간이 아니거나 불연속인 함수에서는 최댓값 또는 최솟값이 존재하지 않을 수도 있다.

유형 09 최대 · 최소 정리

정답과 풀이 019쪽

12 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 구간에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.



(1) $[-1, 1]$

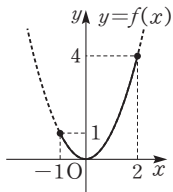
▶ 풀이 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 연속이므로 이 구간에서 최댓값과 최솟값을 갖는다.
따라서 $x=0$ 에서 최댓값 $\underline{\hspace{1cm}}$, $x=-1$ 에서 최솟값 $\underline{\hspace{1cm}}$ 을 갖는다.

(2) $(1, 4]$

13 함수 $f(x)=x^2$ 에 대하여 다음 구간에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $[-1, 2]$

▶ 풀이 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 연속이므로 이 구간에서 최댓값과 최솟값을 갖는다.
따라서 $x=2$ 에서 최댓값 $\underline{\hspace{1cm}}$,
 $x=0$ 에서 최솟값 $\underline{\hspace{1cm}}$ 을 갖는다.



(2) $(-1, 2)$

14 다음 함수 $f(x)$ 에 대하여 주어진 구간에서 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $f(x) = -x^2 + 4x + 1 \quad [-1, 3]$

(2) $f(x) = x^2 + 2x + 2 \quad [-3, -2]$

(3) $f(x) = \sqrt{x+3} \quad [-2, 1]$

풍샘 POINT

최대 · 최소 정리를 이용하여 주어진 구간에서 함수가 최댓값과 최솟값을 갖는지 확인한 후 그래프를 이용하여 최댓값과 최솟값을 구한다.



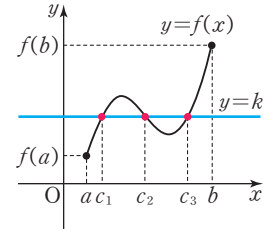
사잇값 정리

1 사잇값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 이면 $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k 에 대하여 $f(c)=k$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

2 사잇값 정리의 활용

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a)f(b) < 0$ 이면 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 (a, b) 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.



정답과 풀이 019쪽

유형 10 사잇값 정리

- 15** 다음은 함수 $f(x)=x^2-1$ 에 대하여 $f(c)=\sqrt{5}$ 인 c 가 열린구간 $(1, 2)$ 에 적어도 하나 존재함을 증명하는 것이다. 증명 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 써넣으시오.

함수 $f(x)=x^2-1$ 은 모든 실수에서 (가) 이므로 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 (나) 이다.
또, $f(1) \neq f(2)$ 이고 $f(1) < \sqrt{5} < f(2)$ 이므로 (다) 에 의하여 $f(c)=\sqrt{5}$ 인 c 가 열린구간 $(1, 2)$ 에 적어도 하나 존재한다.

- 16** 함수 $f(x)=x^2+2x-1$ 에 대하여 $f(c)=-\frac{1}{3}$ 인 c 가 열린구간 $(0, 1)$ 에 적어도 하나 존재함을 보이시오.

- 17** 함수 $f(x)=x^3-4x^2+6$ 에 대하여 $f(c)=2$ 인 c 가 열린구간 $(-1, 1)$ 에 적어도 하나 존재함을 보이시오.

유형 11 사잇값 정리의 활용

- 18** 다음은 방정식 $x^3+x-5=0$ 이 열린구간 $(0, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 증명한 것이다. 증명 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 써넣으시오.

$f(x)=x^3+x-5$ 라고 하면 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 연속이고 $f(0)=-5 < 0$, $f(2)=5 > 0$ 이므로 $f(0)f(2)$ (가) 0
따라서 (나) 에 의하여 방정식 $x^3+x-5=0$ 은 열린구간 $(0, 2)$ 에서 적어도 하나의 (다) 을 갖는다.

- 19** 다음 방정식이 주어진 구간에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 보이시오.

(1) $x^2-6x+2=0$ $(-1, 1)$

(2) $x^4-2x^2-1=0$ $(-1, 2)$

풍샘 POINT

사잇값 정리를 이용하여 방정식의 실근의 존재 여부를 판단할 수 있다.

중단원 정검문제

정답과 풀이 020쪽

01

함수 $f(x) = \frac{|x-1|}{x-1}$ 이 $x=1$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

02

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+ax-8}{x-2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연속

이 되도록 하는 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

03

함수 $f(x) = \sqrt{3-x}$ 가 연속인 구간을 구하시오.

04

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2+a & (x \geq -1) \\ bx+2 & (x < -1) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연속이

되도록 하는 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

05

두 함수 $f(x) = 2x^2 + 9x - 5$, $g(x) = 2x - 1$ 에 대하여 함수

$\frac{f(x)}{g(x)}$ 가 연속인 구간을 구하시오.

06

닫힌구간 $[2, 4]$ 에서 함수 $f(x) = \frac{2}{x-1}$ 의 최댓값을 a , 최솟값을 b 라고 할 때, $a-b$ 의 값을 구하시오.

07

방정식 $x^3 - 7x + 3 = 0$ 이 열린구간 $(2, 3)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 보이시오.

08

방정식 $x^3 + 2x - 2 = 0$ 이 오직 하나의 실근을 가질 때, 방정식의 실근이 존재하는 구간을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

㉠. $(-1, 0)$ ㉡. $(0, 1)$ ㉢. $(1, 2)$ ㉣. $(2, 3)$



미분

1. 미분계수와 도함수
2. 도함수의 활용

1 미분계수와 도함수

▶ 본문 047~063쪽에서 확인해 보세요.

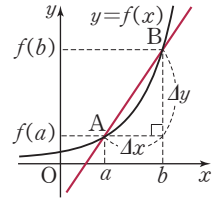
- 01 평균변화율
- 02 미분계수
- 03 미분계수를 이용한 극한값의 계산
- 04 미분가능성과 연속성
- 05 미분가능할 조건
- 06 도함수
- 07 미분법의 기본 공식
- 08 미분법과 다항식의 나눗셈

(1) 평균변화율

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

이때 평균변화율은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 두 점 $A(a, f(a))$, $B(b, f(b))$ 를 지나는 직선 AB의 기울기와 같다.

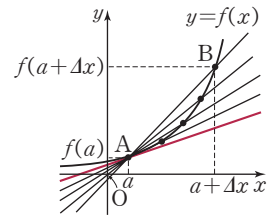


(2) 미분계수

① 함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 순간변화율 또는 미분계수는

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

② 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기와 같다.



(3) 미분가능성과 연속성

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.
그러나 그 역이 반드시 성립하는 것은 아니다.

(4) 도함수

미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 정의역의 각 원소 x 에 미분계수 $f'(x)$ 를 대응시키는 새로운 함수

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

를 함수 $f(x)$ 의 도함수라 하고, 기호 $f'(x)$, y' , $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d}{dx}f(x)$ 로 나타낸다.

(5) 함수 $y=x^n$ 과 상수함수의 도함수

- ① $y=x^n$ (n 은 양의 정수)이면 $y'=nx^{n-1}$
- ② $y=c$ (c 는 상수)이면 $y'=0$

(6) 함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법

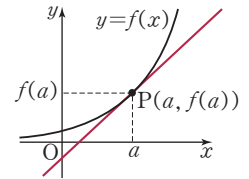
세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 가 미분가능할 때

- ① $y=cf(x)$ (c 는 상수)이면 $y'=cf'(x)$
- ② $y=f(x) \pm g(x)$ 이면 $y'=f'(x) \pm g'(x)$ (복호동순)
- ③ $y=f(x)g(x)$ 이면 $y'=f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$

- 01 접점의 좌표가 주어진 접선의 방정식
- 02 기울기가 주어진 접선의 방정식
- 03 곡선 밖의 한 점에서 그은 접선의 방정식
- 04 접선의 방정식의 활용
- 05 롤의 정리
- 06 평균값 정리
- 07 함수의 증가와 감소
- 08 함수가 증가 또는 감소하기 위한 조건
- 09 함수의 극대와 극소
- 10 삼차함수의 그래프
- 11 사차함수의 그래프
- 12 함수의 최댓값과 최솟값
- 13 방정식의 실근과 함수의 그래프
- 14 미분을 이용한 부등식의 증명
- 15 속도와 가속도
- 16 변화율

(1) 접선의 방정식

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식은

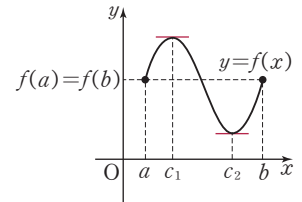
$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$


(2) 롤의 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, $f(a) = f(b)$ 이면

$$f'(c) = 0$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

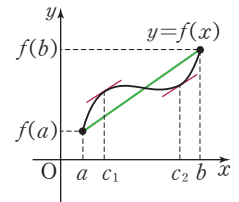


(3) 평균값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때,

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.



참고 평균값 정리에서 $f(a) = f(b)$ 인 경우가 롤의 정리이다.

(4) 함수의 증가와 감소

함수 $y=f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여

- ① $x_1 < x_2$ 일 때, $f(x_1) < f(x_2)$ 이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 증가한다고 한다.
- ② $x_1 < x_2$ 일 때, $f(x_1) > f(x_2)$ 이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 감소한다고 한다.

(5) 함수의 증가와 감소의 판정

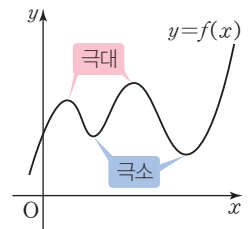
함수 $f(x)$ 가 어떤 열린구간에서 미분가능하고, 이 구간에 속하는 모든 x 에 대하여

- ① $f'(x) > 0$ 이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 증가한다.
- ② $f'(x) < 0$ 이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 감소한다.

(6) 함수의 극대와 극소

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 에 대하여

- ① $f(x) \leq f(a)$ 일 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대라 하고, 그때의 함수값 $f(a)$ 를 극댓값이라고 한다.
- ② $f(x) \geq f(a)$ 일 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소라 하고, 그때의 함수값 $f(a)$ 를 극솟값이라고 한다.
- ③ 극댓값과 극솟값을 통틀어 극값이라고 한다.



(7) 미분가능한 함수의 극대와 극소의 판정

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a) = 0$ 이고, $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가

- ① 양(+)에서 음(-)으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이고, 극댓값 $f(a)$ 를 갖는다.
- ② 음(-)에서 양(+)으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이고, 극솟값 $f(a)$ 를 갖는다.

(8) 함수의 그래프

미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같은 순서로 그린다.

[1단계] $f'(x)$ 를 구한다.

[2단계] $f'(x)=0$ 인 x 의 값을 구한다.

[3단계] 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고, 극값을 구한다.

[4단계] 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 그린다.

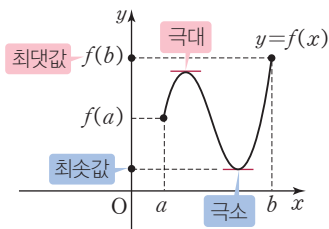
(9) 함수의 최댓값과 최솟값

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값은 다음과 같은 순서로 구한다.

[1단계] 주어진 구간에서 $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값을 구한다.

[2단계] 양 끝 점에서의 함수값 $f(a), f(b)$ 를 구한다.

[3단계] 위에서 구한 극값과 함수값 $f(a), f(b)$ 를 비교하여 가장 큰 값이 최댓값, 가장 작은 값이 최솟값이다.



참고 극댓값과 극솟값이 반드시 최댓값과 최솟값이 되는 것은 아니다.

(10) 방정식의 실근과 함수의 그래프

① 방정식 $f(x)=0$ 의 실근은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표와 같다.

② 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 실근은 두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프의 교점의 x 좌표와 같다.

(11) 삼차방정식의 근의 판별

삼차함수 $f(x)$ 가 극값을 가질 때, 삼차방정식 $f(x)=0$ 의 근을 판별하는 방법은 다음과 같다.

① (극댓값) $\times$ (극솟값) $< 0 \iff$ 서로 다른 세 실근

② (극댓값) $\times$ (극솟값) $= 0 \iff$ 중근과 다른 한 실근 (서로 다른 두 실근)

③ (극댓값) $\times$ (극솟값) $> 0 \iff$ 한 실근과 두 허근

(12) 미분을 이용한 부등식의 증명

① 어떤 구간에서 부등식 $f(x) \geq 0$ 이 성립함을 증명하려면 주어진 구간에서 함수 $y=f(x)$ 의 최솟값을 구하여 (최솟값) ≥ 0 임을 보이면 된다.

② 어떤 구간에서 부등식 $f(x) \leq 0$ 이 성립함을 증명하려면 주어진 구간에서 함수 $y=f(x)$ 의 최댓값을 구하여 (최댓값) ≤ 0 임을 보이면 된다.

(13) 속도와 가속도

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x=f(t)$ 일 때

① 시각 t 에서의 속도: $v = \frac{dx}{dt} = f'(t)$

② 시각 t 에서의 가속도: $a = \frac{dv}{dt}$

참고 속도 $v=f'(t)$ 의 부호는 점 P의 운동 방향을 나타낸다.

$v > 0$ 이면 점 P는 양의 방향으로 움직이고, $v < 0$ 이면 점 P는 음의 방향으로 움직인다.

또한 $v=0$ 이면 점 P는 운동 방향을 바꾸거나 정지한다.

위치

↓ 미분

속도

↓ 미분

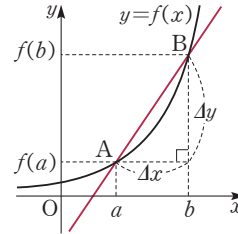
가속도



평균변화율

1 증분

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때,
 y 의 값은 $f(a)$ 에서 $f(b)$ 까지 변한다. 이때
 x 의 값의 변화량 $b-a$ 를 x 의 증분,
 y 의 값의 변화량 $f(b)-f(a)$ 를 y 의 증분
 이라 하고, 각각 기호 Δx , Δy 로 나타낸다.



▶ Δ 는 차를 나타내는 영어 단어 Difference의 첫 글자 D에 해당하는 그리스 문자로 'delta'라고 읽는다.

2 평균변화율

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

이때 평균변화율은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 두 점 $A(a, f(a))$, $B(b, f(b))$ 를 지나는 직선 AB의 기울기와 같다.

유형 01 평균변화율

정답과 풀이 021쪽

01 함수 $f(x)=x^2$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

(1) -3에서 5까지 변할 때

▶ 풀이 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(5)-f(-3)}{5-(-3)} = \frac{25-9}{8} = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) 1에서 2까지 변할 때

(3) -1에서 4까지 변할 때

(4) 1에서 $1+h$ 까지 변할 때

(5) a 에서 $a+\Delta x$ 까지 변할 때

02 다음 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 []과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

(1) $f(x)=x^2-4x$ [-1에서 3까지]

(2) $f(x)=3x^2-x$ [1에서 2까지]

(3) $f(x)=2x^2+5$ [-2에서 0까지]

(4) $f(x)=-x^2+2x$ [-2에서 3까지]

(5) $f(x)=-x^3+x$ [2에서 3까지]

풍샘 POINT

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때

→ (평균변화율) $= \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

**1 미분계수**

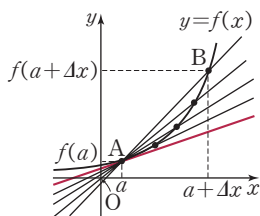
① 함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 순간변화율 또는 미분계수는

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

② 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 가 존재할 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하다고 한다.

2 미분계수의 기하적 의미

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기와 같다.



▶ 미분계수 $f'(a)$ 는 'f prime a'라고 읽는다.

▶ Δx 대신 h 를 사용하여

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

와 같이 나타낼 수도 있다.

유형 02 미분계수

03 다음 함수 $f(x)$ 의 $x=1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

(1) $f(x) = 2x - 1$

$$\begin{aligned} \text{▶ 풀이 } f'(1) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(2x - 1) - 1}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(x - 1)}{x - 1} = \end{aligned}$$

(2) $f(x) = -\frac{1}{2}x^2$

(3) $f(x) = x^2 - 3x$

(4) $f(x) = x^3 + x + 4$

04 다음 함수 $f(x)$ 의 $x=-2$ 에서의 미분계수를 구하시오.

(1) $f(x) = -x + 5$

(2) $f(x) = 3x^2$

(3) $f(x) = x^2 + 2x$

(4) $f(x) = -2x^3 + x - 1$

풍샘 POINT

함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수는

$$\Rightarrow f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

05 다음 곡선 $y=f(x)$ 위의 주어진 점에서의 접선의 기울기를 구하시오.

(1) $f(x)=x^2+3$, $(1, 4)$

▶ 풀이 점 $(1, 4)$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(1)$ 과 같으므로

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{(1+h)^2 + 3\} - 4}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 2h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (h + 2) = ___ \end{aligned}$$

(2) $f(x)=5x^2$, $(-1, 5)$

(3) $f(x)=-2x^2+3x$, $(2, -2)$

(4) $f(x)=-x^2+2x+2$, $(0, 2)$

(5) $f(x)=x^3-6$, $(-1, -7)$

06 곡선 $f(x)=x^2-1$ 위의 두 점 $P(1, 0)$, $Q(2, 3)$ 에 대하여 다음을 구하시오.

(1) 직선 PQ의 기울기

(2) 점 P에서의 접선의 기울기

(3) 점 Q에서의 접선의 기울기

07 곡선 $f(x)=-x^3+4x$ 위의 두 점 $P(-2, 0)$, $Q(1, 3)$ 에 대하여 다음을 구하시오.

(1) 직선 PQ의 기울기

(2) 점 P에서의 접선의 기울기

(3) 점 Q에서의 접선의 기울기

풍샘 POINT

곡선 $y=f(x)$ 에서

① 두 점 $(a, f(a))$ 와 $(b, f(b))$ 를 이은 직선의 기울기

➡ 평균변화율

② 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기

➡ 미분계수



미분계수를 이용한 극한값의 계산

① 미분계수를 이용한 극한값의 계산

$$\textcircled{1} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a)$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$$

$$\begin{aligned} &> \lim_{\star \rightarrow 0} \frac{f(a + \star) - f(a)}{\star} = f'(a) \\ &\lim_{\star \rightarrow a} \frac{f(\star) - f(a)}{\star - a} = f'(a) \\ &\Rightarrow \text{분자, 분모의 } \star \text{ 부분이} \\ &\quad \text{같아야 } f'(a) \text{가 된다.} \end{aligned}$$

유형 04 미분계수를 이용한 극한값의 계산(1)

08 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 다음 극한값을 $f'(a)$ 를 이용하여 나타내시오.

$$(1) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+2h) - f(a)}{h}$$

$$\begin{aligned} &> \text{풀이} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+2h) - f(a)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+2h) - f(a)}{2h} \times \underline{\hspace{1cm}} = 2f'(a) \end{aligned}$$

$$(2) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a-3h) - f(a)}{h}$$

$$(3) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+4h) - f(a)}{2h}$$

$$(4) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h^2) - f(a)}{h}$$

09 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(1)=2$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+3h) - f(1)}{h}$$

$$\begin{aligned} &> \text{풀이} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+3h) - f(1)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+3h) - f(1)}{3h} \times 3 \\ &= 3f'(1) = \underline{\hspace{1cm}} \end{aligned}$$

$$(2) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-6h) - f(1)}{3h}$$

10 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(2)=-3$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+5h) - f(2)}{-h}$$

$$(2) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2-4h) - f(2)}{4h}$$

유형 05 미분계수를 이용한 극한값의 계산 (2)

11 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 다음 극한값을 $f'(a)$ 를 이용하여 나타내시오.

(1) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{h}$

▶ 풀이 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{h}$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a) + f(a) - f(a-h)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(a+h) - f(a)}{h} - \frac{f(a-h) - f(a)}{h} \right\}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(a+h) - f(a)}{h} + \frac{f(a-h) - f(a)}{-h} \right\}$$

$$= f'(a) + f'(a) = \underline{\hspace{1cm}} f'(a)$$

(2) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+3h) - f(a+2h)}{h}$

12 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(1)=4$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-3h) - f(1+h)}{h}$

(2) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-h) - f(1-2h)}{2h}$

13 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(1)=2$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x^2 - 1}$

▶ 풀이 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \times \frac{1}{x + 1} \right\}$

$$= \underline{\hspace{1cm}} f'(1) = \underline{\hspace{1cm}}$$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x^3 - 1}$

(3) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(\sqrt{x}) - f(1)}{x^2 - 1}$

(4) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2) - f(1)}{x - 1}$

(5) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - 1}{f(x) - f(1)}$

풍샘 POINT

$\lim_{\blacksquare \rightarrow 0} \frac{f(a + \blacksquare) - f(a)}{\blacksquare}$ 에서 $\blacksquare$ 부분이 같아지도록 식을 변형하고, $f'(a)$ 의 값을 이용하여 극한값을 구한다.

14 다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f(2)=1, f(4)=2, f'(2)=3, f'(4)=5$$

일 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-1}{x^2-4}$$

$$\begin{aligned} \text{▶ 풀이} \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-1}{x^2-4} &= \lim_{x \rightarrow 2} \left\{ \frac{f(x)-f(2)}{x-2} \times \frac{1}{x+2} \right\} \\ &= \frac{1}{4} f'(2) = \underline{\hspace{2cm}} \end{aligned}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-1}{x^3-8}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x)-2}{x^2-16}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x^2)-2}{x-2}$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4-16}{f(x)-1}$$

15 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 다음 극한값을 $f(a)$ 와 $f'(a)$ 를 이용하여 나타내시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow a} \frac{xf(a)-af(x)}{x-a}$$

$$\begin{aligned} \text{▶ 풀이} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{xf(a)-af(x)}{x-a} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{xf(a)-af(a)+af(a)-af(x)}{x-a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(a)(x-a)-a\{f(x)-f(a)\}}{x-a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \left\{ f(a)-a \times \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \right\} \\ &= f(a) - \underline{\hspace{2cm}} \end{aligned}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2f(a)-a^2f(x)}{x-a}$$

16 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(3)=-1$, $f'(3)=3$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{xf(3)-3f(x)}{x-3}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2f(3)-9f(x)}{x-3}$$

공백 POINT

$\lim_{\blacksquare \rightarrow \blacktriangle} \frac{f(\blacksquare)-f(\blacktriangle)}{\blacksquare-\blacktriangle}$ 에서 $\blacksquare$ 부분은 $\blacksquare$ 부분끼리, $\blacktriangle$ 부분은 $\blacktriangle$ 부분끼리 같아지도록 식을 변형하고, $f'(\blacktriangle)$ 의 값을 이용하여 극한값을 구한다.



미분가능성과 연속성

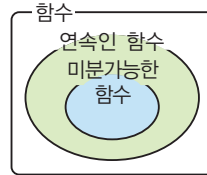
1 미분가능성과 연속성

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

그러나 그 역이 반드시 성립하는 것은 아니다.

참고 그래프에서 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하지 않은 경우

- ① $x=a$ 에서 그래프가 끊어진 경우 $\Rightarrow$ 불연속인 점
- ② $x=a$ 에서 그래프가 꺾인 경우 $\Rightarrow$ 미분가능하지 않은 점



▶ 함수 $f(x)$ 에 대하여

① $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

$\Rightarrow x=a$ 에서 연속

② $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ 가

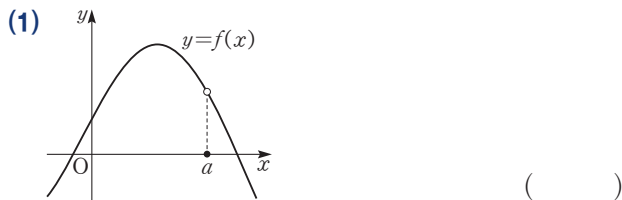
존재

$\Rightarrow x=a$ 에서 미분가능

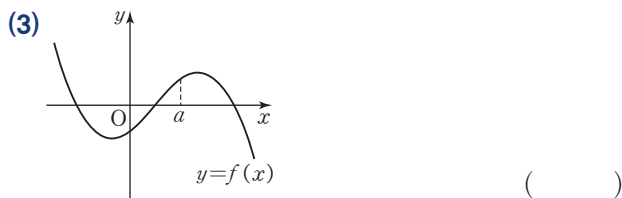
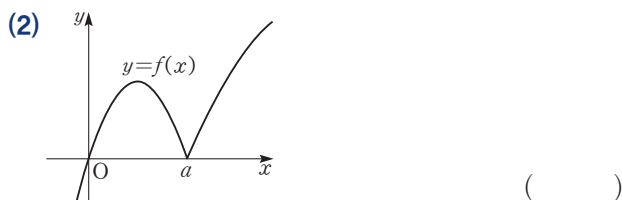
정답과 풀이 025쪽

유형 06 미분가능성과 연속성 (1)

17 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $x=a$ 에서 미분가능한 것에는 ○표, 미분가능하지 않은 것에는 ×표를 () 안에 써넣으시오.



▶ 풀이 $x=a$ 에서 _____이 아니므로 $x=a$ 에서 미분가능하지 않다.



풍샘 POINT

함수 $y=f(x)$ 의 그래프에서 끊어져 있는 점과 꺾여있는 점에서 미분가능하지 않다.

유형 07 미분가능성과 연속성 (2)

18 다음 함수 $f(x)$ 에 대하여 $x=0$ 에서의 연속성과 미분가능성을 조사하시오.

(1) $f(x) = |x|$

▶ 풀이 (i) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$, $f(0) = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$$

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

$$(ii) \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{|x| - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{-x}{x} = -1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{|x| - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x}{x} = 1$$

이므로 $f'(0)$ 이 존재하지 않는다.

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 _____이지만 미분가능하지 않다.

(2) $f(x) = |x| - x$

$$(3) f(x) = \begin{cases} x^2 & (x \geq 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases}$$



1 미분가능할 조건

두 다항함수 $g(x)$, $h(x)$ 에 대하여 함수 $f(x) = \begin{cases} g(x) & (x \geq a) \\ h(x) & (x < a) \end{cases}$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면

① 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다. $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = g(a)$

② 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수가 존재한다.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{h(x) - h(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{g(x) - g(a)}{x - a}$$

유형 08 미분가능할 조건

정답과 풀이 025쪽

19 다음 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능할 때, 상수 a , b 의 값을 구하시오.

$$(1) f(x) = \begin{cases} ax + b & (x \geq 1) \\ 5x^2 & (x < 1) \end{cases}$$

▶ 풀이 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하면 $x=1$ 에서 연속이고 미분계수 $f'(1)$ 이 존재한다.

(i) $x=1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} 5x^2 = \lim_{x \rightarrow 1^+} (ax + b) = f(1)$$

$$\therefore a + b = 5$$

..... ㉠

(ii) 미분계수 $f'(1)$ 이 존재하므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{5x^2 - 5}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{5(x+1)(x-1)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} 5(x+1) = 10, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(ax + b) - (a + b)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{a(x-1)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} a = a \end{aligned}$$

에서 $a =$ _____

$a =$ _____ 을 ㉠에 대입하면 $b =$ _____

$$(2) f(x) = \begin{cases} ax - 1 & (x \geq 1) \\ x^2 - b & (x < 1) \end{cases}$$

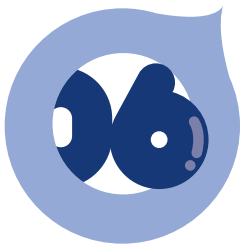
$$(3) f(x) = \begin{cases} ax^3 + 1 & (x \geq 1) \\ 2x^2 + bx & (x < 1) \end{cases}$$

$$(4) f(x) = \begin{cases} x^3 + ax^2 + bx & (x \geq 1) \\ 3x^2 - 4 & (x < 1) \end{cases}$$

중점 POINT

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면

$\Rightarrow x=a$ 에서 연속이고 미분계수 $f'(a)$ 가 존재한다.



도함수

1 도함수

미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 정의역의 각 원소 x 에 미분계수 $f'(x)$ 를 대응시키는 새로운 함수

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

를 함수 $f(x)$ 의 도함수라 하고, 기호 $f'(x)$, y' , $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d}{dx}f(x)$ 로 나타낸다.

참고 함수 $f(x)$ 에서 도함수 $f'(x)$ 를 구하는 것을 함수 $f(x)$ 를 x 에 대하여 미분한다고 하며, 그 계산법을 미분법이라고 한다.

▶ $\frac{dy}{dx}$ 는 y 를 x 에 대하여 미분한다는 뜻이며, '디와이(dy) 디엑스(dx)'라고 읽는다.

유형 09 도함수의 정의를 이용하여 도함수 구하기

정답과 풀이 026쪽

20 다음 함수 $f(x)$ 의 도함수를 구하시오.

(1) $f(x) = 2x + 1$

$$\begin{aligned}
 \text{▶ 풀이 } f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{2(x+h)+1\} - (2x+1)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2h}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}
 \end{aligned}$$

(2) $f(x) = 4$

(3) $f(x) = x^2 - x$

(4) $f(x) = -x^3$

21 함수 $f(x) = -x^2 + 3$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 도함수를 구하시오.

(2) (1)의 도함수를 이용하여 $x=1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

▶ 풀이 $x=1$ 에서의 미분계수는 $f'(1)$ 과 같고,
함수 $f(x)$ 의 도함수가 $f'(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ 이므로
 $f'(1) = \underline{\hspace{1cm}}$

22 다음 함수 $f(x)$ 의 $x=2$ 에서의 미분계수를 구하시오.

(1) $f(x) = -5x + 2$

(2) $f(x) = 2x^2 + x$

(3) $f(x) = x^3 - 6$

풍샘 POINT

$x=a$ 에서의 미분계수는 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 에 $x=a$ 를 대입한 것과 같다. $\Rightarrow f'(a)$



미분법의 기본 공식

| II-1. 미분계수와 도함수 |

1 함수 $y=x^n$ 과 상수함수의 도함수

- ① $y=x^n$ (n 은 양의 정수)이면 $y'=nx^{n-1}$
- ② $y=c$ (c 는 상수)이면 $y'=0$

2 함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법

세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 가 미분가능할 때

- ① $y=cf(x)$ (c 는 상수)이면 $y'=cf'(x)$
- ② $y=f(x) \pm g(x)$ 이면 $y'=f'(x) \pm g'(x)$ (복호동순)
- ③ $y=f(x)g(x)$ 이면 $y'=f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$
- ④ $y=f(x)g(x)h(x)$ 이면
 $y'=f'(x)g(x)h(x) + f(x)g'(x)h(x) + f(x)g(x)h'(x)$
- ⑤ $y=\{f(x)\}^n$ (n 은 양의 정수)이면 $y'=n\{f(x)\}^{n-1}f'(x)$

참고 ②는 세 개 이상의 함수에서도 성립한다.

▶ $x^0=1$ 이므로 함수 $y=x$ 의 도함수는 $y'=x^0=1$

▶ 함수 $y=(3x+1)^2$ 의 도함수 구하기

[방법 1]

$$\begin{aligned} y &= (3x+1)^2 \\ &= (3x+1)(3x+1) \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} y' &= (3x+1)'(3x+1) \\ &\quad + (3x+1)(3x+1)' \\ &= 3(3x+1) + (3x+1) \times 3 \\ &= 18x+6 \end{aligned}$$

[방법 2]

$$\begin{aligned} y' &= 2(3x+1)^{2-1}(3x+1)' \\ &= 2(3x+1) \times 3 \\ &= 18x+6 \end{aligned}$$

유형 10 함수 $y=x^n$ 과 상수함수의 도함수

23 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y=x^3$

▶ 풀이 $y'=3x^{3-1}=\underline{\hspace{2cm}}$

(2) $y=x^5$

(3) $y=x^8$

(4) $y=x^{10}$

(5) $y=x^{26}$

24 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y=2$

(2) $y=-7$

(3) $y=\frac{1}{3}$

(4) $y=100$

풍샘 POINT

① $(x^n)'=nx^{n-1}$

② 상수함수의 도함수는 항상 0이다.

25 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = -5x^3$

▶ 풀이 $y' = (-5x^3)' = -5 \times (x^3)' = -5 \times 3x^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $y = \frac{2}{3}x^6$

(3) $y = 2x + 7$

▶ 풀이 $y' = (2x)' + (7)' = 2 \times (x)' + (7)'$
 $= 2 \times 1 + 0 = \underline{\hspace{2cm}}$

(4) $y = -4x + 3$

(5) $y = 6x^2 - 1$

(6) $y = -x^2 + 5x + 2$

(7) $y = x^3 - 2x^2$

(8) $y = 2x^3 - 4x^2 + 3x + 1$

(9) $y = x^4 + 3x^2$

(10) $y = -x^4 - 7x^2 + 2x - 9$

(11) $y = 2x^5 - 3x^3 - 5x^2$

(12) $y = -3x^5 + 8x^2 + 2x - 3$

26 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - x$

(2) $y = \frac{4}{5}x^5 - \frac{3}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3$

27 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

$$f'(1) = 2, g'(1) = -3$$

일 때, 다음 함수의 $x=1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

(1) $3f(x)$

▶ 풀이 함수 $3f(x)$ 의 $x=1$ 에서의 미분계수는
 $3f'(1) = 3 \times 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $f(x) + g(x)$

(3) $f(x) - g(x)$

(4) $2f(x) - 4g(x)$

28 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = (x-1)(5x^2-3)$

▶ 풀이 $y' = (x-1)'(5x^2-3) + (x-1)(5x^2-3)'$
 $= 1 \times (5x^2-3) + (x-1) \times 10x$
 $= \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $y = (2x-5)(3x+4)$

(3) $y = -2x^3(3x^2+x)$

(4) $y = (x^2+6)(x^2-x+2)$

(5) $y = (2x^2-3x)(x^3-2)$

(6) $y = (x^3-4)(x^4-1)$

풍샘 POINT

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 미분가능하고 a , b 가 상수일 때

① $y = af(x) + bg(x)$ 이면 $y' = af'(x) + bg'(x)$

② $y = af(x) - bg(x)$ 이면 $y' = af'(x) - bg'(x)$

29 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = (x+1)(x-2)(5x+3)$

$$\begin{aligned}
 \text{▶ 풀이 } y' &= (x+1)'(x-2)(5x+3) + (x+1)(x-2)'(5x+3) \\
 &\quad + (x+1)(x-2)(5x+3)' \\
 &= 1 \times (x-2)(5x+3) + (x+1) \times 1 \times (5x+3) \\
 &\quad + (x+1)(x-2) \times 5 \\
 &= (5x^2 - 7x - 6) + (5x^2 + 8x + 3) + 5(x^2 - x - 2) \\
 &= \underline{\hspace{2cm}}
 \end{aligned}$$

(2) $y = (2x-1)(x+3)(3x+2)$

(3) $y = x(x^2+1)(x-1)$

(4) $y = (x^2-2)(x+1)(2x-3)$

(5) $y = (3x-2)(x+3)(x^2+2)$

(6) $y = (x^2+1)(x+1)(x^2-x)$

30 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = (3x-1)^3$

$$\begin{aligned}
 \text{▶ 풀이 } y' &= 3(3x-1)^2(3x-1)' \\
 &= 3(3x-1)^2 \times 3 \\
 &= \underline{\hspace{2cm}}
 \end{aligned}$$

(2) $y = (x+2)^5$

(3) $y = (-2x+5)^4$

(4) $y = (x^2-x+1)^2$

(5) $y = (x^2-2x+6)^2$

풍샘 POINT

세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 가 미분가능할 때

① $y = f(x)g(x)$ 이면 $y' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$

② $y = f(x)g(x)h(x)$ 이면

$$y' = f'(x)g(x)h(x) + f(x)g'(x)h(x) + f(x)g(x)h'(x)$$

➡ 곱은 한 번씩 차례대로 미분한다.

③ $y = \{f(x)\}^n$ (n 은 양의 정수)이면

$$y' = n\{f(x)\}^{n-1}f'(x)$$

➡ 겉을 미분하고 속을 미분하여 곱한다.

31 다음 함수 $f(x)$ 의 $x=2$ 에서의 미분계수를 구하시오.

(1) $f(x) = 3x^2 + x - 2$

▶ 풀이 $f'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$
따라서 $x=2$ 에서의 미분계수는
 $f'(2) = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $f(x) = x^3 - 7x$

(3) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + x + 6$

(4) $y = (2x+1)(x-3)$

(5) $y = x(2x-1)(x+1)$

(6) $y = (x-1)^4$

32 함수 $f(x)$ 에 대하여 다음 값을 구하시오.

(1) $f(x) = -5x^2 + 9$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값

▶ 풀이 $f'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$
 $\therefore f'(1) = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $f(x) = 4x^3 + x^2$ 에 대하여 $f'(-1)$ 의 값

(3) $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - 3x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 1$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값

(4) $f(x) = (2x^2 - x)(-x + 1)$ 에 대하여 $f'(2)$ 의 값

(5) $f(x) = (2x-3)^4$ 에 대하여 $f'(2)$ 의 값

(6) $f(x) = (x^2 + 3x + 1)^2$ 에 대하여 $f'(-1)$ 의 값



미분법과 다항식의 나눗셈

1 미분법과 다항식의 나눗셈

다항식 $f(x)$ 를 $(x-a)^2$ 으로 나누었을 때, 몫이 $Q(x)$, 나머지가 $R(x)$ 이면

$$\textcircled{1} f(x) = (x-a)^2 Q(x) + R(x) \Rightarrow f(a) = R(a)$$

$$\textcircled{2} f'(x) = 2(x-a)Q(x) + (x-a)^2 Q'(x) + R'(x) \Rightarrow f'(a) = R'(a)$$

$$\textcircled{3} \text{나누어떨어지면} \Rightarrow f(a) = 0, f'(a) = 0$$

▶ 다항식을 n 차의 다항식으로 나누었을 때의 나머지는 $(n-1)$ 차 이하의 다항식이다.

유형 14 미분법과 다항식의 나눗셈

정답과 풀이 029쪽

33 다음을 구하시오.

- (1) 다항식 $x^6 - 3x^3 + 4$ 를 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지

▶ 풀이 $x^6 - 3x^3 + 4$ 를 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $ax+b$ (a, b 는 상수)라고 하면

$$x^6 - 3x^3 + 4 = (x-1)^2 Q(x) + ax + b \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$\textcircled{1}$ 의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$a + b = 2 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\underline{\hspace{2cm}} = 2(x-1)Q(x) + (x-1)^2 Q'(x) + a$$

양변에 $x=1$ 을 대입하면 $a = -3$

$a = -3$ 을 $\textcircled{2}$ 에 대입하면 $b = 5$

따라서 구하는 나머지는 $\underline{\hspace{2cm}}$ 이다.

- (2) 다항식 $x^{10} - x^5 + 1$ 을 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지

- (3) 다항식 $x^9 - 1$ 을 $(x+1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지

34 다음 물음에 답하시오.

- (1) 다항식 $x^7 + ax + b$ 가 $(x-1)^2$ 으로 나누어떨어질 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

- (2) 다항식 $x^{10} + ax^3 + bx + 13$ 이 $(x+1)^2$ 으로 나누어떨어질 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

- (3) 다항식 $x^4 + ax^3 + bx - 16$ 이 $(x-2)^2$ 으로 나누어떨어질 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

풍샘 POINT

다항식 $f(x)$ 가 이차식 $(x-a)^2$ 으로 나누어떨어지면

$$\Rightarrow f(x) = (x-a)^2 Q(x) \text{에서 } f(a) = 0$$

$$f'(x) = 2(x-a)Q(x) + (x-a)^2 Q'(x) \text{에서 } f'(a) = 0$$

중단원 정검문제

01

함수 $f(x) = 2x^2 - 6x$ 에서 x 의 값이 -2 에서 1 까지 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

02

미분계수의 정의를 이용하여 함수 $f(x) = -x^3 + 4x - 5$ 의 $x = -1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

03

곡선 $f(x) = 3x^2 - 2x$ 위의 점 $(2, 8)$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

04

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a-6h) - f(a)}{-h}$ 의 값을 $f'(a)$ 를 이용하여 나타내시오.

05

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(3) = -1$ 일 때,

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+2h) - f(3-h)}{h}$ 의 값을 구하시오.

06

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(\sqrt{2}) = 2$, $f'(\sqrt{2}) = -\sqrt{2}$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} \frac{f(x) - 2}{x^2 - 2}$ 의 값을 구하시오.

07

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1) = -3$, $f'(1) = 2$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 f(1) - f(x)}{x - 1}$ 의 값을 구하시오.

08

함수 $f(x) = |x^2 - 4|$ 에 대하여 $x = 2$ 에서의 연속성과 미분 가능성을 조사하시오.

09

함수 $f(x) = \begin{cases} ax+b & (x>2) \\ 3x^2-1 & (x\leq 2) \end{cases}$ 가 $x=2$ 에서 미분가능할 때,

상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

10

함수 $f(x) = -2x^2 + 7$ 의 도함수를 다음 방법을 이용하여 구하시오.

(1) 도함수의 정의

(2) 미분법 공식

11

함수 $y = 5x^4 - 3x^3 + 6x^2 - 4x$ 를 미분하시오.

12

함수 $y = (2x^2 - 3)^3$ 을 미분하시오.

13

함수 $f(x) = \frac{4}{3}x^2 + 9x - \frac{1}{2}$ 의 $x = -3$ 에서의 미분계수를 구하시오.

14

함수 $f(x) = (5x^2 - 4x)(x^3 + 1)$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값을 구하시오.

15

다항식 $x^5 + 5x^2 - 11$ 을 $(x+1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

16

다항식 $x^7 + ax^2 + bx + 2$ 가 $(x-1)^2$ 으로 나누어떨어질 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

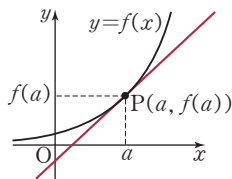


접점의 좌표가 주어진 접선의 방정식

1 접점의 좌표가 주어진 접선의 방정식

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식은

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$



▶ 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 를 지나고, 이 점에서의 접선에 수직인 직선의 방정식은

$$y - f(a) = -\frac{1}{f'(a)}(x - a)$$

(단, $f'(a) \neq 0$)

정답과 풀이 032쪽

유형 01 접점의 좌표가 주어진 접선의 방정식 (1)

01 다음 곡선 위의 주어진 점에서의 접선의 방정식을 구하시오.

(1) $y = x^2 - 4x$, $(1, -3)$

▶ 풀이 $f(x) = x^2 - 4x$ 로 놓으면 $f'(x) = 2x - 4$
이 곡선 위의 점 $(1, -3)$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(1) = \underline{\hspace{2cm}}$
따라서 구하는 접선의 방정식은 $y - (-3) = -2(x - 1) \quad \therefore y = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $y = -\frac{1}{2}x^2 + 3$, $(-2, 1)$

(3) $y = -x^3 - 2x^2 + 3x$, $(-1, -4)$

풍샘 POINT

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식은

① 접선의 기울기 $f'(a)$ 를 구한다.

② $f'(a)$ 를 $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ 에 대입한다.

유형 02 접점의 좌표가 주어진 접선의 방정식 (2)

02 다음 곡선 위의 주어진 점을 지나고, 이 점에서의 접선에 수직인 직선의 방정식을 구하시오.

(1) $y = 2x^2 + 5$, $(-1, 7)$

▶ 풀이 $f(x) = 2x^2 + 5$ 로 놓으면 $f'(x) = 4x$
이 곡선 위의 점 $(-1, 7)$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(-1) = -4$ 이므로 이 접선에 수직인 직선의 기울기는 $\underline{\hspace{2cm}}$ 이다.
따라서 구하는 직선의 방정식은 $y - 7 = \frac{1}{4}\{x - (-1)\} \quad \therefore y = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $y = -4x^2 + 3x$, $(1, -1)$

(3) $y = \frac{1}{3}x^3 + x^2 - 6$, $(-3, -6)$

풍샘 POINT

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선에 수직인 직선의 기울기

→ $-\frac{1}{f'(a)}$



기울기가 주어진 접선의 방정식

① 기울기가 주어진 접선의 방정식

곡선 $y=f(x)$ 에 접하고 기울기가 m 인 접선의 방정식은

[1단계] 접점의 좌표를 $(a, f(a))$ 로 놓는다.

[2단계] $f'(a)=m$ 을 이용하여 a 의 값과 접점의 좌표 $(a, f(a))$ 를 구한다.

[3단계] 구한 접점의 좌표를 $y-f(a)=m(x-a)$ 에 대입한다.

▶ 기울기가 주어지면 $f'(x)=m$ 임을 이용하여 접점의 좌표를 구한 후 직선의 방정식을 구하는 공식에 대입한다.

유형 03 기울기가 주어진 접선의 방정식 (1)

정답과 풀이 032쪽

03 곡선 $y=-x^2+3x+1$ 에 접하고 기울기가 -1 인 접선에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 접점의 좌표를 구하시오.

▶ 풀이 $f(x)=-x^2+3x+1$ 로 놓으면 $f'(x)=-2x+3$
 접점의 좌표를 $(a, -a^2+3a+1)$ 이라고 하면 접선의
 기울기가 -1 이므로
 $f'(a)=-2a+3=-1 \quad \therefore a=2$
 따라서 $f(2)=3$ 이므로 접점의 좌표는 $(2, 3)$ 이다.

(2) 접선의 방정식을 구하시오.

▶ 풀이 곡선 위의 점 $(2, 3)$ 에서의 접선의 기울기가 -1 이므로
 구하는 접선의 방정식은
 $y-3=-(x-2) \quad \therefore y=-x+5$

04 곡선 $y=x^3+2x$ 에 접하고 기울기가 5 인 접선에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 접점의 좌표를 모두 구하시오.

(2) 접선의 방정식을 모두 구하시오.

05 다음을 구하시오.

(1) 곡선 $y=2x^2-x$ 에 접하고 기울기가 3 인 접선의 방정식

(2) 곡선 $y=x^2+2x-1$ 에 접하고 기울기가 -2 인 접선의 방정식

(3) 곡선 $y=x^3-3x^2-5$ 에 접하고 기울기가 -3 인 접선의 방정식

(4) 곡선 $f(x)=-\frac{1}{3}x^3+5x$ 에 접하고 기울기가 1 인 접선의 방정식

유형 04 기울기가 주어진 접선의 방정식 (2)

06 곡선 $y=x^2+4x+5$ 에 접하고 직선 $2x-y+3=0$ 에 평행한 접선에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 접선의 기울기를 구하시오.

▶ 풀이 직선 $2x-y+3=0$ 에서 $y=2x+3$
이 직선에 평행한 접선의 기울기는 $\underline{\hspace{1cm}}$ 이다.

(2) 접점의 좌표를 구하시오.

(3) 접선의 방정식을 구하시오.

07 다음을 구하시오.

(1) 곡선 $y=x^2+7x$ 에 접하고 직선 $y=-x+3$ 에 평행한 접선의 방정식

(2) 곡선 $y=-x^2+4x-3$ 에 접하고 직선 $-2x-y+9=0$ 에 평행한 접선의 방정식

(3) 곡선 $y=x^3+2$ 에 접하고 직선 $y=3x-1$ 에 평행한 접선의 방정식

풍샘 POINT

곡선 $y=f(x)$ 의 접선과 평행한 직선의 기울기가 m 이면
→ 접선의 기울기는 m

유형 05 기울기가 주어진 접선의 방정식 (3)

08 곡선 $y=-x^2+8x-6$ 에 접하고 직선 $x+4y-2=0$ 에 수직인 접선에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 접선의 기울기를 구하시오.

(2) 접점의 좌표를 구하시오.

(3) 접선의 방정식을 구하시오.

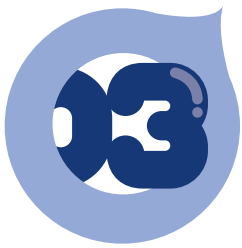
09 다음을 구하시오.

(1) 곡선 $y=x^2-x+2$ 에 접하고 직선 $y=x-2$ 에 수직인 접선의 방정식

(2) 곡선 $y=-x^3+15x$ 에 접하고 직선 $x+3y-3=0$ 에 수직인 접선의 방정식

풍샘 POINT

곡선 $y=f(x)$ 의 접선과 수직인 직선의 기울기가 m 이면
→ 접선의 기울기는 $-\frac{1}{m}$



곡선 밖의 한 점에서 그은 접선의 방정식

1 곡선 밖의 한 점에서 그은 접선의 방정식

곡선 $y=f(x)$ 밖의 한 점 (m, n) 에서 곡선에 그은 접선의 방정식은

[1단계] 접점의 좌표를 $(a, f(a))$ 로 놓고, 접선의 방정식 $y-f(a)=f'(a)(x-a)$ 를 세운다.

[2단계] $x=m, y=n$ 을 접선의 방정식에 대입하여 a 의 값을 구한다.

[3단계] 구한 a 의 값을 $y-f(a)=f'(a)(x-a)$ 에 대입한다.

유형 06 곡선 밖의 한 점에서 그은 접선의 방정식

정답과 풀이 034쪽

10 다음 곡선 밖의 한 점에서 곡선에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

(1) $y=x^2+x-2, (0, -3)$

▶ 풀이 $f(x)=x^2+x-2$ 로 놓으면 $f'(x)=2x+1$
 접점의 좌표를 (a, a^2+a-2) 라고 하면 접선의 기울기는 $f'(a)=$ _____ 이므로 접선의 방정식은
 $y-(a^2+a-2)=(2a+1)(x-a)$
 $\therefore y=(2a+1)x-a^2-2$ ㉠
 이 직선이 점 $(0, -3)$ 을 지나므로
 $-3=-a^2-2 \quad \therefore a=\pm 1$
 $a=\pm 1$ 을 ㉠에 각각 대입하면 구하는 접선의 방정식은
 $y=$ _____, $y=3x-3$

(2) $y=-x^2+4x, (2, 5)$

(3) $y=x^2-3x+4, (0, 0)$

(4) $y=x^3+1, (0, -1)$

(5) $y=x^3-3x^2+x+1, (1, 2)$

풍샘 POINT

곡선 위의 점에서의 접선은 한 개 존재하지만, 곡선 밖의 점에서 그은 접선은 두 개 이상 존재할 수도 있다.



접선의 방정식의 활용

1 두 곡선에 공통인 접선

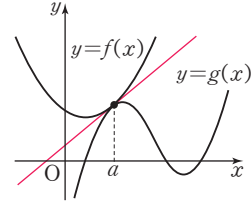
두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 가 $x=a$ 인 점에서 공통인 접선을 가질 때

① $x=a$ 인 점에서 두 곡선이 만난다.

$$\Rightarrow f(a)=g(a)$$

② $x=a$ 인 점에서의 두 곡선의 접선의 기울기가 같다.

$$\Rightarrow f'(a)=g'(a)$$



정답과 풀이 034쪽

유형 07 접점의 좌표가 주어질 때 미정계수 구하기

11 다음 물음에 답하시오.

(1) 곡선 $y=x^2+ax+b$ 위의 점 (2, 1)에서의 접선의 방정식이 $y=2x-3$ 일 때, 상수 a , b 의 값을 구하시오.

▶ 풀이 $f(x)=x^2+ax+b$ 로 놓으면 $f'(x)=2x+a$
 점 (2, 1)이 곡선 위의 점이므로 $f(2)=4+2a+b=1$
 $\therefore 2a+b=$ ㉠
 점 (2, 1)에서의 접선의 기울기가 2이므로
 $f'(2)=4+a=2 \quad \therefore a=-2$
 $a=-2$ 를 ㉠에 대입하면 $b=$

(2) 곡선 $y=-x^2+ax+b$ 위의 점 (1, 2)에서의 접선의 방정식이 $y=x+1$ 일 때, 상수 a , b 의 값을 구하시오.

(3) 곡선 $y=-x^3+ax^2+bx$ 위의 점 (1, 3)에서의 접선의 방정식이 $y=-x+4$ 일 때, 상수 a , b 의 값을 구하시오.

유형 08 공통인 접선을 가질 때 미정계수 구하기

12 다음 물음에 답하시오.

(1) 두 곡선 $y=-x^3+3$, $y=x^2+ax+2b$ 가 점 (1, 2)에서 공통인 접선을 가질 때, 상수 a , b 의 값을 구하시오.

▶ 풀이 $f(x)=-x^3+3$, $g(x)=x^2+ax+2b$ 로 놓으면
 $f'(x)=-3x^2$, $g'(x)=2x+a$
 점 (1, 2)가 두 곡선 위의 점이므로
 $f(1)=g(1)$ 에서 $-1+3=1+a+2b$
 $\therefore a+2b=$ ㉠
 점 (1, 2)에서의 두 곡선의 접선의 기울기가 같으므로
 $f'(1)=g'(1)$ 에서 $-3=2+a \quad \therefore a=-5$
 $a=-5$ 를 ㉠에 대입하면 $b=$

(2) 두 곡선 $y=x^3+ax+b$, $y=x^2+4x$ 가 점 (-1, -3)에서 공통인 접선을 가질 때, 상수 a , b 의 값을 구하시오.

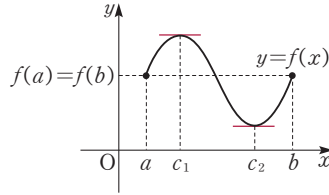
(3) 두 곡선 $y=x^3-5x$, $y=ax^2+bx$ 가 점 (2, -2)에서 공통인 접선을 가질 때, 상수 a , b 의 값을 구하시오.



롤의 정리

1 롤의 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고
열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때,
 $f(a)=f(b)$ 이면 $f'(c)=0$ 인 c 가 열린구간
 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.



▶ 롤의 정리는 곡선 $y=f(x)$ 에
서 $f(a)=f(b)$ 이면 x 축과 평
행한 접선을 갖는 점이 열린구
간 (a, b) 에 적어도 하나 존재
함을 의미한다.

유형 09 롤의 정리

정답과 풀이 035쪽

13 다음 함수 $f(x)$ 에 대하여 주어진 구간에서 롤의 정리를 만족시키는 상수 c 의 값을 구하시오.

(1) $f(x)=3x-x^2$, $[0, 3]$

▶ 풀이 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 연속이고 열린구간 $(0, 3)$ 에서 미분가능하며 $f(0)=f(3)=$ ___이므로 롤의 정리에 의하여 $f'(c)=0$ 인 c 가 열린구간 $(0, 3)$ 에 적어도 하나 존재한다.

$$f'(x)=3-2x \text{ 이므로 } f'(c)=3-2c=0$$

$$\therefore c=$$

(2) $f(x)=2x^2-8x$, $[0, 4]$

(3) $f(x)=x^2-2x-3$, $[-1, 3]$

(4) $f(x)=x^3-x$, $[0, 1]$

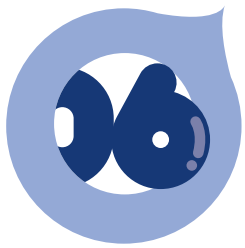
(5) $f(x)=x^3+x^2-5x+3$, $[-3, 1]$

(6) $f(x)=-x^4-x^2+2$, $[-1, 1]$

풍샘 POINT

함수 $f(x)$ 에 대하여 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c 의 값 구하기

- ① 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능한지 확인한다.
- ② $f(a)=f(b)$ 인지 확인한다.
- ③ $f'(x)$ 를 구한 후 $f'(c)=0$ ($a < c < b$)을 만족시키는 c 의 값을 구한다.



평균값 정리

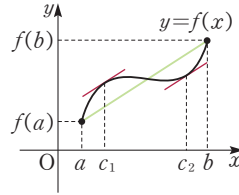
1 평균값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때,

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

참고 평균값 정리에서 $f(a)=f(b)$ 인 경우가 롤의 정리이다.



▶ 평균값 정리는 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $(a, f(a))$, $(b, f(b))$ 를 지나는 직선에 평행한 접선을 갖는 점이 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재함을 의미한다.

유형 10 평균값 정리

정답과 풀이 035쪽

14 다음 함수 $f(x)$ 에 대하여 주어진 구간에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c 의 값을 구하시오.

(1) $f(x)=x^2-1$, $[-1, 2]$

▶ 풀이 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 연속이고 열린구간 $(-1, 2)$ 에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(2)-f(-1)}{2-(-1)}=f'(c)$$

인 c 가 열린구간 $(-1, 2)$ 에 적어도 하나 존재한다.

$$f'(x)=\underline{\hspace{1cm}} \text{ 이므로 } \frac{3-0}{2-(-1)}=2c$$

$$\therefore c=\underline{\hspace{1cm}}$$

(2) $f(x)=6x-x^2$, $[1, 4]$

(3) $f(x)=-x^2+2x+3$, $[1, 3]$

(4) $f(x)=-2x^3$, $[0, 3]$

(5) $f(x)=2x^3-5x$, $[-1, 2]$

(6) $f(x)=x^3-x^2+1$, $[-3, 2]$

풍샘 POINT

함수 $f(x)$ 에 대하여 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값 구하기

① 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능한지 확인한다.

② $f'(x)$ 를 구한다.

③ $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$ ($a < c < b$)를 만족시키는 c 의 값을 구한다.



함수의 증가와 감소

1 함수의 증가와 감소

함수 $y=f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여

- ① $x_1 < x_2$ 일 때, $f(x_1) < f(x_2)$ 이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 증가한다고 한다.
 ② $x_1 < x_2$ 일 때, $f(x_1) > f(x_2)$ 이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 감소한다고 한다.

2 함수의 증가와 감소의 판정

함수 $f(x)$ 가 어떤 열린구간에서 미분가능하고, 이 구간에 속하는 모든 x 에 대하여

- ① $f'(x) > 0$ 이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 증가한다.
 ② $f'(x) < 0$ 이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 감소한다.

▶ 일반적으로 이 성질의 역은 성립하지 않는다.

예를 들어 함수 $f(x)=x^3$ 은 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가하지만 $f'(0)=0$ 이다.

정답과 풀이 036쪽

유형 11 함수의 증가와 감소

15 주어진 구간에서 다음 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 조사하시오.

(1) $f(x)=2x^2, (0, \infty)$

▶ 풀이 $x_1 < x_2$ 인 임의의 두 양수 x_1, x_2 에 대하여
 $f(x_1)-f(x_2)=2x_1^2-2x_2^2=2(x_1+x_2)(x_1-x_2) < 0$
 이므로 $f(x_1) < f(x_2)$
 따라서 함수 $f(x)$ 는 구간 $(0, \infty)$ 에서 ____ 한다.

(2) $f(x)=-x^2+1, (0, \infty)$

(3) $f(x)=x^3, (-\infty, \infty)$

(4) $f(x)=\frac{1}{x}, (-\infty, -1)$

유형 12 함수의 증가와 감소의 판정 (1)

16 주어진 구간에서 다음 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 조사하시오.

(1) $f(x)=x^2+3x, (0, \infty)$

▶ 풀이 구간 $(0, \infty)$ 에서 $f'(x)=2x+3 > 0$ 이므로
 함수 $f(x)$ 는 ____ 한다.

(2) $f(x)=-4x^2-9x, (-1, \infty)$

(3) $f(x)=x^3+7x+1, (-\infty, \infty)$

(4) $f(x)=\frac{1}{2}x^4-5x, (2, \infty)$

공백 POINT

어떤 구간에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소의 판정
 ➔ $f'(x)$ 의 부호 조사

17 다음 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 조사하시오.

(1) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$

▶ 풀이 $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$

$f'(x) = 0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=2$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	2	↘	-2	↗

따라서 함수 $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, 0]$, _____에서 증가하고, 구간 _____에서 감소한다.

(2) $f(x) = x^2 - 4x + 1$

(3) $f(x) = -4x^2 + 8x$

(4) $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5$

(5) $f(x) = -x^3 + 9x^2 - 2$

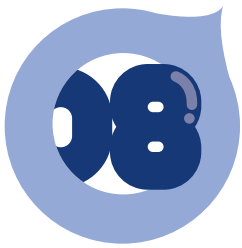
(6) $f(x) = 4x^3 + 12x^2 + 12x$

(7) $f(x) = x^4 - 2x^2 + 1$

(8) $f(x) = -x^4 + 4x - 7$

풍샘 POINT

함수 $f(x)$ 를 미분해서 $f'(x)=0$ 인 x 의 값을 찾고,
이 x 의 값을 경계로 증가와 감소를 나타내는 표를 만든다.
이때 $f'(x)=0$ 인 x 의 값은 증가하는 구간과 감소하는 구간에
모두 포함될 수 있다.



함수가 증가 또는 감소하기 위한 조건

1 함수가 증가 또는 감소하기 위한 조건

함수 $f(x)$ 가 어떤 열린구간에서 미분가능하고, 이 구간에서

- ① $f(x)$ 가 증가하면 이 구간에 속하는 모든 x 에 대하여 $f'(x) \geq 0$
- ② $f(x)$ 가 감소하면 이 구간에 속하는 모든 x 에 대하여 $f'(x) \leq 0$

▶ 일반적으로 이 성질의 역은 성립하지 않는다.
그러나 상수함수가 아닌 다항 함수이면 역이 성립한다.

정답과 풀이 037쪽

유형 14 함수가 증가 또는 감소하기 위한 조건 (1)

18 다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수 $f(x) = x^3 - 3ax^2 + ax$ 가 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

▶ 풀이 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 증가하려면
 $f'(x) = 3x^2 - 6ax + a \geq 0$
 위의 이차부등식이 모든 실수 x 에 대하여 성립해야
 하므로 이차방정식 $f'(x) = 0$ 의 판별식을 D 라고 하면
 $\frac{D}{4} = 9a^2 - 3a \leq 0, 3a(3a - 1) \leq 0$
 $\therefore$ _____

- (2) 함수 $f(x) = x^3 + 2ax^2 - 4ax$ 가 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

- (3) 함수 $f(x) = -4x^3 + ax^2 + ax + 6$ 이 실수 전체의 집합에서 감소하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

풍샘 POINT

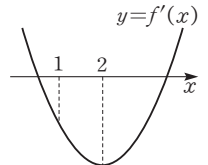
- 삼차함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서
- ① 증가 $\Rightarrow$ 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \geq 0$
 - ② 감소 $\Rightarrow$ 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \leq 0$

유형 15 함수가 증가 또는 감소하기 위한 조건 (2)

19 다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + ax + 2$ 가 구간 $(1, 2)$ 에서 감소하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

▶ 풀이 함수 $f(x)$ 가 감소하려면
 $f'(x) = x^2 - 4x + a \leq 0$ 이 구간 $(1, 2)$ 에서 성립해야 한다.
 따라서 $y = f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같아야 하므로
 $f'(1) = 1 - 4 + a \leq 0$ 에서 ㉠
 $f'(2) = 4 - 8 + a \leq 0$ 에서 $a \leq 4$ ㉡
 ㉠, ㉡에서 _____



- (2) 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + ax + 1$ 이 구간 $(-2, 1)$ 에서 감소하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

- (3) 함수 $f(x) = -x^3 + x^2 + ax - 4$ 가 구간 $(-3, -1)$ 에서 증가하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

풍샘 POINT

함수 $y = f'(x)$ 의 그래프의 개형을 그린 후 함수가 증가 또는 감소하기 위한 조건을 이용한다.



함수의 극대와 극소

1 함수의 극대와 극소

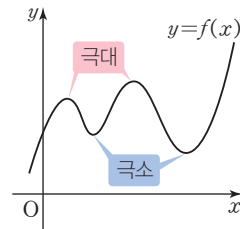
함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 에 대하여

① $f(x) \leq f(a)$ 일 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대라 하고, 그때의 함수값 $f(a)$ 를 극댓값이라고 한다.

② $f(x) \geq f(a)$ 일 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소라 하고, 그때의 함수값 $f(a)$ 를 극솟값이라고 한다.

③ 극댓값과 극솟값을 통틀어 극값이라고 한다.

참고 극댓값이 극솟값보다 작은 경우도 있다.



2 극값과 미분계수

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 가지면 $f'(a)=0$ 이다.

참고 이 성질의 역은 성립하지 않는다. 즉, $f'(a)=0$ 이라고 해서 반드시 $x=a$ 에서 극값을 갖는 것은 아니다.

예를 들어 $f(x)=x^3$ 일 때, $f'(x)=3x^2$ 이므로 $f'(0)=0$ 이지만 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극값을 갖지 않는다.

3 미분가능한 함수의 극대와 극소의 판정

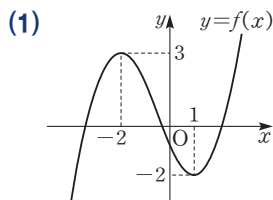
미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=0$ 이고, $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가

① 양(+)에서 음(-)으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이고, 극댓값 $f(a)$ 를 갖는다.

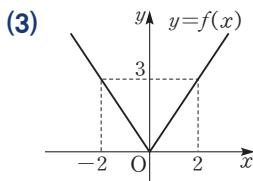
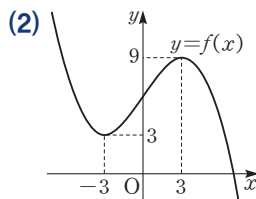
② 음(-)에서 양(+)으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이고, 극솟값 $f(a)$ 를 갖는다.

유형 16 함수의 극대와 극소 (1)

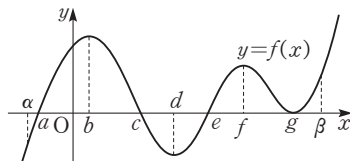
20 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값을 구하시오.



▶ 풀이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 $x=-2$ 의 좌우에서 증가하다 감소하므로 $x=-2$ 에서 극대이고 극댓값은 3 이다.
또한, $x=1$ 의 좌우에서 감소하다 증가하므로 $x=1$ 에서 극소이고 극솟값은 -2 이다.



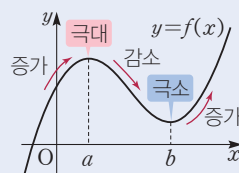
21 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 구간 (α, β) 에서 다음을 구하시오.



(1) 함수 $f(x)$ 가 극댓값을 갖는 x 의 값

(2) 함수 $f(x)$ 가 극솟값을 갖는 x 의 값

풍샘 POINT



22 함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$ 에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $f'(x)$ 를 구하시오.

(2) $f'(x) = 0$ 인 x 의 값을 구하시오.

(3) 다음 증가와 감소를 나타내는 표를 완성하시오.

x	...		...		...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗		↘		↗

(4) 함수 $f(x)$ 의 극값을 구하시오.

23 함수 $f(x) = x^4 - \frac{4}{3}x^3 - 2$ 에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $f'(x)$ 를 구하시오.

(2) $f'(x) = 0$ 인 x 의 값을 구하시오.

(3) 다음 증가와 감소를 나타내는 표를 완성하시오.

x	...		...		...
$f'(x)$	-	0	-	0	+
$f(x)$	↘		↘		↗

(4) 함수 $f(x)$ 의 극값을 구하시오.

24 다음 함수 $f(x)$ 의 극값을 구하시오.

(1) $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 3$

▶ 풀이 $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x+1)(x-3)$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = -1$ 또는 $x = 3$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	3	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	8	↘	-24	↗

따라서 $x = -1$ 에서 극댓값은 $f(-1) = \underline{\hspace{2cm}}$,

$x = 3$ 에서 극솟값은 $f(3) = \underline{\hspace{2cm}}$ 이다.

(2) $f(x) = -x^3 + 3x + 2$

(3) $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 3$

(4) $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 - 1$

25 다음 함수 $f(x)$ 의 극값을 구하시오.

(1) $f(x) = -3x^4 + 4x^3 + 1$

▶ 풀이 $f'(x) = -12x^3 + 12x^2 = -12x^2(x-1)$
 $f'(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=1$
 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	1	...
$f'(x)$	+	0	+	0	-
$f(x)$		↗	↗	↘	

따라서 $x=1$ 에서 극댓값은 $f(1) = \underline{\hspace{1cm}}$ 이고, 극솟값은 $\underline{\hspace{1cm}}$.

(2) $f(x) = \frac{1}{2}x^4 - x^3 + x + 2$

(3) $f(x) = -x^4 + 2x^3 - 1$

(4) $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 6x + 5$

풍샘 POINT

미분가능한 함수 $f(x)$ 의 극값 구하기

- ① $f'(x)=0$ 을 만족시키는 x 의 값을 모두 구한다.
- ② ①에서 구한 x 의 값 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타낸다.
- ③ $f'(x)$ 의 부호가 +에서 -로 바뀌면 극대, -에서 +로 바뀌면 극소이다.

26 다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x) = -2x^3 + 3ax^2 + b$ 가 $x=1$ 에서 극댓값 5를 가질 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

▶ 풀이 $f'(x) = -6x^2 + 6ax$
 $x=1$ 에서 극댓값 5를 가지므로
 $f(1) = -2 + 3a + b = 5 \quad \therefore 3a + b = 7 \quad \dots\dots \textcircled{1}$
 $f'(1) = -6 + 6a = 0 \quad \therefore a = 1$
 $a=1$ 을 ①에 대입하면 $b = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + 9x + b$ 가 $x=3$ 에서 극솟값 -4를 가질 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

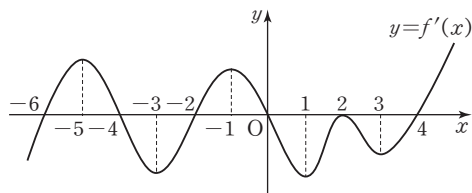
(3) 함수 $f(x) = -x^3 + ax^2 + bx + 2$ 가 $x=-1$ 에서 극솟값 0을 가질 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

(4) 함수 $f(x) = 2x^3 + ax^2 + bx - 4$ 가 $x=-2$ 에서 극댓값 16을 가질 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

풍샘 POINT

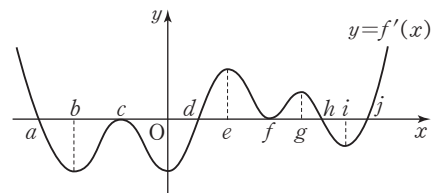
함수 $y=f(x)$ 가 $x=\alpha$ 에서 극값 β 를 가지면
 $\Rightarrow f(\alpha) = \beta, f'(\alpha) = 0$

- 27** 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 써넣으시오.



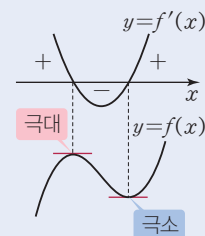
- (1) 함수 $f(x)$ 는 $x=-5$ 에서 극대이다. ()
- (2) 함수 $f(x)$ 는 $x=-2$ 에서 극소이다. ()
- (3) 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극소이다. ()
- (4) 함수 $f(x)$ 는 구간 $(0, 2)$ 에서 감소한다. ()
- (5) 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 극값을 갖는다. ()
- (6) 함수 $f(x)$ 가 극값을 갖는 점의 개수는 4이다. ()

- 28** 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 써넣으시오.



- (1) 함수 $f(x)$ 는 구간 (a, c) 에서 감소한다. ()
- (2) 함수 $f(x)$ 는 $x=c$ 에서 극소이다. ()
- (3) 함수 $f(x)$ 는 $x=e$ 에서 극대이다. ()
- (4) 함수 $f(x)$ 는 $x=h$ 에서 극대이다. ()
- (5) 함수 $f(x)$ 가 극소가 되는 x 의 값의 개수는 2이다. ()

풍샘 POINT



1 삼차함수의 그래프

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.

$f'(x)=0$ 의 근	서로 다른 두 실근	중근	서로 다른 두 허근
$y=f(x)$ 의 그래프			

참고 삼차함수 $f(x)$ 가 극값을 가지려면 이차방정식 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

▶ 미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 그리는 방법

[1단계] $f'(x)$ 를 구한다.

[2단계] $f'(x)=0$ 인 x 의 값을 구한다.

[3단계] 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고, 극값을 구한다.

[4단계] 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 그린다.

유형 20 삼차함수의 그래프

29 다음 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 그리시오.

(1) $f(x)=x^3-3x$

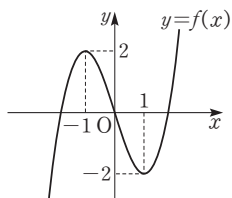
▶ 풀이 $f'(x)=3x^2-3=3(x+1)(x-1)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=1$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	2	↘	-2	↗

따라서 $x=-1$ 에서 극댓값 $f(-1)=2$, $x=1$ 에서 극솟값 $f(1)=-2$ 를 가지므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 그리면 오른쪽 그림과 같다.



(2) $f(x)=x^3-6x^2+10$

(3) $f(x)=x^3+6x^2+9x+4$

(4) $f(x) = -x^3 + 3x^2 - 4$

(5) $f(x) = -2x^3 + 6x + 3$

(6) $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$

30 다음 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 그리시오.

(1) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$

(2) $f(x) = -x^3 + 6x^2 - 12x$

풍샘 POINT

일반적으로 함수의 증가와 감소, 극대와 극소, 좌표축과의 교점을 알면 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.

유형 21 삼차함수가 극값을 가질 조건

31 다음 함수 $f(x)$ 가 극값을 가질 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

(1) $f(x) = x^3 + ax^2 + x - 3$

▶ 풀이 $f'(x) = 3x^2 + 2ax + 1$

함수 $f(x)$ 가 극값을 가지려면 이차방정식 $f'(x) = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로 이차방정식 $f'(x) = 0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = a^2 - 3 > 0, (a + \sqrt{3})(a - \sqrt{3}) > 0$$

$\therefore$ _____

(2) $f(x) = -x^3 - 3x^2 + ax - 5$

(3) $f(x) = 2x^3 + ax^2 - ax + 4$

(4) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - ax^2 + ax$

풍샘 POINT

삼차함수 $f(x)$ 가 극값을 가질 조건

⇒ 이차방정식 $f'(x) = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖는다.

⇒ 판별식 $D > 0$

유형 22 삼차함수가 극값을 갖지 않을 조건

32 다음 함수 $f(x)$ 가 극값을 갖지 않을 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

(1) $f(x) = x^3 + ax^2 - 3ax + 4$

▶ 풀이 $f'(x) = 3x^2 + 2ax - 3a$

함수 $f(x)$ 가 극값을 갖지 않으려면 이차방정식 $f'(x) = 0$ 이 중근 또는 허근을 가져야 하므로 이차방정식 $f'(x) = 0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = a^2 + 9a \leq 0, a(a + 9) \leq 0$$

$\therefore$ _____

(2) $f(x) = x^3 - ax^2 + (a^2 - 2a)x$

(3) $f(x) = -x^3 + ax^2 + ax - 1$

(4) $f(x) = 2x^3 + x^2 + ax - 3$

풍샘 POINT

삼차함수 $f(x)$ 가 극값을 갖지 않을 조건

⇒ 이차방정식 $f'(x) = 0$ 이 중근 또는 허근을 갖는다.

⇒ 판별식 $D \leq 0$

1 사차함수의 그래프

최고차항의 계수가 양수인 사차함수 $f(x)$ 에 대하여 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.

$f'(x)=0$ 의 근	서로 다른 세 실근	중근과 다른 한 실근	삼중근	한 실근과 서로 다른 두 허근
$y=f(x)$ 의 그래프				

참고 사차항의 계수가 양수인 사차함수 $f(x)$ 가 극댓값을 가지려면 삼차방정식 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근을 가져야 한다.

유형 23 사차함수의 그래프

정답과 풀이 041쪽

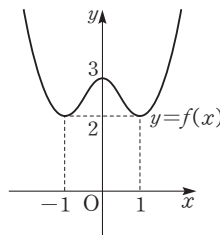
33 다음 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 그리시오.

(1) $f(x)=x^4-2x^2+3$

▶ 풀이 $f'(x)=4x^3-4x=4x(x+1)(x-1)$
 $f'(x)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=0$ 또는 $x=1$
 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	0	...	1	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	↘	2	↗	3	↘	2	↗

따라서 $x=0$ 에서 극댓값
 $f(0)=3$, $x=-1$, $x=1$
 에서 극솟값
 $f(-1)=f(1)=2$ 를 가지
 므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프
 를 그리면 오른쪽 그림과 같다.



(2) $f(x)=-x^4+8x^3-16x^2$

(3) $f(x)=\frac{1}{2}x^4-2x^3+2x^2-1$

34 다음 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 그리시오.

(1) $f(x)=3x^4-4x^3$

(2) $f(x)=-x^4-2x^3+1$

(3) $f(x)=\frac{1}{2}x^4+2x^3+6$

(4) $f(x)=-3x^4+8x^3-2$

35 함수 $f(x) = x^4 + 2x^3 - ax^2 + 1$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) $f(x)$ 가 극댓값을 가질 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

▶ 풀이 $f'(x) = 4x^3 + 6x^2 - 2ax = 2x(2x^2 + 3x - a)$
 사차항의 계수가 양수인 사차함수 $f(x)$ 가 극댓값을 가지려면 삼차방정식 $f'(x) = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 가져야 한다.
 $f'(x) = 0$ 의 한 근이 $x = 0$ 이므로 이차방정식 $2x^2 + 3x - a = 0$ ㉠
 은 0이 아닌 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.
 (i) $x = 0$ 이 ㉠의 근이 아니므로 $a \neq 0$
 (ii) 이차방정식 ㉠의 판별식을 D 라고 하면
 $D = 9 + 8a > 0 \quad \therefore$ _____
 (i), (ii)에서 _____

(2) $f(x)$ 가 극댓값을 갖지 않을 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

▶ 풀이 극댓값을 갖지 않을 조건은 극댓값을 가질 조건을 부정하면 된다.
 따라서 (1)에서 구한 결과의 여집합을 구하면 되므로

36 함수 $f(x) = 3x^4 - 16x^3 + 4ax^2$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) $f(x)$ 가 극댓값을 가질 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

(2) $f(x)$ 가 극댓값을 갖지 않을 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

37 함수 $f(x) = x^4 + 2ax^2 + 4(a+1)x$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) $f(x)$ 가 극댓값을 가질 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

(2) $f(x)$ 가 극댓값을 갖지 않을 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

38 함수 $f(x) = -x^4 + 4x^3 - 3ax^2 - 1$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) $f(x)$ 가 극솟값을 가질 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

(2) $f(x)$ 가 극솟값을 갖지 않을 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

풍샘 POINT

- ① 최고차항의 계수가 양수인 사차함수 $f(x)$ 가 극댓값을 가질 조건
 $\Rightarrow$ 삼차방정식 $f'(x) = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖는다.
- ② 최고차항의 계수가 음수인 사차함수 $f(x)$ 가 극솟값을 가질 조건
 $\Rightarrow$ 삼차방정식 $f'(x) = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖는다.

함수의 최댓값과 최솟값

1 함수의 최댓값과 최솟값

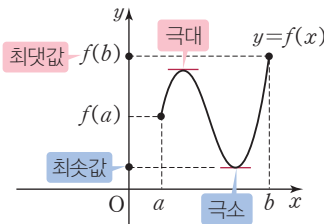
닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값은 다음과 같은 순서로 구한다.

[1단계] 주어진 구간에서 $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값을 구한다.

[2단계] 양 끝 점에서의 함수값 $f(a)$, $f(b)$ 를 구한다.

[3단계] 위에서 구한 극값과 함수값 $f(a)$, $f(b)$ 를 비교하여 가장 큰 값이 최댓값, 가장 작은 값이 최솟값이다.

참고 극댓값과 극솟값이 반드시 최댓값과 최솟값이 되는 것은 아니다.



▶ 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속함수 $f(x)$ 의 극값이 오직 하나 존재할 때

- ① 극값이 극댓값이면 (극댓값) = (최댓값)
- ② 극값이 극솟값이면 (극솟값) = (최솟값)

2 함수의 최댓값과 최솟값의 활용

도형의 길이, 넓이, 부피 등의 최댓값과 최솟값은 다음과 같은 순서로 구한다.

[1단계] 변수 x 를 정하고, 변수의 범위를 구한다.

[2단계] 구하는 도형의 길이, 넓이, 부피를 x 에 대한 함수로 나타낸다.

[3단계] 함수의 최댓값과 최솟값을 구한다.

유형 25 함수의 최댓값과 최솟값

39 주어진 구간에서 다음 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$, $[0, 2]$

▶ 풀이 $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = \underline{\hspace{1cm}}$ ($\because 0 \leq x \leq 2$)

구간 $[0, 2]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	...	1	...	2
$f'(x)$		+	0	-	
$f(x)$	2	↗	6	↘	4

따라서 극값과 양 끝 값을 비교하면

최댓값은 $f(1) = \underline{\hspace{1cm}}$, 최솟값은 $f(0) = \underline{\hspace{1cm}}$ 이다.

(2) $f(x) = x^3 - \frac{9}{2}x^2 + \frac{5}{2}$, $[0, 4]$

(3) $f(x) = 2x^3 - 12x^2 + 3$, $[-1, 2]$

유형 26 미정계수를 포함한 함수의 최댓값과 최솟값

(4) $f(x) = -x^3 + 3x$, $[-3, \sqrt{3}]$

(5) $f(x) = x^4 - 6x^2 + 8x - 1$, $[-3, 2]$

(6) $f(x) = \frac{1}{3}x^4 - \frac{4}{3}x^3 + 10$, $[1, 4]$

풍섐 POINT

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값을 구하려면

최댓값 $\Rightarrow$ 극댓값, $f(a)$, $f(b)$ 중 최대인 것

최솟값 $\Rightarrow$ 극솟값, $f(a)$, $f(b)$ 중 최소인 것

40 다음 물음에 답하시오.

- (1) 구간 $[1, 5]$ 에서 함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + a$ 의 최솟값이 -20 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

▶ 풀이 $f'(x) = 3x^2 - 12x = 3x(x - 4)$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = 4$ ($\because 1 \leq x \leq 5$)

구간 $[1, 5]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	1	...	4	...	5
$f'(x)$		-	0	+	
$f(x)$	$-5+a$	$\searrow$	$-32+a$	$\nearrow$	$-25+a$

최솟값이 $f(4) = -32 + a$ 이므로

$$-32 + a = -20 \quad \therefore a = \underline{\hspace{2cm}}$$

- (2) 구간 $[-1, 2]$ 에서 함수 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + a$ 의 최댓값이 6일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

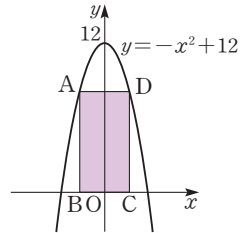
- (3) 구간 $[1, 4]$ 에서 함수 $f(x) = ax^4 - 4ax^3 + b$ 의 최댓값이 3이고 최솟값이 -6 일 때, 상수 a , b 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

풍섐 POINT

미정계수를 포함한 함수의 최댓값 또는 최솟값이 주어지면 최댓값 또는 최솟값을 미정계수를 이용한 식으로 나타낸 다음 주어진 값과 비교한다.

유형 27 함수의 최댓값과 최솟값의 활용 (1)**41** 오른쪽 그림과 같이 곡선

$y = -x^2 + 12$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형에 내접하고, 한 변이 x 축 위에 있는 직사각형 ABCD의 넓이의 최댓값을 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.



(1) C(a , 0)이라 하고, a 의 값의 범위를 구하시오.

▶ 풀이 $-a^2 + 12 = 0$ 에서 $a^2 - 12 = 0$
 $(a + 2\sqrt{3})(a - 2\sqrt{3}) = 0 \quad \therefore a = \underline{\hspace{2cm}}$
 이때 $a > 0$ 이므로 $0 < a < \underline{\hspace{2cm}}$

(2) 직사각형 ABCD의 넓이를 $S(a)$ 라 하고, $S(a)$ 를 a 에 대한 함수로 나타내시오.

▶ 풀이 A($-a$, $-a^2 + 12$), B($-a$, 0), D(a , $-a^2 + 12$)
 이므로
 $S(a) = 2a(-a^2 + 12) = \underline{\hspace{2cm}}$ ($0 < a < 2\sqrt{3}$)

(3) 직사각형 ABCD의 넓이의 최댓값을 구하시오.

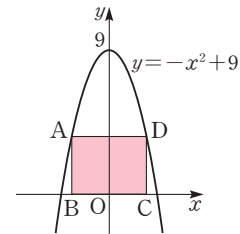
▶ 풀이 $S'(a) = -6a^2 + 24 = -6(a+2)(a-2)$
 $S'(a) = 0$ 에서 $a = 2$ ($\because 0 < a < 2\sqrt{3}$)
 $0 < a < 2\sqrt{3}$ 에서 함수 $S(a)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

a	(0)	...	2	...	($2\sqrt{3}$)
$S'(a)$		+	0	-	
$S(a)$		↗	32	↘	

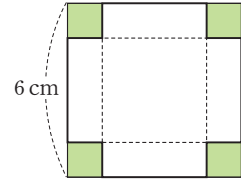
따라서 직사각형 ABCD의 넓이는 $a = 2$ 일 때 최대이고, 이때의 넓이는 $\underline{\hspace{2cm}}$ 이다.

42 오른쪽 그림과 같이 곡선

$y = -x^2 + 9$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형에 내접하고, 한 변이 x 축 위에 있는 직사각형 ABCD의 넓이의 최댓값을 구하시오.

**유형 28** 함수의 최댓값과 최솟값의 활용 (2)**43** 오른쪽 그림과 같이 한 변의

길이가 6 cm인 정사각형 모양의 종이의 네 귀퉁이에 서 같은 크기의 정사각형을 잘라 내고 남은 부분을 접어서 뚜껑이 없는 직육면체 모양의 상자를 만들 때, 이 상자의 부피의 최댓값을 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.



(1) 잘라 낸 정사각형의 한 변의 길이를 x cm라 하고, x 의 값의 범위를 구하시오.

▶ 풀이 상자의 밑면의 한 변의 길이는 $(6 - 2x)$ cm이므로
 $0 < 6 - 2x < 6 \quad \therefore \underline{\hspace{2cm}}$

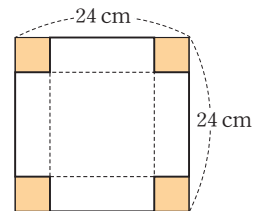
(2) 상자의 부피를 $V(x)$ cm³라 하고, $V(x)$ 를 x 에 대한 함수로 나타내시오.

▶ 풀이 $V(x) = x(6 - 2x)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ ($0 < x < 3$)

(3) 상자의 부피의 최댓값을 구하시오.

44 오른쪽 그림과 같이 한 변

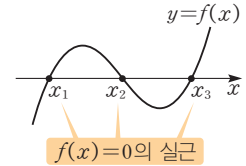
의 길이가 24 cm인 정사각형 모양의 종이의 네 귀퉁이에서 같은 크기의 정사각형을 잘라 내고 남은 부분을 접어서 뚜껑이 없는 직육면체 모양의 상자를 만들 때, 이 상자의 부피의 최댓값을 구하시오.



방정식의 실근과 함수의 그래프

1 방정식의 실근과 함수의 그래프

- ① 방정식 $f(x)=0$ 의 실근은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표와 같다.
- ② 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 실근은 두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프의 교점의 x 좌표와 같다.



2 삼차방정식의 근의 판별

삼차함수 $f(x)$ 가 극값을 가질 때, 삼차방정식 $f(x)=0$ 의 근을 판별하는 방법은 다음과 같다.

근의 종류	서로 다른 세 실근	중근과 다른 한 실근 (서로 다른 두 실근)	한 실근과 두 허근
최고차항의 계수가 양수인 삼차함수의 그래프와 특징			
근의 판별	$(\text{극댓값}) \times (\text{극솟값}) < 0$	$(\text{극댓값}) \times (\text{극솟값}) = 0$	$(\text{극댓값}) \times (\text{극솟값}) > 0$

유형 29 그래프를 이용한 방정식의 실근의 개수

정답과 풀이 045쪽

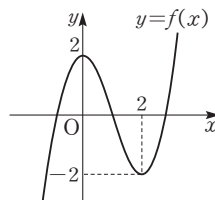
45 그래프를 이용하여 다음 방정식의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

(1) $x^3 - 3x^2 + 2 = 0$

▶ 풀이 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ 라고 하면
 $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$
 $f'(x) = 0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=2$
 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	2	↘	-2	↗

따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같고, x 축과 서로 다른 세 점에서 만나므로 주어진 방정식의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.



(2) $-2x^3 - 3x^2 = 0$

(3) $x^3 - 6x^2 + 9x + 2 = 0$

(4) $2x^3 - 3x^2 - 12x + 1 = 0$

(5) $x^4 + 2x^2 - 3 = 0$

(6) $x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 12x + 3 = 0$

풍샘 POINT

방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수와 같다.

46 극값을 이용하여 다음 삼차방정식의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

(1) $x^3 - 6x^2 + 12 = 0$

▶ 풀이 $f(x)=x^3-6x^2+12$ 라고 하면

$$f'(x)=3x^2-12x=3x(x-4)$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=0 \text{ 또는 } x=4$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	4	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	12	↘	-20	↗

극댓값은 12, 극솟값은 -20이므로

$$(\text{극댓값}) \times (\text{극솟값}) < 0$$

따라서 방정식의 실근의 개수는 3이다.

(2) $x^3 - 3x^2 - 9x - 5 = 0$

(3) $-2x^3 + 4x^2 + 3 = 0$

풍샘 POINT

삼차함수 $f(x)$ 가 극값을 가질 때, 삼차방정식 $f(x)=0$ 의 실근의 개수는

① $(\text{극댓값}) \times (\text{극솟값}) < 0 \Rightarrow$ 실근 3개

② $(\text{극댓값}) \times (\text{극솟값}) = 0 \Rightarrow$ 실근 2개

③ $(\text{극댓값}) \times (\text{극솟값}) > 0 \Rightarrow$ 실근 1개

유형 31 삼차방정식의 근의 판별

47 방정식 $x^3 - 6x^2 + 9x - a = 0$ 의 근이 다음과 같을 때, 실수 a 의 값 또는 범위를 구하시오.

(1) 서로 다른 세 실근

▶ 풀이 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - a$ 라고 하면
 $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$
 $f'(x) = 0$ 에서 $x=1$ 또는 $x=3$
함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	1	...	3	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	$4-a$	↘	$-a$	↗

극댓값은 _____, 극솟값은 _____이고, 서로 다른 세 실근을 가지므로 $(\text{극댓값}) \times (\text{극솟값}) < 0$
 $(4-a) \times (-a) < 0, a(a-4) < 0$
 $\therefore$ _____

(2) 중근과 다른 한 실근

(3) 한 실근과 두 허근

48 방정식 $2x^3 - 6x + 1 + a = 0$ 의 근이 다음과 같을 때, 실수 a 의 값 또는 범위를 구하시오.

(1) 서로 다른 세 실근

(2) 중근과 다른 한 실근

(3) 한 실근과 두 허근

유형 32 두 곡선의 교점의 개수

49 두 곡선 $y = -x^3 + x$, $y = 3x^3 - 2x + a$ 가 다음과 같이 만날 때, 실수 a 의 값 또는 범위를 구하시오.

(1) 서로 다른 세 점에서 만나는 경우

▶ 풀이 두 곡선이 서로 다른 세 점에서 만나므로
 $-x^3 + x = 3x^3 - 2x + a$, 즉 $4x^3 - 3x + a = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖는다.
 $f(x) = 4x^3 - 3x + a$ 라고 하면
 $f'(x) = 12x^2 - 3 = 3(2x+1)(2x-1)$
 $f'(x) = 0$ 에서 $x = -\frac{1}{2}$ 또는 $x = \frac{1}{2}$
함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	$-\frac{1}{2}$	...	$\frac{1}{2}$	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	$1+a$	↘	$-1+a$	↗

극댓값은 _____, 극솟값은 _____이고, 서로 다른 세 실근을 가지므로 $(\text{극댓값}) \times (\text{극솟값}) < 0$
 $(1+a)(-1+a) < 0 \quad \therefore$ _____

(2) 서로 다른 두 점에서 만나는 경우

(3) 오직 한 점에서 만나는 경우

50 두 곡선 $y = x^3 + 4x^2 + 9x$, $y = 2x^3 + x^2 - a$ 가 다음과 같이 만날 때, 실수 a 의 값 또는 범위를 구하시오.

(1) 서로 다른 세 점에서 만나는 경우

(2) 서로 다른 두 점에서 만나는 경우

(3) 오직 한 점에서 만나는 경우

풍샘 POINT

두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 교점의 개수는 방정식 $f(x) = g(x)$ 의 서로 다른 실근의 개수와 같다.



미분을 이용한 부등식의 증명

1 미분을 이용한 부등식의 증명

- ① 어떤 구간에서 부등식 $f(x) \geq 0$ 이 성립함을 증명하려면 주어진 구간에서 함수 $y=f(x)$ 의 최솟값을 구하여 (최솟값) ≥ 0 임을 보이면 된다.
- ② 어떤 구간에서 부등식 $f(x) \leq 0$ 이 성립함을 증명하려면 주어진 구간에서 함수 $y=f(x)$ 의 최댓값을 구하여 (최댓값) ≤ 0 임을 보이면 된다.

▶ 어떤 구간에서 $f(x)$ 의 최솟값이 a 이면 그 구간에서 $f(x) \geq a$

유형 33 미분을 이용한 부등식의 증명

51 다음 물음에 답하시오.

- (1) $x \geq 0$ 일 때, 부등식 $x^3 - 3x^2 + 4 \geq 0$ 이 성립함을 증명하시오.

▶ 풀이 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ 라고 하면
 $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$
 $f'(x) = 0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=2$
 $x \geq 0$ 일 때, 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	...	2	...
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$	4	$\searrow$	0	$\nearrow$

따라서 $x \geq 0$ 일 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 최솟값 $f(2) = \underline{\hspace{2cm}}$ 을 가지므로
 $x \geq 0$ 일 때, 부등식 $\underline{\hspace{2cm}}$ 이 성립한다.

- (2) $x \leq 0$ 일 때, 부등식 $x^3 - 3x - 4 < 0$ 이 성립함을 증명하시오.

- (3) 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^4 + 4x + 3 \geq 0$ 이 성립함을 증명하시오.

- (4) 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $-3x^4 + 16x^3 - 18x^2 - 28 \leq 0$ 이 성립함을 증명하시오.

풍샘 POINT

- ① 어떤 구간에서 부등식 $f(x) \geq 0$ 이 항상 성립하려면
 ➡ 어떤 구간에서 $(f(x))$ 의 최솟값 ≥ 0
- ② 어떤 구간에서 부등식 $f(x) \leq 0$ 이 항상 성립하려면
 ➡ 어떤 구간에서 $(f(x))$ 의 최댓값 ≤ 0

52 다음 물음에 답하시오.

- (1) $x \geq 0$ 일 때, 부등식 $x^3 - x^2 - x + k \geq 0$ 이 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

▶ 풀이 $f(x) = x^3 - x^2 - x + k$ 라고 하면
 $f'(x) = 3x^2 - 2x - 1 = (3x+1)(x-1)$
 $f'(x) = 0$ 에서 $x = 1$ ($\because x \geq 0$)
 $x \geq 0$ 일 때, 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	...	1	...
$f'(x)$		—	0	+
$f(x)$	k	$\searrow$	$-1+k$	$\nearrow$

따라서 $x \geq 0$ 일 때, 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 _____ 이
 므로 $x \geq 0$ 일 때, 부등식 $f(x) \geq 0$ 이 성립하려면
 $-1+k \geq 0 \quad \therefore$ _____

- (2) $x > 0$ 일 때, 부등식 $3x^3 - 2x^2 - 5x + k \geq 0$ 이 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

- (3) $x < 0$ 일 때, 부등식 $x^3 + 3x^2 - 24x + k \leq 0$ 이 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

- (4) $1 < x < 5$ 일 때, 부등식 $x^3 - \frac{9}{2}x^2 - 12x + 60 - k \geq 0$ 이 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

- (5) $-2 \leq x \leq 0$ 일 때, 부등식 $x^3 - 3x + 3 + k < 0$ 이 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

- (6) 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^4 - 4x^3 + k > 0$ 이 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

풍샘 POINT

어떤 구간에서 부등식이 항상 성립할 조건

➡ 증가와 감소를 나타내는 표를 만들어 어떤 구간에서 최댓값 또는 최솟값을 구한다.



속도와 가속도

| II-2. 도함수의 활용 |

1 속도 and 가속도

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x=f(t)$ 일 때

① 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지의 평균속도: $\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

② 시각 t 에서의 속도: $v = \frac{dx}{dt} = f'(t)$ ← 위치의 순간변화율

③ 시각 t 에서의 가속도: $a = \frac{dv}{dt}$ ← 속도의 순간변화율

참고 속도 $v=f'(t)$ 의 부호는 점 P의 운동 방향을 나타낸다.

$v>0$ 이면 점 P는 양의 방향으로 움직이고, $v<0$ 이면 점 P는 음의 방향으로 움직인다.

또, $v=0$ 이면 점 P는 운동 방향을 바꾸거나 정지한다.

위치

↓ 미분

속도

↓ 미분

가속도

▶ 속도 v 의 절댓값 $|v|$ 를 시각 t 에서의 점 P의 속력이라고 한다.

유형 35 수직선 위에서의 속도와 가속도

53 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치가 $x=t^3-t^2$ 일 때, 다음을 구하시오.

(1) 시각 $t=1$ 에서의 점 P의 속도

▶ 풀이 시각 t 에서의 속도를 v 라고 하면

$$v = \frac{dx}{dt} = 3t^2 - 2t$$

따라서 $t=1$ 에서의 속도는

$$v = 3 \times 1^2 - 2 \times 1 = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) 시각 $t=1$ 에서의 점 P의 가속도

▶ 풀이 시각 t 에서의 가속도를 a 라고 하면

$$a = \frac{dv}{dt} = 6t - 2$$

따라서 $t=1$ 에서의 가속도는

$$a = 6 \times 1 - 2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

54 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치가 $x=t^3-9t^2+15t$ 일 때, 다음을 구하시오.

(1) 시각 $t=2$ 에서의 점 P의 속도

(2) 시각 $t=2$ 에서의 점 P의 가속도

55 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 다음과 같을 때, 시각 $t=3$ 에서의 점 P의 속도를 구하시오.

(1) $x=t^3-4t^2+4t$

(2) $x=-t^3+6t^2$

56 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 위치 x 가 다음과 같을 때, 시간 $t=4$ 에서의 점 P의 가속도를 구하시오.

(1) $x = \frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{2}t^2$

(2) $x = -2t^3 + 15t^2$

57 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 위치가 $x = t^2 - 3t$ 일 때, 다음을 구하시오.

(1) 시간 $t=0$ 에서 $t=2$ 까지의 점 P의 평균속도

▶ 풀이 $x=f(t)$ 로 놓으면

$$\frac{f(2)-f(0)}{2-0} = \frac{-2-0}{2} = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) 시간 $t=2$ 에서의 점 P의 속도와 가속도

▶ 풀이 시간 t 에서의 속도를 v , 가속도를 a 라고 하면

$$v = \frac{dx}{dt} = 2t - 3, \quad a = \frac{dv}{dt} = 2$$

따라서 $t=2$ 에서의 속도와 가속도는

$$v = 2 \times 2 - 3 = \underline{\hspace{2cm}}, \quad a = \underline{\hspace{2cm}}$$

(3) 점 P가 운동 방향을 바꿀 때의 시간

▶ 풀이 운동 방향을 바꿀 때의 속도는 0이므로

$$v = 2t - 3 = 0 \quad \therefore t = \underline{\hspace{2cm}}$$

이때 $t = \frac{3}{2}$ 의 좌우에서 v 의 부호가 바뀌므로 점 P가

운동 방향을 바꿀 때의 시간은 $\frac{3}{2}$ 이다.

58 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 위치가 $x = \frac{1}{3}t^3 - 6t^2$ 일 때, 다음을 구하시오.

(1) 시간 $t=0$ 에서 $t=1$ 까지의 점 P의 평균속도

(2) 시간 $t=3$ 에서의 점 P의 속도와 가속도

(3) 점 P가 운동 방향을 바꿀 때의 시간

59 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 위치가 $x = -t^3 + 12t$ 일 때, 다음을 구하시오.

(1) 시간 $t=1$ 에서 $t=3$ 까지의 점 P의 평균속도

(2) 시간 $t=1$ 에서의 점 P의 속도와 가속도

(3) 점 P가 운동 방향을 바꿀 때의 시간

풍샘 POINT

① 위치 $x \xrightarrow{\text{미분}} \text{속도 } v = \frac{dx}{dt} \xrightarrow{\text{미분}} \text{가속도 } a = \frac{dv}{dt}$

② 운동 방향을 바꿀 때의 시간은 (속도)=0일 때의 시간이다.

60 어느 다이빙 선수가 수면으로부터 높이가 10 m인 다이빙대에서 뛰어오른 지 t 초 후의 높이를 x m라고 하면 $x = -5t^2 + 5t + 10$ 인 관계가 성립한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 이 선수가 다이빙대에서 뛰어오른 지 1초 후의 속도를 구하시오.

▶ 풀이 t 초 후의 속도를 v 라고 하면

$$v = \frac{dx}{dt} = -10t + 5$$

따라서 뛰어오른 지 1초 후의 속도는

$$v = -10 \times 1 + 5 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ (m/s)}$$

(2) 이 선수가 최고 높이에 도달할 때까지 걸린 시간과 그때의 높이를 구하시오.

▶ 풀이 최고 높이에서의 속도는 0 m/s이므로

$$v = -10t + 5 = 0 \quad \therefore t = \frac{1}{2} \text{ (초)}$$

따라서 최고 높이에 도달할 때까지 걸린 시간은 $\underline{\hspace{2cm}}$ 초이고 그때의 높이는

$$x = -5 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 5 \times \frac{1}{2} + 10 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ (m)}$$

(3) 이 선수가 수면에 닿는 순간의 속도를 구하시오.

▶ 풀이 수면에 닿는 순간의 높이는 0 m이므로

$$-5t^2 + 5t + 10 = 0$$

$$t^2 - t - 2 = 0, (t+1)(t-2) = 0$$

$$\therefore t = \underline{\hspace{2cm}} \text{ (초)} (\because t > 0)$$

따라서 수면에 닿는 순간의 속도는

$$v = -10 \times 2 + 5 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ (m/s)}$$

61 지면으로부터 60 m의 높이에서 20 m/s의 속도로 지면과 수직인 방향으로 쏘아 올린 물체의 t 초 후의 높이를 x m라고 하면 $x = -5t^2 + 20t + 60$ 인 관계가 성립한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 이 물체를 쏘아 올린 지 1초 후의 속도를 구하시오.

(2) 이 물체가 최고 높이에 도달할 때까지 걸린 시간과 그때의 높이를 구하시오.

(3) 이 물체가 지면에 떨어지는 순간의 속도를 구하시오.

62 지면에서 30 m/s의 속도로 지면과 수직인 방향으로 쏘아 올린 물체의 t 초 후의 높이를 x m라고 하면 $x = 30t - 5t^2$ 인 관계가 성립한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 이 물체를 쏘아 올린 지 2초 후의 속도를 구하시오.

(2) 이 물체가 최고 높이에 도달할 때까지 걸린 시간과 그때의 높이를 구하시오.

(3) 이 물체가 지면에 떨어지는 순간의 속도를 구하시오.

풍샘 POINT

① 최고 높이에 도달할 때 $\Rightarrow$ 방향이 바뀔 때이므로 속도가 0이다.

② 지면에 떨어질 때 $\Rightarrow$ 높이가 0이다.



변화율

1 시각에 대한 변화율

어떤 물체의 시각 t 에서의 길이를 l , 넓이를 S , 부피를 V 라고 할 때

① 길이의 변화율: $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta l}{\Delta t} = \frac{dl}{dt}$

② 넓이의 변화율: $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{dS}{dt}$

③ 부피의 변화율: $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{dV}{dt}$

참고 시각 t 에서의 변화율은 $\Delta t \rightarrow 0$ 일 때의 평균변화율의 극한값, 즉 순간변화율을 뜻한다.

▶ 시각 t 에 대한 변화율 구하기

- ① 시각 t 에서의 길이, 넓이, 부피의 관계식을 t 에 대한 식으로 나타낸다.
- ② ①의 식을 t 에 대하여 미분한다.
- ③ ②에서 구한 식에 주어진 조건을 만족시키는 t 의 값을 대입한다.

유형 37 시각에 대한 변화율

정답과 풀이 050쪽

63 어떤 물체의 시각 t 에서의 길이 l 이 $l = t^2 - 4t + 5$ 일 때, 다음을 구하시오.

(1) $\frac{dl}{dt}$

(2) 시각 $t=3$ 에서의 물체의 길이의 변화율

▶ 풀이 $\frac{dl}{dt} = 2t - 4$ 이므로

$t=3$ 에서의 물체의 길이의 변화율은

$2 \times 3 - 4 = \underline{\hspace{2cm}}$

64 어떤 물체의 시각 t 에서의 길이 l 이 $l = 2t^2 + t - 1$ 일 때, 다음을 구하시오.

(1) $\frac{dl}{dt}$

(2) 시각 $t=2$ 에서의 물체의 길이의 변화율

65 어떤 도형의 시각 t 에서의 넓이 S 가 $S = 4t^2 + 3t + 6$ 일 때, 다음을 구하시오.

(1) $\frac{dS}{dt}$

(2) 시각 $t=1$ 에서의 도형의 넓이의 변화율

66 어떤 입체도형의 시각 t 에서의 부피 V 가 $V = (t+3)^3$ 일 때, 다음을 구하시오.

(1) $\frac{dV}{dt}$

(2) 시각 $t=2$ 에서의 입체도형의 부피의 변화율

중단원 정검문제

01

곡선 $y = -3x^2 + 5x + 1$ 위의 점 $(2, -1)$ 에서의 접선의 방정식을 구하시오.

02

곡선 $y = x^3 - 6x$ 위의 점 $(-1, 5)$ 를 지나고 이 점에서의 접선에 수직인 직선의 방정식을 구하시오.

03

곡선 $y = 2x^3 + 3x^2 - 10x + 9$ 에 접하고 기울기가 2인 접선의 방정식을 구하시오.

04

곡선 $y = -x^2 + 2x + 1$ 에 접하고 직선 $2x + y - 5 = 0$ 에 평행한 접선의 방정식을 구하시오.

05

곡선 $y = x^2 - x$ 밖의 한 점 $(1, -1)$ 에서 곡선에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

06

곡선 $y = -x^3 + ax^2 + b$ 위의 점 $(2, -1)$ 에서의 접선의 방정식이 $y = -4x + 7$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

07

두 곡선 $y = x^3 + x, y = ax^2 + b$ 가 점 $(1, 2)$ 에서 공통인 접선을 가질 때, 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값을 구하시오.

08

함수 $f(x) = 4x^2 - 8x - 12$ 에 대하여 닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 상수 c 의 값을 구하시오.

09

함수 $f(x) = x^3 + 2x$ 에 대하여 닫힌구간 $[-2, 1]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c 의 값을 구하시오.

10

함수 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$ 의 증가와 감소를 조사하시오.

11

함수 $f(x) = x^3 - ax^2 + ax + 1$ 이 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

12

함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + ax + 4$ 가 구간 $(1, 2)$ 에서 감소하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

13

함수 $f(x) = -x^3 + \frac{9}{2}x^2 - 6x + \frac{3}{2}$ 의 극값을 구하시오.

14

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 3$ 이 $x=1$ 에서 극댓값 7을 가질 때, 상수 a, b 에 대하여 $b-a$ 의 값을 구하시오.

15

다음 함수 $f(x)$ 의 그래프의 개형을 그리시오.

(1) $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$

(2) $f(x) = x^4 - 6x^2 + 8$

16

함수 $f(x) = 2x^3 + ax^2 + ax + 5$ 가 극값을 갖지 않을 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

17

함수 $f(x)=3x^4-6x^3+3ax^2+9$ 가 극댓값을 가질 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

18

구간 $[-2, 3]$ 에서 함수 $f(x)=2x^3-3x^2-12x$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

19

구간 $[1, 4]$ 에서 함수 $f(x)=x^3-3x^2+a$ 의 최솟값이 1일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

20

방정식 $2x^3-6x-4=0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

21

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^4+2x^2-8x+5\geq 0$ 이 성립함을 증명하시오.

22

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치가 $x=t^3-8t+9$ 일 때, 시각 $t=2$ 에서의 점 P의 속도와 가속도를 구하시오.

23

지면으로부터 30 m의 높이에서 10 m/s의 속도로 지면과 수직인 방향으로 쏘아 올린 물체의 t 초 후의 높이를 x m라고 하면 $x=-5t^2+10t+30$ 인 관계가 성립한다. 물체가 최고 높이에 도달할 때까지 걸린 시간과 그때의 높이를 구하시오.

24

어떤 도형의 시각 t 에서의 넓이 S 가 $S=(t+2)(3t-1)$ 일 때, 시각 $t=2$ 에서의 도형의 넓이의 변화율을 구하시오.

III

적분

1. 부정적분
2. 정적분
3. 정적분의 활용

1 부정적분

▶ 본문 102~111쪽에서 확인해 보세요.

- 01 부정적분의 정의
- 02 부정적분의 기본 공식
- 03 부정적분과 미분의 관계

(1) 부정적분

함수 $F(x)$ 의 도함수가 $f(x)$ 일 때, 즉 $F'(x)=f(x)$ 일 때,
함수 $F(x)$ 를 $f(x)$ 의 부정적분이라 하고, 기호
 $\int f(x)dx$ 로 나타낸다.

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

부정적분
미분
적분상수

(2) 함수 $y=x^n$ 과 상수함수의 부정적분

- ① n 이 양의 정수일 때, $\int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$ (단, C 는 적분상수이다.)
- ② k 가 상수일 때, $\int k dx = kx + C$ (단, C 는 적분상수이다.)

(3) 함수의 실수배, 합, 차의 부정적분

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 부정적분을 가질 때

- ① $\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$ (단, k 는 0이 아닌 실수이다.)
- ② $\int \{f(x) \pm g(x)\}dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$ (복호동순)

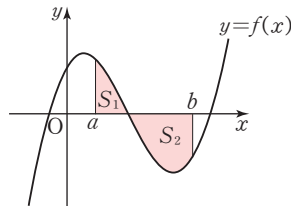
2 정적분

▶ 본문 112~129쪽에서 확인해 보세요.

- 01 정적분의 정의
- 02 정적분과 미분의 관계
- 03 부정적분과 정적분의 관계
- 04 정적분의 성질
- 05 짝함수와 홀함수의 정적분
- 06 주기함수의 정적분
- 07 정적분으로 정의된 함수
- 08 정적분으로 정의된 함수의 극한

(1) 정적분

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수
 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로
둘러싸인 도형 중 $f(x) \geq 0$ 인 부분의 넓이를 S_1 ,
 $f(x) \leq 0$ 인 부분의 넓이를 S_2 라고 할 때, $S_1 - S_2$ 를 함
수 $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 정적분이라고 하며, 기호
 $\int_a^b f(x)dx$ 로 나타낸다.



- ① $a=b$ 일 때, $\int_a^b f(x)dx = 0$
- ② $a > b$ 일 때, $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$

참고 정적분 $\int_a^b f(x)dx$ 에서 적분변수 x 대신 다른 문자를 사용해도 그 값은 변하지 않는다.

(2) 정적분과 미분의 관계

함수 $f(t)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x) \quad (\text{단, } a < x < b)$$

(3) 부정적분과 정적분의 관계

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고, $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하면

$$\int_a^b f(x)dx = \left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a)$$

참고 정적분의 계산에서 적분상수는 고려하지 않는다.

(4) 정적분의 성질

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 세 실수 a, b, c 를 포함하는 구간에서 연속일 때

$$\textcircled{1} \int_a^b kf(x)dx = k \int_a^b f(x)dx \quad (\text{단, } k \text{는 실수이다.})$$

$$\textcircled{2} \int_a^b \{f(x) \pm g(x)\}dx = \int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx \quad (\text{복호동순})$$

$$\textcircled{3} \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx = \int_a^b f(x)dx$$

(5) 짝함수와 홀함수의 정적분

$$\textcircled{1} \text{다함함수 } f(x) \text{가 짝함수이면 } \int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$$

$$\textcircled{2} \text{다함함수 } f(x) \text{가 홀함수이면 } \int_{-a}^a f(x)dx = 0$$

(6) 정적분으로 정의된 함수의 미분

$$\textcircled{1} \frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x) \quad (\text{단, } a \text{는 상수이다.})$$

$$\textcircled{2} \frac{d}{dx} \int_x^{x+a} f(t)dt = f(x+a) - f(x) \quad (\text{단, } a \text{는 상수이다.})$$

3 정적분의 활용

▶ 본문 130~144쪽에서 확인해 보세요.

01 곡선과 x 축 사이의 넓이

02 두 곡선 사이의 넓이

03 곡선과 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이

04 포물선으로 둘러싸인 도형의 넓이

05 두 도형의 넓이가 같을 조건

06 두 곡선 사이의 넓이의 활용

07 함수와 그 역함수의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이

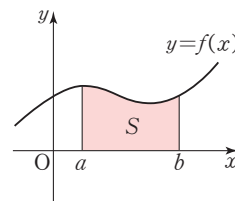
08 수직선 위를 움직이는 점의 위치와 움직인 거리

09 속도의 그래프

(1) 곡선과 x 축 사이의 넓이

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

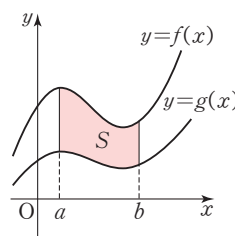
$$S = \int_a^b |f(x)|dx$$



(2) 두 곡선 사이의 넓이

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x), y=g(x)$ 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)|dx$$



(3) 수직선 위를 움직이는 점의 위치와 움직인 거리

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도를 $v(t)$, 시각 $t=a$ 에서의 위치를 x_0 이라고 할 때

$$\textcircled{1} \text{시각 } t \text{에서의 점 P의 위치} \Rightarrow x = x_0 + \int_a^t v(t)dt$$

$$\textcircled{2} \text{시각 } t=a \text{에서 } t=b \text{까지 점 P의 위치의 변화량} \Rightarrow \int_a^b v(t)dt$$

$$\textcircled{3} \text{시각 } t=a \text{에서 } t=b \text{까지 점 P가 움직인 거리} \Rightarrow \int_a^b |v(t)|dt$$



부정적분의 정의

| Ⅲ-1. 부정적분 |

1 부정적분

① 함수 $F(x)$ 의 도함수가 $f(x)$ 일 때, 즉 $F'(x)=f(x)$ 일 때, 함수 $F(x)$ 를 $f(x)$ 의 부정적분이라 하고, 기호 $\int f(x)dx$ 로 나타낸다.

② 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하면

$$\int f(x)dx = F(x) + C \quad (C \text{는 상수})$$

이다. 이때 C 를 적분상수라고 한다.

참고 함수 $f(x)$ 의 부정적분을 구하는 것을 $f(x)$ 를 적분한다고 하며, 그 계산법을 적분법이라고 한다.

▶ $\int f(x)dx$ 는
'integral $f(x)dx$ '라고 읽는다.

정답과 풀이 054쪽

유형 01 부정적분의 정의 (1)

01 다음 등식을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오.
(단, C 는 적분상수이다.)

(1) $\int f(x)dx = 3x + C$

▶ 풀이 $f(x) = (3x + C)' = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $\int f(x)dx = x^2 - 4x + C$

(3) $\int f(x)dx = -\frac{1}{2}x^2 + 5x + C$

(4) $\int f(x)dx = x^3 - 2x^2 + 7x + C$

풍뎡 POINT

$$\int f(x)dx = F(x) + C \quad (C \text{는 적분상수}) \Rightarrow F'(x) = f(x)$$

유형 02 부정적분의 정의 (2)

02 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int 2x dx$

▶ 풀이 $(x^2)' = 2x$ 이므로

$$\int 2x dx = \underline{\hspace{2cm}} + C$$

(2) $\int 9 dx$

(3) $\int (-3x^2) dx$

(4) $\int 8x^3 dx$

풍뎡 POINT

$\int f(x)dx$ 를 구하려면 미분해서 $f(x)$ 가 되는 식을 찾으면 된다.



부정적분의 기본 공식

1 함수 $y=x^n$ 과 상수함수의 부정적분

① n 이 양의 정수일 때, $\int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$ (단, C 는 적분상수이다.)

② k 가 상수일 때, $\int k dx = kx + C$ (단, C 는 적분상수이다.)

2 함수의 실수배, 합, 차의 부정적분

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 부정적분을 가질 때

① $\int kf(x) dx = k \int f(x) dx$ (단, k 는 0이 아닌 실수이다.)

② $\int \{f(x) \pm g(x)\} dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$ (복호동순)

참고 ②는 세 개 이상의 함수에서도 성립한다.

▶ n 이 양의 정수이고
 $a(a \neq 0)$, b 는 상수일 때,
 $\int (ax+b)^n dx$
 $= \frac{1}{a} \times \frac{1}{n+1} (ax+b)^{n+1} + C$
(단, C 는 적분상수이다.)

▶ 부정적분의 계산에서 적분상수가 여러 개일 때에는 이들을 묶어서 하나의 적분상수 C 로 나타낸다.

정답과 풀이 054쪽

유형 03 함수 $y=x^n$ 과 상수함수의 부정적분

03 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int x^2 dx$

▶ 풀이 $\int x^2 dx = \frac{1}{2+1}x^{2+1} + C = \underline{\hspace{2cm}} + C$

(2) $\int x^5 dx$

(3) $\int x^{10} dx$

(4) $\int 5 dx$

(5) $\int \left(-\frac{1}{2}\right) dx$

유형 04 함수의 실수배의 부정적분

04 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int 4x dx$

▶ 풀이 $\int 4x dx = 4 \int x dx = 4 \times \frac{1}{2}x^2 + C$
 $= \underline{\hspace{2cm}} + C$

(2) $\int 3x^2 dx$

(3) $\int (-12x^3) dx$

(4) $\int \frac{1}{5}x^4 dx$

(5) $\int 8x^7 dx$

05 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int (3x^2 - 2x + 3)dx$

▶ 풀이 $\int (3x^2 - 2x + 3)dx$
 $= \int 3x^2 dx - \int 2x dx + \int 3 dx$
 $= 3 \int x^2 dx - 2 \int x dx + \int 3 dx$
 $= 3 \times \frac{1}{3} x^3 - 2 \times \frac{1}{2} x^2 + 3x + C$
 $= \underline{\hspace{2cm}} + C$

(2) $\int (8x - 7)dx$

(3) $\int (15x^2 + 6x)dx$

(4) $\int \left(2x^3 + \frac{3}{2}x^2 \right) dx$

(5) $\int (-x^6 + 12x^5)dx$

(6) $\int (4x^3 - 3x^2 + 1)dx$

(7) $\int (10x^4 + 2x - 5)dx$

(8) $\int \left(\frac{1}{3}x^4 - 16x^3 - 4x \right) dx$

(9) $\int (x^3 - x^2 + x - 1)dx$

(10) $\int (10x^9 - 9x^8 + 8x^7 - 7x^6)dx$

풍습 POINT

각 항을 따로따로 적분한 후, 맨 뒤에 적분상수 C 를 붙여 주면 된다.

06 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int 3x(x+8)dx$

▶ 풀이 $\int 3x(x+8)dx$
 $= \int (3x^2 + 24x)dx$
 $= 3 \int x^2 dx + 24 \int x dx$
 $= 3 \times \frac{1}{3}x^3 + 24 \times \frac{1}{2}x^2 + C$
 $= \underline{\hspace{2cm}} + C$

(2) $\int 2x(6x^2 - x)dx$

(3) $\int 10x^2(x^2 + 2x - 3)dx$

(4) $\int (x-1)(2x-3)dx$

(5) $\int (3x+4)(x-2)dx$

(6) $\int x(x-3)(x+3)dx$

(7) $\int x^2(x-2)(x+2)dx$

(8) $\int (3x+1)^2 dx$

(9) $\int (x-1)^3 dx$

(10) $\int x(x+4)^2 dx$

유형 07 부정적분의 계산(2)**07** 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int (x-1)(x^2+x+1)dx$

(2) $\int (x+2)(x^2-2x+4)dx$

(3) $\int \frac{x^2-1}{x-1}dx$

(4) $\int \frac{x^2-9}{x+3}dx$

(5) $\int \frac{x^3+1}{x+1}dx$

풍샘 POINT

곱셈 공식이나 인수분해 공식을 이용하여 식을 간단히 한 후, 각 항을 따로따로 적분한다.

08 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int (2x^2+3x)dx + \int (x^2-x+1)dx$

$$\begin{aligned}
 &\text{▶ 풀이} \quad \int (2x^2+3x)dx + \int (x^2-x+1)dx \\
 &= \int \{(2x^2+3x) + (x^2-x+1)\}dx \\
 &= \int (3x^2+2x+1)dx \\
 &= 3 \times \frac{1}{3}x^3 + 2 \times \frac{1}{2}x^2 + x + C \\
 &= \underline{\hspace{2cm}} + C
 \end{aligned}$$

(2) $\int (x^2-3x-8)dx - \int (x^3-5x^2+3x)dx$

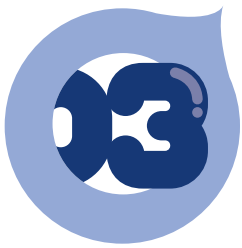
(3) $\int (x+1)^2dx - \int (x-1)^2dx$

(4) $\int (x+1)^3dx + \int (x-1)^3dx$

(5) $\int \frac{x^2}{x-2}dx - \int \frac{4}{x-2}dx$

풍샘 POINT

두 적분을 합쳐 식을 간단히 한 후, 각 항을 따로따로 적분한다.



부정적분과 미분의 관계

Ⅲ-1. 부정적분

1 부정적분과 미분의 관계

$$\textcircled{1} \frac{d}{dx} \left\{ \int f(x) dx \right\} = f(x)$$

$$\textcircled{2} \int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx = f(x) + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수이다.)}$$

$$\begin{aligned} &\int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx \\ &\neq \frac{d}{dx} \left\{ \int f(x) dx \right\} \end{aligned}$$

정답과 풀이 056쪽

유형 08 부정적분과 미분의 관계

09 함수 $f(x) = x^2 - 2x$ 에 대하여 다음을 구하시오.

$$(1) \frac{d}{dx} \left\{ \int f(x) dx \right\}$$

▶ 풀이 $\frac{d}{dx} \left\{ \int f(x) dx \right\} = f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

$$(2) \int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx$$

▶ 풀이 $\int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx = f(x) + C = \underline{\hspace{2cm}} + C$

10 함수 $f(x) = 4x^3 + 7x^2 - 3$ 에 대하여 다음을 구하시오.

$$(1) \frac{d}{dx} \left\{ \int f(x) dx \right\}$$

$$(2) \int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx$$

풍샘 POINT

$$\textcircled{1} f(x) \xrightarrow{\text{적분}} F(x) + C \xrightarrow{\text{미분}} f(x)$$

$$\textcircled{2} f(x) \xrightarrow{\text{미분}} f'(x) \xrightarrow{\text{적분}} f(x) + C$$

(단, C 는 적분상수이다.)

유형 09 부정적분과 미분의 관계 활용 (1)

11 다음 등식을 만족시키는 상수 a, b, c 의 값을 구하시오.

$$(1) \frac{d}{dx} \left\{ \int (ax^3 + 5x^2 - 6) dx \right\} = 3x^3 + bx^2 + c$$

▶ 풀이 $\frac{d}{dx} \left\{ \int (ax^3 + 5x^2 - 6) dx \right\} = ax^3 + 5x^2 - 6$
 즉, $ax^3 + 5x^2 - 6 = 3x^3 + bx^2 + c$ 이므로
 $a = \underline{\hspace{1cm}}, b = \underline{\hspace{1cm}}, c = \underline{\hspace{1cm}}$

$$(2) \frac{d}{dx} \left\{ \int (-2x^2 + ax + 3) dx \right\} = bx^2 - x + c$$

$$(3) \frac{d}{dx} \left\{ \int \left(\frac{1}{3}x^3 + ax^2 + bx \right) dx \right\} = cx^3 + 4x^2 - 9x$$

$$(4) \frac{d}{dx} \left\{ \int (ax^4 + 3x^3 + bx^2) dx \right\} = -8x^4 + cx^3 - 4x^2$$

유형 10 부정적분과 미분의 관계 활용 (2)

12 다음 등식을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오.
(단, C 는 적분상수이다.)

(1) $\int xf(x)dx = 2x^3 - x^2 + C$

▶ 풀이 주어진 등식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left\{\int xf(x)dx\right\} &= (2x^3 - x^2 + C)' \\ xf(x) &= 6x^2 - 2x \\ \therefore f(x) &= \underline{\hspace{2cm}}\end{aligned}$$

(2) $\int xf(x)dx = \frac{1}{8}x^4 + 4x^2 + C$

(3) $\int (x+1)f(x)dx = x^3 + x^2 - x + C$

(4) $\int (x-1)f(x)dx = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x + C$

풍샘 POINT

주어진 등식의 양변을 x 에 대하여 미분하여

$$\frac{d}{dx}\left\{\int \star dx\right\} = \star \text{임을 이용한다.}$$

유형 11 도함수가 주어진 함수 구하기

13 다음 조건을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

(1) $f'(x) = 3x^2 + 2x - 5, f(0) = 2$

▶ 풀이 $f(x) = \int f'(x)dx = \int (3x^2 + 2x - 5)dx$
 $= x^3 + x^2 - 5x + C$
 이때 $f(0) = 2$ 이므로 $C = 2$
 $\therefore f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $f'(x) = 6x^2 - 4x + 1, f(1) = 4$

(3) $f'(x) = 8x^3 - 3x^2 - 2x, f(0) = -5$

(4) $f'(x) = (x+2)(x-3), f(-2) = -\frac{8}{3}$

풍샘 POINT

도함수가 주어진 함수 구하기

① 도함수를 적분하여 부정적분을 구한다.

➔ $f'(x) = \bullet$ 이면 $f(x) = \int \bullet dx$

② ①의 식에 주어진 함수값을 대입하여 적분상수를 구한다.

③ ①의 식에 적분상수를 대입하여 $f(x)$ 를 구한다.

14 다음 물음에 답하시오.

- (1) 다항함수 $f(x)$ 의 한 부정적분 $F(x)$ 에 대하여

$$F(x) = xf(x) - 3x^2 + 5$$

가 성립하고 $f(0) = 1$ 일 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

▶ 풀이 $F(x) = xf(x) - 3x^2 + 5$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$F'(x) = f(x) + \underline{\hspace{2cm}} - 6x$$

$$F'(x) = f(x) \text{ 이므로 } f(x) = f(x) + xf'(x) - 6x$$

$$xf'(x) = 6x \quad \therefore f'(x) = 6$$

$$f(x) = \int f'(x) dx = \int 6 dx = \underline{\hspace{2cm}} + C$$

$$\text{이때 } f(0) = 1 \text{ 이므로 } C = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\therefore f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

- (2) 다항함수 $f(x)$ 의 한 부정적분 $F(x)$ 에 대하여

$$F(x) = xf(x) - 2x^3 + x^2 - 2$$

가 성립하고 $f(1) = 3$ 일 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

- (3) 다항함수 $f(x)$ 의 한 부정적분 $F(x)$ 에 대하여

$$xf(x) - F(x) = -3x^4 + 4x^3 + 2x^2$$

이 성립하고 $f(-1) = 1$ 일 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

- (4) 다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int f(x) dx = xf(x) - 4x^3 + 2x^2$$

이 성립하고 $f(0) = 2$ 일 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

- (5) 다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int f(x) dx = xf(x) + 3x^4 - 2x^3 + x^2$$

이 성립하고 $f(1) = 0$ 일 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

- (6) 다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int f(x) dx = (x+1)f(x) - 2x^3 - 3x^2 + 1$$

이 성립하고 $f(0) = -1$ 일 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

풍샘 POINT

함수 $f(x)$ 와 그 부정적분 $F(x)$ 사이의 관계식이 주어질 때,
함수 $f(x)$ 구하기

- ① 주어진 등식의 양변을 x 에 대하여 미분하여 $f'(x)$ 를 구한다.
- ② $f'(x)$ 를 적분하여 $f(x)$ 를 구한다.

유형 13 부정적분과 접선의 기울기**15** 다음 조건을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

- (1) 점 $(1, 2)$ 를 지나는 곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $4x+3$

▶ 풀이 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $4x+3$ 이므로
 $f'(x)=4x+3$

$$f(x)=\int f'(x)dx=\int (4x+3)dx=\frac{4}{2}x^2+\frac{3}{1}x+C=2x^2+3x+C$$

곡선 $y=f(x)$ 가 점 $(1, 2)$ 를 지나므로

$$f(1)=2\times 1^2+3\times 1+C=2, C=-3$$

$$\therefore f(x)=2x^2+3x-3$$

- (2) 점 $(0, 3)$ 을 지나는 곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $2x-1$

- (3) 점 $(1, -1)$ 을 지나는 곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $3x^2-4x$

- (4) 점 $(-1, 0)$ 을 지나는 곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $6x^2-2x+2$

풍샘 POINT

곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 ●이면

$$\Rightarrow f'(x)=\bullet \text{이므로 } f(x)=\int \bullet dx$$

유형 14 부정적분과 함수의 극값**16** 다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수 $f(x)$ 의 도함수가 $f'(x)=3x^2-6x$ 이고 $f(x)$ 의 극솟값이 1일 때, $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오.

▶ 풀이 $f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=0 \text{ 또는 } x=2$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	극대	$\searrow$	극소	$\nearrow$

따라서 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 극솟값을 가지므로 $f(2)=1$ 이때

$$f(x)=\int f'(x)dx=\int (3x^2-6x)dx=\frac{3}{3}x^3-\frac{6}{2}x^2+C=x^3-3x^2+C$$

$$\text{이므로 } f(2)=2^3-3\times 2^2+C=1 \quad \therefore C=5$$

즉, $f(x)=x^3-3x^2+5$ 이고, $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극대

이므로 구하는 극댓값은 $f(0)=5$

- (2) 함수 $f(x)$ 의 도함수가 $f'(x)=3x^2+6x-9$ 이고 $f(x)$ 의 극댓값이 20일 때, $f(x)$ 의 극솟값을 구하시오.

풍샘 POINT

함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 와 극값이 주어질 때, 함수 $f(x)$ 구하기

① $f'(x)$ 를 적분하여 $f(x)$ 를 적분상수를 포함한 식으로 나타낸다.

② 주어진 극값을 이용하여 적분상수를 구한다.

③ ①의 식에 적분상수를 대입하여 $f(x)$ 를 구한다.

01

$\int (14x^6 + 5x^4 - 2x^3 - 3x)dx$ 를 구하시오.

02

$\int (x+3)(2x-5)dx$ 를 구하시오.

03

$\int \frac{x^3-8}{x-2}dx$ 를 구하시오.

04

$\int (x+3)^2 dx + \int (x-3)^2 dx$ 를 구하시오.

05

$\frac{d}{dx} \left\{ \int \left(\frac{1}{2}x^3 + ax^2 - 2x \right) dx \right\} = bx^3 + 6x^2 + cx$ 를 만족시키는 세 상수 a, b, c 에 대하여 $a+bc$ 의 값을 구하시오.

06

$\int (2x-1)f(x)dx = \frac{2}{3}x^3 + \frac{9}{2}x^2 - 5x + C$ 를 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오. (단, C 는 적분상수이다.)

07

함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = 16x^3 - 2x$ 이고 $f(0) = -2$ 일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

08

다항함수 $f(x)$ 의 한 부정적분 $F(x)$ 에 대하여

$$F(x) = xf(x) + 2x^3 + 4x^2 + 7$$

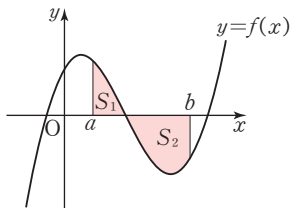
이 성립하고 $f(0) = 4$ 일 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.



정적분의 정의

1 정적분의 정의

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형 중 $f(x) \geq 0$ 인 부분의 넓이를 S_1 , $f(x) \leq 0$ 인 부분의 넓이를 S_2 라고 할 때, $S_1 - S_2$ 를 함수 $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 정적분이라고 하며, 기호 $\int_a^b f(x)dx$ 로 나타낸다.



▶ $\int_a^b f(x)dx$ 를 'integral a 에서 b 까지 $f(x)dx$ '라고 읽는다. 이때 a 를 아래끝, b 를 위끝이라고 한다.

▶ 부정적분은 함수이고, 정적분은 상수이다.

① $a=b$ 일 때, $\int_a^b f(x)dx=0$

② $a>b$ 일 때, $\int_a^b f(x)dx=-\int_b^a f(x)dx$

참고 정적분 $\int_a^b f(x)dx$ 에서 적분변수 x 대신 다른 문자를 사용해도 그 값은 변하지 않는다.

즉, $\int_a^b f(x)dx=\int_a^b f(t)dt=\int_a^b f(k)dk$

유형 01 정적분의 정의 (1)

01 정적분의 정의를 이용하여 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_0^6 \frac{1}{3}x dx$

▶ 풀이 정적분 $\int_0^6 \frac{1}{3}x dx$ 의 값은

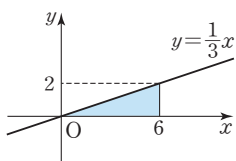
오른쪽 그림과 같이 함수

$y=\frac{1}{3}x$ 의 그래프와 x 축 및

두 직선 $x=0$, $x=6$ 으로 둘러

싸인 도형의 넓이이므로

$\int_0^6 \frac{1}{3}x dx = \frac{1}{2} \times 6 \times \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$



(2) $\int_0^3 (-2x+6) dx$

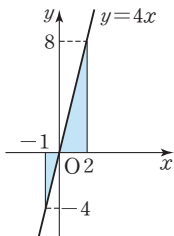
(3) $\int_0^4 \left(\frac{3}{4}x-3\right) dx$

(4) $\int_0^4 \left(-\frac{3}{2}x\right) dx$

유형 02 정적분의 정의(2)

(5) $\int_{-1}^2 4x dx$

▶ 풀이 오른쪽 그림에서 함수 $y=4x$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=-1$, $x=2$ 로 둘러싸인 도형에 대하여 $y \geq 0$ 인 부분의 넓이가 $\frac{1}{2} \times 2 \times 8 = 8$ 이고, $y \leq 0$ 인 부분의 넓이가 $\frac{1}{2} \times 1 \times 4 = 2$ 이므로



$$\int_{-1}^2 4x dx = 8 - 2 = 6$$

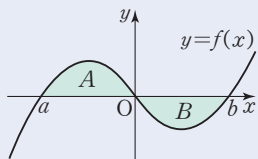
(6) $\int_{-1}^6 (-x+3) dx$

(7) $\int_0^4 (-2x+4) dx$

(8) $\int_{-2}^6 (x-4) dx$

공백 POINT

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같고, 색칠한 부분의 넓이가 각각 A , B 일 때
(단, $a < 0 < b$)



$$\Rightarrow \int_a^0 f(x) dx = A, \int_0^b f(x) dx = -B, \int_a^b f(x) dx = A - B$$

02 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_{-1}^{-1} 3x^4 dx$

▶ 풀이 아래끝과 위끝이 같으므로

$$\int_{-1}^{-1} 3x^4 dx = 0$$

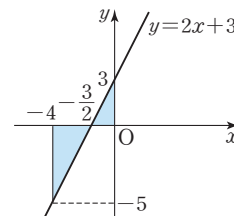
(2) $\int_1^1 (x-6) dx$

(3) $\int_3^3 (6x^2+2x-5) dx$

(4) $\int_0^{-4} (2x+3) dx$

▶ 풀이 (아래끝) > (위끝)이므로

$$\begin{aligned} \int_0^{-4} (2x+3) dx &= -\int_{-4}^0 (2x+3) dx \\ &= -\left\{ \left(\frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \times 3 \right) - \left(\frac{1}{2} \times \underline{\quad} \times 5 \right) \right\} \\ &= \underline{\quad} \end{aligned}$$



(5) $\int_1^{-2} (3x+6) dx$

(6) $\int_4^{-2} \frac{1}{2} x dx$

공백 POINT

- ① 아래끝, 위끝이 같으면 정적분의 값은 0이다.
- ② 아래끝과 위끝을 바꾸면 -부호가 생긴다.



정적분과 미분의 관계

① 정적분과 미분의 관계

함수 $f(t)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \quad (\text{단, } a < x < b)$$

참고 함수 $f(t)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이면 정적분 $\int_a^x f(t) dt$ 는 실수 전체의 집합에서 정의된 미분가능한 함수이다.

보기 $\frac{d}{dx} \int_1^x (2t^2 + 2t - 3) dt$
 $= 2x^2 + 2x - 3$

정답과 풀이 061쪽

유형 03 정적분과 미분의 관계

03 다음을 구하시오.

(1) $\frac{d}{dx} \int_2^x (3t^2 - 2t) dt$

▶ 풀이 $\frac{d}{dx} \int_2^x (3t^2 - 2t) dt = 3 \underline{\hspace{1cm}} - 2 \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $\frac{d}{dx} \int_{-1}^x (t^2 - t + 3) dt$

(3) $\frac{d}{dx} \int_1^x (2t^2 - 2t) dt$

(4) $\frac{d}{dx} \int_2^x (t^2 + 3t - 7) dt$

풍샘 POINT

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \quad \left(\begin{array}{l} t \text{ 대신 } x \\ \text{대신 } x \end{array} \right)$$

유형 04 정적분과 미분의 관계 활용

04 모든 실수 x 에 대하여 다음 등식을 만족시키는 상수 a 의 값과 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

(1) $\int_1^x f(t) dt = 2x^2 + ax - 9$

▶ 풀이 $\int_1^x f(t) dt = 2x^2 + ax - 9$ 의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$\int_1^1 f(t) dt = 2 + a - 9 = 0 \quad \therefore a = \underline{\hspace{1cm}}$$

$\int_1^x f(t) dt = 2x^2 + 7x - 9$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\frac{d}{dx} \int_1^x f(t) dt = \frac{d}{dx} (2x^2 + 7x - 9)$$

$$\therefore f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$$

(2) $\int_{-2}^x f(t) dt = x^3 + ax^2 + 12$

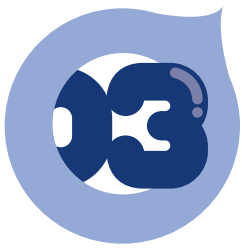
(3) $\int_3^x f(t) dt = x^3 - 3x^2 + ax - 3$

풍샘 POINT

정적분과 미분의 관계의 활용

→ ① $a=b$ 일 때, $\int_a^b f(x) dx = 0$

② $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$



부정적분과 정적분의 관계

1 부정적분과 정적분의 관계

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고, $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하면 $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ 이다.

이때 $F(b) - F(a)$ 를 기호 $\left[F(x) \right]_a^b$ 로 나타낸다. 즉,

$$\int_a^b f(x)dx = \left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a)$$

참고 $\left[F(x) + C \right]_a^b = \{F(b) + C\} - \{F(a) + C\} = F(b) - F(a) = \left[F(x) \right]_a^b$
 이므로 정적분의 계산에서 적분상수는 고려하지 않는다.

▶ 부정적분과 정적분의 관계를 '미적분의 기본정리'라고도 한다.

▶ 부정적분과 정적분의 관계는 a, b 의 대소에 관계없이 항상 성립한다.

유형 05 부정적분과 정적분의 관계

정답과 풀이 061쪽

05 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_2^3 3x^2 dx$

▶ 풀이 $\int_2^3 3x^2 dx = \left[x^3 \right]_2^3 = 27 - 8 = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $\int_0^2 (-8x^3) dx$

(3) $\int_1^3 (10x - 1) dx$

(4) $\int_{-1}^0 (4x^3 - 9x^2 + 2) dx$

(5) $\int_0^1 (5x^4 + 12x^2 - 8x) dx$

(6) $\int_1^2 2x(3x^2 - 1) dx$

(7) $\int_{-3}^0 (x - 3)^2 dx$

(8) $\int_0^2 (2x + 1)(x - 4) dx$

풍샘 POINT

$\int_a^b f(x)dx = \left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a)$
 $\int_a^b$: $f(x)$ 를 적분하여 $F(x)$ 를 구한다. a 를 대입하여 계산한다.
 $\left[F(x) \right]_a^b$: $F(x)$ 에 위끝 b 와 아래끝 a 를 대입하여 계산한다.



정적분의 성질

| Ⅲ-2. 정적분 |

1 정적분의 성질

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 세 실수 a , b , c 를 포함하는 구간에서 연속일 때

$$\textcircled{1} \int_a^b kf(x)dx = k \int_a^b f(x)dx \text{ (단, } k \text{는 실수이다.)}$$

$$\textcircled{2} \int_a^b \{f(x) \pm g(x)\}dx = \int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx \text{ (복호동순)} \leftarrow \text{세 개 이상의 함수에 대해서도 성립한다.}$$

$$\textcircled{3} \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx = \int_a^b f(x)dx \leftarrow a, b, c \text{의 대소에 관계없이 항상 성립한다.}$$

유형 06 정적분의 성질을 활용한 계산(1)

06 다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_0^1 (2x - x^2)dx + \int_0^1 (2x + x^2)dx$$

$$\begin{aligned} \text{▶ 풀이} \quad & \int_0^1 (2x - x^2)dx + \int_0^1 (2x + x^2)dx \\ &= \int_0^1 \{(2x - x^2) + (2x + x^2)\}dx \\ &= \int_0^1 4x dx = \left[2x^2 \right]_0^1 = \underline{\hspace{2cm}} \end{aligned}$$

$$(2) \int_1^2 (x^2 + 3x)dx - \int_1^2 (4x^2 + 3x - 1)dx$$

$$(3) \int_0^3 (x^2 + 4)dx + 2 \int_0^3 (x^2 - x - 2)dx$$

$$(4) \int_{-1}^2 (3x^3 - x^2 - x)dx + \int_{-1}^2 (t^3 - 5t^2 + t)dt$$

$$(5) \int_{-2}^1 (t-1)^2 dt - \int_{-2}^1 (x+1)^2 dx$$

$$(6) \int_3^4 \frac{x^2}{x-1} dx - \int_3^4 \frac{1}{x-1} dx$$

$$(7) \int_{-2}^3 (x^2 - 5x)dx - \int_3^{-2} (2x^2 + 5x)dx$$

$$(8) \int_0^1 (5x^3 - 15x^2 + 2x)dx + \int_1^0 (x^3 - 2x)dx$$

풍샘 POINT

적분 구간이 같은 경우

➡ ① 변수를 바꾸어도 정적분의 값은 같으므로 같은 변수로 통일한다.

② 두 정적분의 적분 구간이 같으면 함수를 합칠 수 있다.
이때 아래끝, 위끝의 순서가 다르면 순서가 같아지도록 하여 함수를 합친다.

07 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_1^2 (6x+5)dx + \int_2^4 (6x+5)dx$

▶ 풀이 $\int_1^2 (6x+5)dx + \int_2^4 (6x+5)dx$
 $= \int_1^4 (6x+5)dx$
 $= \left[3x^2 + 5x \right]_1^4 = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $\int_0^1 (3x^2+2x-4)dx + \int_1^2 (3x^2+2x-4)dx$

(3) $\int_{-2}^1 (t^3-t)dt + \int_1^2 (x^3-x)dx$

(4) $\int_{-1}^1 (4x^3-2)dx + \int_1^2 (4x^3-2)dx + \int_2^3 (4x^3-2)dx$

(5) $\int_0^2 (x+1)^2 dx + \int_2^3 (x+1)^2 dx$

(6) $\int_1^2 (x-2)^2 dx + \int_2^4 (t-2)^2 dt$

(7) $\int_{-1}^0 (1-3x^2)dx - \int_1^0 (1-3x^2)dx$

(8) $\int_1^2 (6x^2+12x-7)dx - \int_3^2 (6x^2+12x-7)dx$

풍샘 POINT

적분되는 함수가 같은 경우

➡ 두 정적분의 함수가 같으면 적분 구간을 합칠 수 있다.

유형 08

구간에 따라 다르게 정의된 함수의 정적분

08 다음 정적분의 값을 구하시오.

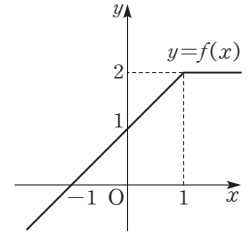
(1) 함수 $f(x) = \begin{cases} 2x+3 & (x \leq 0) \\ -3x^2+3 & (x > 0) \end{cases}$ 일 때, $\int_{-1}^1 f(x) dx$

▶ 풀이 $\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx$
 $= \int_{-1}^0 (2x+3) dx + \int_0^1 (-3x^2+3) dx$
 $= \left[x^2+3x \right]_{-1}^0 + \left[-x^3+3x \right]_0^1$
 $= \underline{\hspace{2cm}}$

(2) 함수 $f(x) = \begin{cases} x+2 & (x \leq 1) \\ -x^2+4 & (x > 1) \end{cases}$ 일 때, $\int_0^2 f(x) dx$

(3) 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x-1 & (x \leq 2) \\ 3x-6 & (x > 2) \end{cases}$ 일 때, $\int_1^3 f(x) dx$

09 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 물음에 답하시오.



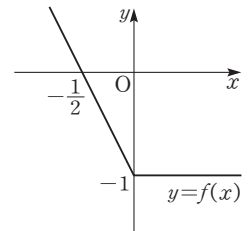
(1) 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

▶ 풀이 두 점 $(-1, 0)$, $(0, 1)$ 을 지나는 직선의 방정식은
 $y-1 = \frac{1-0}{0-(-1)}(x-0) \quad \therefore y = \underline{\hspace{2cm}}$
 $\therefore f(x) = \begin{cases} \underline{\hspace{2cm}} & (x \leq 1) \\ \underline{\hspace{2cm}} & (x > 1) \end{cases}$

(2) $\int_0^2 xf(x) dx$ 의 값을 구하시오.

▶ 풀이 $\int_0^2 xf(x) dx = \int_0^1 (x^2+x) dx + \int_1^2 2x dx$
 $= \left[\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 + \left[x^2 \right]_1^2$
 $= \underline{\hspace{2cm}}$

10 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 물음에 답하시오.



(1) 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

(2) $\int_{-1}^1 xf(x) dx$ 의 값을 구하시오.

풍샘 POINT

구간에 따라 다르게 정의된 함수의 정적분

→ 함수 $f(x) = \begin{cases} g(x) & (x \leq b) \\ h(x) & (x > b) \end{cases}$ 에 대하여 $a < b < c$ 일 때

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b g(x) dx + \int_b^c h(x) dx$$

→ 그래프가 주어지면 그래프의 꺾인 점을 기준으로 구간을 나누고, 각 구간에서 함수의 식을 찾아 정적분의 값을 구한다.

11 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_0^3 |x-1| dx$

▶ 풀이 $f(x)=|x-1|$ 로 놓으면

$$f(x)=\begin{cases} -x+1 & (x<1) \\ x-1 & (x\geq 1) \end{cases}$$

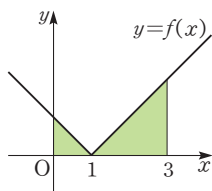
$$\therefore \int_0^3 |x-1| dx$$

$$= \int_0^1 (-x+1) dx$$

$$+ \int_1^3 (x-1) dx$$

$$= \left[-\frac{1}{2}x^2 + x \right]_0^1 + \left[\frac{1}{2}x^2 - x \right]_1^3$$

$$=$$



(2) $\int_{-1}^3 |x-2| dx$

(3) $\int_1^4 |2x-6| dx$

(4) $\int_{-2}^1 |x^2-1| dx$

(5) $\int_0^3 |x^2-2x| dx$

(6) $\int_{-1}^2 |x^2-4x+3| dx$

풍샘 POINT

절댓값 기호가 있는 함수의 정적분

➡ 절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되는 x 의 값을 기준으로 구간을 나누어 생각한다.



짝함수와 홀함수의 정적분

1 짝함수와 홀함수의 정적분

- ① 다항함수 $f(x)$ 가 짝수 차수의 항 또는 상수항의 합으로만 이루어져 있으면, 즉 짝함수이면

$$\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$$

- ② 다항함수 $f(x)$ 가 홀수 차수의 항의 합으로만 이루어져 있으면, 즉 홀함수이면

$$\int_{-a}^a f(x)dx = 0$$

▶ 짝함수 $\Rightarrow f(-x) = f(x)$
 홀함수 $\Rightarrow f(-x) = -f(x)$

유형 10 짝함수와 홀함수의 정적분

정답과 풀이 064쪽

12 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_{-1}^1 (-10x^4 + 1)dx$

▶ 풀이 $\int_{-1}^1 (-10x^4 + 1)dx = 2 \int_0^1 (-10x^4 + 1)dx$
 $= 2 \left[-2x^5 + x \right]_0^1$
 $= \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $\int_{-4}^4 (2x^5 - 3x)dx$

(3) $\int_{-1}^1 (x^3 + 9x^2 + 7x)dx$

(4) $\int_{-2}^2 (3x^5 - 5x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 2x)dx$

(5) $\int_{-3}^3 (x^7 - 2x^5 - 4x^3 + 3x^2 - x + 1)dx$

(6) $\int_{-2}^1 (-2x^5 + 15x^4 - x)dx$
 $+ \int_1^2 (-2x^5 + 15x^4 - x)dx$

(7) $\int_{-1}^0 (5x^4 + 3x^3 - x^2 + 9x + 2)dx$
 $- \int_1^0 (5x^4 + 3x^3 - x^2 + 9x + 2)dx$

포인트 POINT

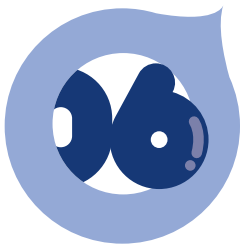
차수가 짝수인 항과 홀수인 항으로 각각 묶는다.

- ① 차수가 짝수인 항만으로 이루어진 다항함수

$$\Rightarrow \int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$$

- ② 차수가 홀수인 항만으로 이루어진 다항함수

$$\Rightarrow \int_{-a}^a f(x)dx = 0$$



주기함수의 정적분

1 주기함수의 정적분

함수 $f(x)$ 의 주기가 T 일 때

① 아래끝과 위끝에 각각 주기만큼 더하면 정적분의 값은 변하지 않는다.

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{a+T}^{b+T} f(x)dx$$

② 한 주기의 정적분의 값은 항상 같다.

$$\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_b^{b+T} f(x)dx$$

▶ 주기가 p 인 함수

$$\Rightarrow f(x) = f(x+p)$$

$$\Rightarrow f\left(x - \frac{p}{2}\right) = f\left(x + \frac{p}{2}\right)$$

유형 11 주기함수의 정적분

정답과 풀이 065쪽

13 다음을 구하시오.

(1) 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,

$$\int_0^5 f(x)dx \text{의 값}$$

$$(가) -1 \leq x \leq 1 \text{일 때, } f(x) = -x^2 + 1$$

$$(나) f(x) = f(x+2)$$

▶ 풀이 조건 (나)에서 $f(x)$ 는 주기가 $\underline{\hspace{1cm}}$ 인 주기함수이므로

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = \int_1^3 f(x)dx = \int_3^5 f(x)dx \quad \cdots \cdots ㉠$$

이때 $f(x)$ 가 짝함수이므로

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = 2 \int_0^1 f(x)dx \quad \cdots \cdots ㉡$$

㉠, ㉡에 의하여

$$\int_0^5 f(x)dx = \int_0^1 f(x)dx + \int_1^3 f(x)dx + \int_3^5 f(x)dx$$

$$= 5 \int_0^1 f(x)dx$$

$$= 5 \int_0^1 (-x^2 + 1)dx$$

$$= 5 \left[-\frac{1}{3}x^3 + x \right]_0^1$$

$$= \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,

$$\int_0^{10} f(x)dx \text{의 값}$$

$$(가) -2 \leq x \leq 2 \text{일 때, } f(x) = 4 - x^2$$

$$(나) f(x) = f(x+4)$$

(3) 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,

$$\int_{-4}^4 f(x)dx \text{의 값}$$

$$(가) 0 \leq x \leq 2 \text{일 때, } f(x) = -x^2 + 2x$$

$$(나) f(x) = f(x+2)$$

풍샘 POINT

적분 구간이 한 주기가 되도록 구간을 나누고, 한 주기의 정적분의 값은 항상 같음을 이용한다.



정적분으로 정의된 함수

1 정적분으로 정의된 함수의 미분

- ① $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$ (단, a 는 상수이다.)
 ② $\frac{d}{dx} \int_x^{x+a} f(t) dt = f(x+a) - f(x)$ (단, a 는 상수이다.)

2 정적분을 포함한 등식에서 함수 구하는 방법

- ① 적분 구간이 상수인 경우: $f(x) = g(x) + \int_a^b f(t) dt$ (a, b 는 상수) 꼴
 ➔ 정적분은 상수이므로 $\int_a^b f(t) dt = k$ (k 는 상수)로 놓는다.
 ② 적분 구간이 변수인 경우: $\int_a^x f(t) dt = g(x)$ (a 는 상수) 꼴
 ➔ 양변을 x 에 대하여 미분하고, $\int_a^a f(t) dt = g(a) = 0$ 임을 이용한다.

▶ $\int_a^x f(t) dt$ 에서 t 는 적분변수이므로 $\int_a^x f(t) dt$ 는 x 에 대한 함수이다.

▶ 함수 $f(x)$ 가 $\int_a^x f(t) dt = g(x)$ 를 만족시킬 때
 ① 양변을 x 에 대하여 미분하면 $f(x) = g'(x)$
 ② 양변에 $x=a$ 를 대입하면 $\int_a^a f(t) dt = g(a) = 0$

유형 12 정적분으로 정의된 함수의 미분

14 다음을 구하시오.

(1) $\frac{d}{dx} \int_1^x (t^2 + 3t - 2) dt$

(2) $\frac{d}{dx} \int_{-2}^x (2t^2 - t + 5) dt$

(3) $\frac{d}{dx} \int_3^x \left(t^2 - \frac{1}{2}t^3\right) dt$

15 다음을 구하시오.

(1) $\frac{d}{dx} \int_x^{x+1} (3t^2 - 1) dt$

▶ 풀이 $\frac{d}{dx} \int_x^{x+1} (3t^2 - 1) dt = \{3(x+1)^2 - 1\} - (3x^2 - 1)$
 = _____

(2) $\frac{d}{dx} \int_x^{x+2} (-2t^2 + 5) dt$

(3) $\frac{d}{dx} \int_x^{x+1} (t - t^3) dt$

유형 13 적분 구간이 상수인 경우 (1)**16** 다음 등식을 만족시키는 다항함수 $f(x)$ 를 구하시오.

(1) $f(x) = 4x + \int_0^2 f(t) dt$

▶ 풀이 $\int_0^2 f(t) dt = k$ (k 는 상수) ㉠로 놓으면 $f(x) = 4x + k$

이것을 ㉠에 대입하면

$$\int_0^2 (4t + k) dt = k, \left[2t^2 + kt \right]_0^2 = k$$

$$8 + 2k = k \quad \therefore k = -8$$

$$\therefore f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) $f(x) = 6x^2 - 10x + \int_0^3 f(t) dt$

(3) $f(x) = 3x^2 + 4x^3 \int_0^2 f(t) dt$

(4) $f(x) = 8x^2 + \int_0^1 t f(t) dt$

포인트적분 구간이 상수인 경우: $f(x) = g(x) + \int_a^b f(t) dt$ 꼴① $\int_a^b f(t) dt = k$ 로 놓는다.② $f(x) = g(x) + k$ 를 $\int_a^b f(t) dt = k$ 에 대입하여 k 의 값을 구한다.**유형 14** 적분 구간이 상수인 경우 (2)**17** 다음 등식을 만족시키는 다항함수 $f(x)$ 를 구하시오.

(1) $f(x) = 5x + 3 + \int_0^3 f'(t) dt$

▶ 풀이 $\int_0^3 f'(t) dt = k$ (k 는 상수) ㉠로 놓으면 $f(x) = 5x + 3 + k \quad \therefore f'(x) = 5$

이것을 ㉠에 대입하면

$$\int_0^3 5 dt = k, \left[5t \right]_0^3 = k \quad \therefore k = 15$$

$$\therefore f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) $f(x) = x^3 - 2x + \int_0^2 f'(t) dt$

(3) $f(x) = 2x^2 + 4 \int_0^1 f'(t) dt$

(4) $f(x) = -3x^2 + 6x + \int_0^3 t f'(t) dt$

포인트적분 구간이 상수인 경우: $f(x) = g(x) + \int_a^b f'(t) dt$ 꼴① $\int_a^b f'(t) dt = k$ 로 놓는다.② $f(x) = g(x) + k$ 를 x 에 대하여 미분하여 $f'(x)$ 를 구한다.③ $f'(x)$ 를 $\int_a^b f'(t) dt = k$ 에 대입하여 k 의 값을 구한다.

유형 15 적분 구간이 변수인 경우 (1)

18 모든 실수 x 에 대하여 다음 등식을 만족시키는 다항 함수 $f(x)$ 를 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

(1) $\int_1^x f(t)dt = x^2 + ax$

▶ 풀이 주어진 등식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = 2x + a$$

주어진 등식의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$0 = 1 + a \quad \therefore a = -1$$

$$\therefore f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) $\int_2^x f(t)dt = x^3 + 2ax^2 - 3x$

(3) $\int_3^x f(t)dt = 5x^2 + ax - 27$

(4) $\int_1^x f(t)dt = -12x^3 + 3x^2 + ax$

풍샘 POINT

적분 구간이 변수인 경우: $\int_a^x f(t)dt = g(x)$ 꼴

① 양변을 x 에 대하여 미분하여 $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$ 임을 이용한다.

② 아래끝과 위끝이 같도록 하는 x 의 값을 양변에 대입하여 $\int_a^a f(t)dt = 0$ 임을 이용한다.

유형 16 적분 구간이 변수인 경우 (2)

19 모든 실수 x 에 대하여 다음 등식을 만족시키는 다항 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

(1) $xf(x) = 6x^3 - 2x^2 + \int_1^x f(t)dt$

▶ 풀이 주어진 등식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) + xf'(x) = 18x^2 - 4x + f(x)$$

$$xf'(x) = 18x^2 - 4x \quad \therefore f'(x) = 18x - 4$$

$$\therefore f(x) = \int (18x - 4)dx = 9x^2 - 4x + C \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

주어진 등식의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$1 \times f(1) = 6 - 2 + 0 \quad \therefore f(1) = 4$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } f(1) = 9 - 4 + C = 4 \quad \therefore C = -1$$

$C = -1$ 을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) $xf(x) = -3x^4 + x^2 + \int_2^x f(t)dt$

(3) $x^2f(x) = 2x^4 + x^3 + 2 \int_3^x tf(t)dt$

20 함수 $f(x) = \int_0^x (t^2 + t - 2)dt$ 에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $f'(x)$ 를 구하시오.

▶ 풀이 주어진 등식의 양변을 x 에 대하여 미분하면
 $f'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $f'(x) = 0$ 인 x 의 값을 구하시오.

▶ 풀이 $f'(x) = 0$ 에서
 $x^2 + x - 2 = 0$
 $(x+2)(x-1) = 0$
 $\therefore x = \underline{\hspace{1cm}}$ 또는 $x = 1$

(3) 다음 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 나타낸 표를 완성하시오.

x	...		...		...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

(4) 함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오.

▶ 풀이 함수 $f(x)$ 는 $x = \underline{\hspace{1cm}}$ 에서 극대이므로 극댓값은
 $f(-2) = \int_0^{-2} (t^2 + t - 2)dt$
 $= \left[\frac{1}{3}t^3 + \frac{1}{2}t^2 - 2t \right]_0^{-2}$
 $= \underline{\hspace{2cm}}$

(5) 함수 $f(x)$ 의 극솟값을 구하시오.

21 함수 $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값을 구하시오.

(1) $f(x) = \int_0^x (t^2 - 3t - 4)dt$

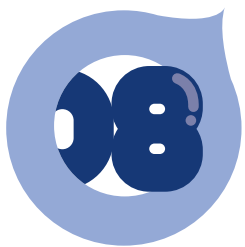
(2) $f(x) = \int_1^x (-t^2 + 2t + 3)dt$

(3) $f(x) = \int_{-1}^x (6t^3 - 12t^2)dt$

풍샘 POINT

정적분으로 정의된 함수 $f(x) = \int_a^x g(t)dt$ 의 극값 구하기

- ① 양변을 x 에 대하여 미분하여 $f'(x)$ 를 구한다.
- ② $f'(x) = 0$ 을 만족시키는 x 의 값을 모두 구한다.
- ③ ②에서 구한 x 의 값의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타낸다.
- ④ 증가와 감소를 나타내는 표를 이용하여 함수 $f(x)$ 의 극값을 구한다.



정적분으로 정의된 함수의 극한

① 정적분으로 정의된 함수의 극한

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt = f(a)$$

$$\textcircled{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_a^{a+h} f(t) dt = f(a)$$

유형 18 정적분으로 정의된 함수의 극한 (1)

22 다음을 구하시오.

(1) 함수 $f(x) = 2x^2 - x + 3$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x f(t) dt$ 의 값

▶ 풀이 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하면

$$\int_1^x f(t) dt = \left[F(t) \right]_1^x = F(x) - F(1) \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x f(t) dt = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{F(x) - F(1)}{x-1} \\ = F'(1) = f(1) = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) 함수 $f(x) = -x^2 + 5x$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x-3} \int_3^x f(t) dt$ 의 값

(3) 함수 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 2x$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x^2 - 4} \int_2^x f(t) dt \text{의 값}$$

23 다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x-3} \int_3^x (t^3 - 4t - 2) dt$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} \int_2^x (t^3 - 3t^2 + t + 7) dt$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x^2 - 1} \int_1^x (6t^2 - 4t + 1) dt$$

풍습 POINT

함수 $f(t)$ 의 한 부정적분을 $F(t)$ 라고 하면

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\left[F(t) \right]_a^x}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x) - F(a)}{x-a} \\ = F'(a) = f(a)$$

24 다음을 구하시오.

(1) 함수 $f(x) = 3x^2 - 5x$ 일 때,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_1^{1+2h} f(x) dx \text{의 값}$$

▶ 풀이 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하면

$$\int_1^{1+2h} f(x) dx = \left[F(x) \right]_1^{1+2h} = F(1+2h) - F(1)$$

이므로

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_1^{1+2h} f(x) dx &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(1+2h) - F(1)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(1+2h) - F(1)}{2h} \times 2 \\ &= 2F'(1) = 2f(1) = \underline{\hspace{2cm}} \end{aligned}$$

(2) 함수 $f(x) = 5x^3 + x^2 - 2$ 일 때,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_2^{2+3h} f(x) dx \text{의 값}$$

(3) 함수 $f(x) = (x+1)^2$ 일 때,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_3^{3-2h} f(x) dx \text{의 값}$$

25 다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_3^{3+h} (-x^2 + 3x) dx$$

$$(2) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_1^{1+4h} (2x^3 - 7x^2 - x) dx$$

$$(3) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_{1-h}^{1+h} (x^4 + 6x^3) dx$$

풍샘 POINT

함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하면

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_a^{a+h} f(x) dx &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left[F(x) \right]_a^{a+h}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(a+h) - F(a)}{h} = F'(a) \\ &= f(a) \end{aligned}$$

중단원 정검문제

01

$\int_{-1}^2 4x^3 dx + \int_1^3 (12x-1) dx$ 의 값을 구하시오.

02

$\int_{-1}^{-1} (3x^4 - 2x^2) dx - \int_0^{-1} (6x^2 - 2x + 5) dx$ 의 값을 구하시오.

03

$\int_0^2 (3x^3 + 2x^2 - 2) dx - \int_0^2 (x^3 - x^2 + 1) dx$ 의 값을 구하시오.

04

$\int_{-2}^1 (4x^3 - 6x) dx + \int_1^3 (4t^3 - 6t) dt$ 의 값을 구하시오.

05

$\int_0^1 (x-1)^2 dx - \int_2^1 (x-1)^2 dx$ 의 값을 구하시오.

06

함수 $f(x) = \begin{cases} x-1 & (x \leq 1) \\ -x^2+1 & (x > 1) \end{cases}$ 일 때, $\int_{-1}^2 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

07

$\int_0^3 |x^2 - 4| dx$ 의 값을 구하시오.

08

$\int_{-1}^1 (-x^5 + x^4 - x^3 + x^2 - x) dx$ 의 값을 구하시오.

09

함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\int_0^{15} f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

- (㉠) $-3 \leq x \leq 3$ 일 때, $f(x) = -x^2 + 9$
 (㉡) $f(x) = f(x+6)$

10

다항함수 $f(x)$ 가 $f(x) = 4x^3 - 2x + 5 \int_0^2 f(t)dt$ 를 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

11

다항함수 $f(x)$ 가 $f(x) = -9x^2 + x + \int_0^1 tf'(t)dt$ 를 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

12

다항함수 $f(x)$ 가 $\int_3^x f(t)dt = x^3 - ax^2 + 3x$ 를 만족시킬 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

13

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 f(x) = 5x^4 - 4x^3 + 2 \int_1^x t f(t)dt$ 를 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

14

함수 $f(x) = \int_0^x (t+2)(t-3)dt$ 의 극값을 구하시오.

15

함수 $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 7$ 일 때,
 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{x^2 - 1} \int_{-1}^x f(t)dt$ 의 값을 구하시오.

16

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_2^{2+h} \left(\frac{1}{2}x^2 + 5x - 1 \right) dx$ 의 값을 구하시오.



곡선과 x 축 사이의 넓이

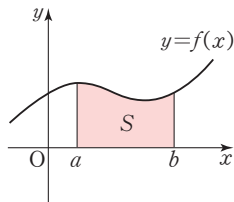
Ⅲ-3. 정적분의 활용

1 곡선과 x 축 사이의 넓이

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_a^b |f(x)| dx$$

참고 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 함수 $f(x)$ 가 양의 값과 음의 값을 모두 가질 때에는 $f(x)$ 의 값이 양수인 구간과 음수인 구간으로 나누어 넓이를 구한다.



▶ 곡선과 x 축 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 때에는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 생각한다.

유형 01 곡선과 x 축 사이의 넓이 (1)

01 곡선 $y=x^2-2x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이 S 를 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 곡선과 x 축의 교점의 x 좌표를 구하시오.

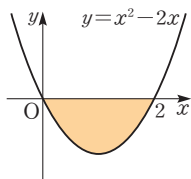
▶ 풀이 $x^2-2x=0$ 에서 $x(x-2)=0$
 $\therefore x=0$ 또는 $x=$ _____

(2) 넓이를 구하는 구간에서 y 의 값의 부호를 구하시오.

▶ 풀이 구간 _____에서 $y \leq 0$ 이다.

(3) 넓이 S 를 구하시오.

▶ 풀이 $S = \int_0^2 |x^2-2x| dx$
 $= \int_0^2 (-x^2+2x) dx$
 $= \left[-\frac{1}{3}x^3 + x^2 \right]_0^2$
 $=$ _____



02 다음 곡선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이 S 를 구하시오.

(1) $y=x^2-5x+4$

(2) $y=-x^2+2x+3$

풍샘 POINT

- ① 곡선이 x 축 위쪽에 있는 경우 $\Rightarrow$ (넓이) = (정적분)
- ② 곡선이 x 축 아래쪽에 있는 경우 $\Rightarrow$ (넓이) = -(정적분)

유형 02 곡선과 x 축 사이의 넓이 (2)

03 곡선 $y=x(x-2)(x-3)$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이 S 를 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

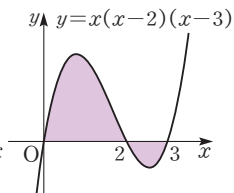
(1) 곡선과 x 축의 교점의 x 좌표를 구하시오.

▶ 풀이 $x(x-2)(x-3)=0$
 $\therefore x=0$ 또는 $x=2$ 또는 $x=3$

(2) 넓이를 구하는 구간 중에서 $y \geq 0$, $y \leq 0$ 인 구간을 구하시오.

▶ 풀이 구간 _____에서 $y \geq 0$,
 구간 _____에서 $y \leq 0$ 이다.

(3) 넓이 S 를 구하시오.

▶ 풀이 $S = \int_0^3 |x(x-2)(x-3)| dx$ 

$$= \int_0^2 (x^3 - 5x^2 + 6x) dx + \int_2^3 (-x^3 + 5x^2 - 6x) dx$$

$$= \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{5}{3}x^3 + 3x^2 \right]_0^2 + \left[-\frac{1}{4}x^4 + \frac{5}{3}x^3 - 3x^2 \right]_2^3$$

$$= \underline{\hspace{2cm}}$$

04 다음 곡선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이 S 를 구하시오.

(1) $y = -x^3 + x$

(2) $y = 4x^3 - 12x^2 + 8x$

풍샘 POINT

곡선 $y=f(x)$ 에서 $f(x)=0$ 을 만족시키는 x 의 값을 구한 후, $f(x)$ 의 값이 양수인 구간과 음수인 구간으로 나누어 넓이를 구한다.

유형 03 곡선과 x 축 사이의 넓이 (3)

05 곡선 $y=x^2-4x$ 와 x 축 및 두 직선 $x=-1$, $x=2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 를 구하시오.

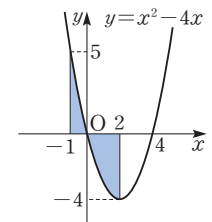
(1) 곡선과 x 축의 교점의 x 좌표를 구하시오.

▶ 풀이 $x^2-4x=0$ 에서 $x(x-4)=0$
 $\therefore x=0$ 또는 $x=4$

(2) 넓이를 구하는 구간 중에서 $y \geq 0$, $y \leq 0$ 인 구간을 구하시오.

▶ 풀이 구간 _____에서 $y \geq 0$,
 구간 _____에서 $y \leq 0$ 이다.

(3) 넓이 S 를 구하시오.

▶ 풀이 $S = \int_{-1}^2 |x^2 - 4x| dx$ 

$$= \int_{-1}^0 (x^2 - 4x) dx + \int_0^2 (-x^2 + 4x) dx$$

$$= \left[\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 \right]_{-1}^0 + \left[-\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 \right]_0^2$$

$$= \underline{\hspace{2cm}}$$

06 다음 넓이 S 를 구하시오.

(1) 곡선 $y = -x^2 + 2x$ 와 x 축 및 두 직선 $x=1$, $x=3$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이 S

(2) 곡선 $y = x^2 + 3x + 2$ 와 x 축 및 두 직선 $x = -2$, $x = 0$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이 S



두 곡선 사이의 넓이

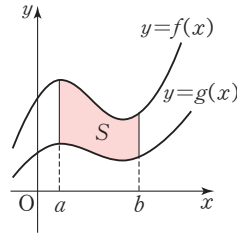
Ⅲ-3. 정적분의 활용

1 두 곡선 사이의 넓이

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

참고 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 대소가 바뀔 때에는 $f(x) - g(x)$ 의 값이 양수인 구간과 음수인 구간으로 나누어 넓이를 구한다.



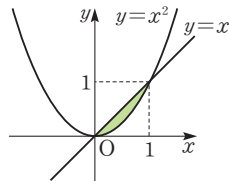
$$S = \int_a^b \{(\text{위쪽 그래프의 식}) - (\text{아래쪽 그래프의 식})\} dx$$

유형 04 곡선과 직선 사이의 넓이

07 다음 넓이 S 를 구하시오.

(1) 곡선 $y=x^2$ 과 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S

▶ 풀이 곡선과 직선의 교점의 x 좌표는
 $x^2=x$ 에서
 $x^2-x=0$, $x(x-1)=0$
 $\therefore x=0$ 또는 $x=1$
 구간 $[0, 1]$ 에서 $x^2 \leq x$ 이므로



$$S = \int_0^1 (x - x^2) dx$$

$$= \left[\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right]_0^1 = \frac{1}{6}$$

(2) 곡선 $y=x^2+2x$ 와 직선 $y=x+2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S

(3) 곡선 $y=x^2+x-3$ 과 직선 $y=2x-1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S

08 다음 넓이 S 를 구하시오.

(1) 곡선 $y=x(x-2)^2$ 과 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S

(2) 곡선 $y=-x^3+x^2+x$ 와 직선 $y=-x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S

중점 POINT

곡선과 직선 사이의 넓이

➡ 곡선과 직선의 교점의 x 좌표를 기준으로 구간을 나누어
 $\{(\text{위쪽 그래프의 식}) - (\text{아래쪽 그래프의 식})\}$ 의 정적분의
 값을 구한다.

09 다음 넓이 S 를 구하시오.

- (1) 두 곡선 $y=x^2-1$, $y=-x^2+2x+3$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이 S

▶ 풀이 두 곡선의 교점의 x 좌표는

$$x^2-1=-x^2+2x+3 \text{에서}$$

$$2x^2-2x-4=0$$

$$2(x+1)(x-2)=0$$

$$\therefore x=-1 \text{ 또는 } x=$$

구간 $[-1, 2]$ 에서

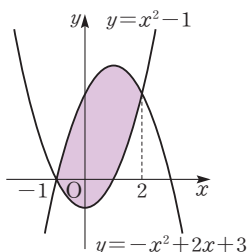
$$x^2-1 \leq -x^2+2x+3 \text{이므로}$$

$$S = \int_{-1}^2 \{(-x^2+2x+3) - (x^2-1)\} dx$$

$$= \int_{-1}^2 (-2x^2+2x+4) dx$$

$$= \left[-\frac{2}{3}x^3 + x^2 + 4x \right]_{-1}^2$$

$$=$$



- (2) 두 곡선 $y=x^2-2x+3$, $y=-x^2+4x+11$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S

- (3) 두 곡선 $y=x^2-4x$, $y=-x^2+6$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이 S

- (4) 두 곡선 $y=x^2+4x-1$, $y=-x^2+4x+1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S

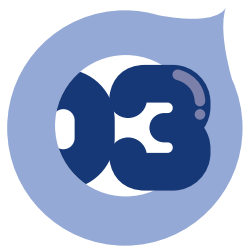
- (5) 두 곡선 $y=x^3-2x^2$, $y=x^2-2x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S

- (6) 두 곡선 $y=x^3+x^2-4x$, $y=x^2$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이 S

풍샘 POINT

두 곡선 사이의 넓이

➡ 두 곡선의 교점의 x 좌표를 기준으로 구간을 나누어
 $\{(\text{위쪽 그래프의 식}) - (\text{아래쪽 그래프의 식})\}$ 의 정적분의 값을 구한다.



곡선과 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이

1 곡선과 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이

곡선과 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이는 다음과 같은 순서로 구한다.

[1단계] 접선의 방정식을 구한다.

[2단계] 곡선과 접선의 교점의 x 좌표를 구한다.

[3단계] 넓이를 구한다.

▶ 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식은 $y-f(a)=f'(a)(x-a)$

유형 06 곡선과 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이

정답과 풀이 073쪽

10 다음 넓이 S 를 구하시오.

- (1) 곡선 $y=x^2$ 과 이 곡선 위의 점 $(1, 1)$ 에서의 접선 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이 S

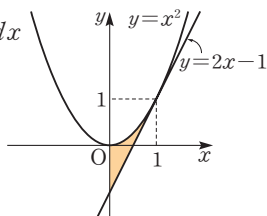
▶ 풀이 $f(x)=x^2$ 으로 놓으면 $f'(x)=2x$

이 곡선 위의 점 $(1, 1)$ 에서의 접선의 기울기는

$f'(1)=2$ 이고 접선의 방정식은

$y-1=2(x-1) \quad \therefore y=$ _____

$$\begin{aligned} \therefore S &= \int_0^1 \{x^2 - (2x-1)\} dx \\ &= \int_0^1 (x^2 - 2x + 1) dx \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3 - x^2 + x \right]_0^1 \\ &= \end{aligned}$$



- (2) 곡선 $y=\frac{1}{2}x^2+1$ 과 이 곡선 위의 점 $(-2, 3)$ 에서의 접선 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이 S

11 다음 넓이 S 를 구하시오.

- (1) 곡선 $y=x^3$ 과 이 곡선 위의 점 $(-1, -1)$ 에서의 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이 S

▶ 풀이 $f(x)=x^3$ 으로 놓으면 $f'(x)=3x^2$

이 곡선 위의 점 $(-1, -1)$ 에서의 접선의 기울기는

$f'(-1)=3$ 이고 접선의 방정식은

$y-(-1)=3\{x-(-1)\} \quad \therefore y=$ _____

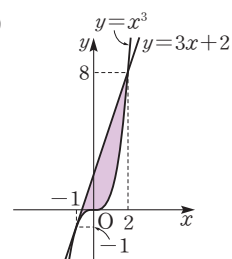
곡선과 직선의 교점의 x 좌표는

$x^3=3x+2$ 에서 $x^3-3x-2=0$

$(x+1)^2(x-2)=0$

$\therefore x=-1$ 또는 $x=2$

$$\begin{aligned} \therefore S &= \int_{-1}^2 \{(3x+2) - x^3\} dx \\ &= \int_{-1}^2 (-x^3 + 3x + 2) dx \\ &= \left[-\frac{1}{4}x^4 + \frac{3}{2}x^2 + 2x \right]_{-1}^2 \\ &= \end{aligned}$$

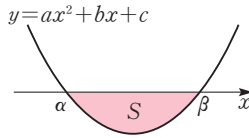


- (2) 곡선 $y=x^3-3x^2+x+2$ 와 이 곡선 위의 점 $(0, 2)$ 에서의 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이 S



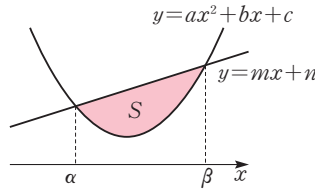
포물선으로 둘러싸인 도형의 넓이

① 포물선과 x 축



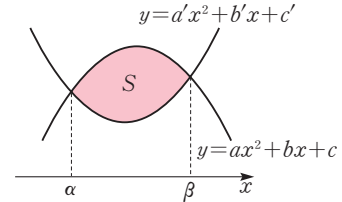
$$\Rightarrow S = \frac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3$$

② 포물선과 직선



$$\Rightarrow S = \frac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3$$

③ 포물선과 포물선



$$\Rightarrow S = \frac{|a - a'|}{6}(\beta - \alpha)^3$$

정답과 풀이 074쪽

유형 07 포물선과 x 축 사이의 넓이

12 다음 포물선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이 S 를 구하시오.

(1) $y = x^2 - 4x$

▶ 풀이 포물선과 x 축의 교점의 x 좌표는

$$x^2 - 4x = 0 \text{에서 } x(x - 4) = 0$$

$$\therefore x = 0 \text{ 또는 } x = 4$$

$$\therefore S = \frac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3 = \frac{1}{6} \times (4 - 0)^3 = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) $y = -x^2 + 9$

(3) $y = x^2 - 3x - 4$

(4) $y = -3x^2 + 2x + 1$

유형 08 포물선과 직선 사이의 넓이

13 다음 넓이 S 를 구하시오.

(1) 포물선 $y = x^2 + 1$ 과 직선 $y = 3x - 1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S

▶ 풀이 포물선과 직선의 교점의 x 좌표는

$$x^2 + 1 = 3x - 1 \text{에서 } x^2 - 3x + 2 = 0$$

$$(x - 1)(x - 2) = 0 \quad \therefore x = 1 \text{ 또는 } x = 2$$

$$\therefore S = \frac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3 = \frac{1}{6} \times (2 - 1)^3 = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) 포물선 $y = -x^2 + 3x$ 와 직선 $y = -2x + 4$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S

(3) 포물선 $y = 2x^2 - x - 10$ 과 직선 $y = -3x + 2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S

유형 09 두 포물선 사이의 넓이**14** 다음 넓이 S 를 구하시오.

- (1) 두 포물선 $y=x^2-3x-2$, $y=-x^2+5x-8$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S

▶ 풀이 두 포물선의 교점의 x 좌표는

$$x^2-3x-2=-x^2+5x-8 \text{에서 } 2x^2-8x+6=0$$

$$2(x-1)(x-3)=0 \quad \therefore x=1 \text{ 또는 } x=3$$

$$\therefore S = \frac{|a-a'|}{6}(\beta-\alpha)^3 = \frac{1-(-1)}{6} \times (3-1)^3$$

$$= \underline{\hspace{2cm}}$$

- (2) 두 포물선 $y=x^2+2x+5$, $y=-x^2-4x+1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S

- (3) 두 포물선 $y=3x^2+x$, $y=x^2-x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S

- (4) 두 포물선 $y=2x^2-x$, $y=-x^2+5x+9$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S

유형 10 포물선의 넓이 공식 활용**15** 다음을 구하시오.

- (1) 포물선 $y=-x^2+kx$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 36일 때, 양수 k 의 값

▶ 풀이 포물선과 x 축의 교점의 x 좌표는

$$-x^2+kx=0 \text{에서 } -x(x-k)=0$$

$$\therefore x=0 \text{ 또는 } x=k$$

포물선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\frac{|a|}{6}(\beta-\alpha)^3 = \frac{|-1|}{6}(k-0)^3 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\text{이때 } \frac{1}{6}k^3=36 \text{이므로 } k=\underline{\hspace{2cm}}$$

- (2) 포물선 $y=x^2-2x$ 와 직선 $y=kx$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{125}{6}$ 일 때, 양수 k 의 값

- (3) 포물선 $y=x^2-3x+3k$ 와 직선 $y=kx$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{32}{3}$ 일 때, 상수 k 의 값 (단, $k>3$)

풍샘 POINT

포물선의 넓이 공식 활용 문제

① 포물선의 넓이 공식을 이용하여 넓이를 미지수에 대한 식으로 나타낸다.

② 주어진 넓이를 이용하여 미지수의 값을 구한다.



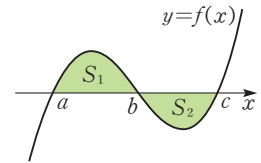
두 도형의 넓이가 같을 조건

Ⅲ-3. 정적분의 활용

1 곡선과 x 축으로 둘러싸인 두 도형의 넓이가 같을 조건

곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 두 도형의 넓이 S_1, S_2 가 같을 때

$$\int_a^c f(x)dx=0$$



유형 11 두 도형의 넓이가 같을 조건

정답과 풀이 075쪽

16 다음을 구하시오.

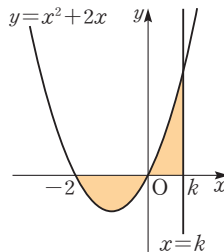
(1) 오른쪽 그림과 같이 곡선

$$y=x^2+2x \text{와 } x\text{축 및 직선}$$

$x=k$ 로 둘러싸인 두 도형의

넓이가 같을 때, 상수 k 의 값

(단, $k>0$)



▶ 풀이 색칠한 두 도형의 넓이가 같으므로

$$\int_{-2}^k (x^2+2x)dx=0, \left[\frac{1}{3}x^3+x^2\right]_{-2}^k=0$$

$$\frac{1}{3}k^3+k^2-\frac{4}{3}=0, k^3+3k^2-4=0$$

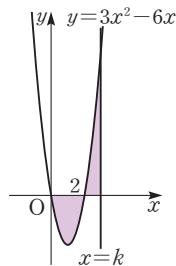
$$(k+2)^2(k-1)=0 \quad \therefore k=1 \quad (\because k>0)$$

(2) 오른쪽 그림과 같이 곡선

$$y=3x^2-6x \text{와 } x\text{축 및 직선 } x=k$$

로 둘러싸인 두 도형의 넓이가 같을

때, k 의 값 (단, $k>2$)



17 다음을 구하시오.

(1) 곡선 $y=x(x-k)(x-1)$ 과 x 축으로 둘러싸인 두 도형의 넓이가 같을 때, 상수 k 의 값 (단, $0<k<1$)

▶ 풀이 곡선과 x 축의 교점의 x 좌표는

$$x(x-k)(x-1)=0 \text{에서}$$

$$x=0 \text{ 또는 } x=k \text{ 또는 } x=1$$

오른쪽 그림에서 색칠한 두 도

형의 넓이가 같으므로

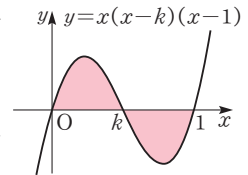
$$\int_0^1 x(x-k)(x-1)dx=0$$

$$\int_0^1 \{x^3-(k+1)x^2+kx\}dx=0$$

$$\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{k+1}{3}x^3+\frac{k}{2}x^2\right]_0^1=0$$

$$\frac{1}{4}-\frac{k+1}{3}+\frac{k}{2}=0, 2k-1=0$$

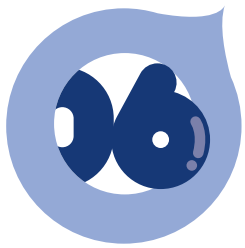
$$\therefore k=\frac{1}{2}$$



(2) 곡선 $y=x(x-3)(x-k)$ 과 x 축으로 둘러싸인 두 도형의 넓이가 같을 때, 상수 k 의 값 (단, $k>3$)

풍샘 POINT

x 축의 위쪽과 아래쪽의 넓이가 같으면 전체 정적분의 값은 0이다.

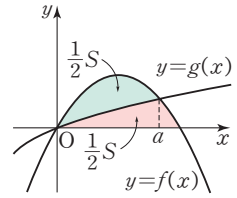


두 곡선 사이의 넓이의 활용

① 도형의 넓이를 이등분하는 경우

곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이 S 를 곡선 $y=g(x)$ 가 이등분할 때

$$\int_0^a |f(x) - g(x)| dx = \frac{1}{2} S$$



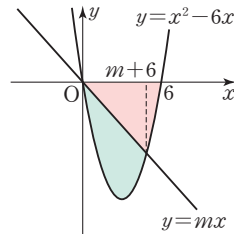
유형 12 도형의 넓이를 이등분하는 경우

정답과 풀이 075쪽

18 다음을 구하시오.

- (1) 곡선 $y=x^2-6x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 직선 $y=mx$ 에 의하여 이등분될 때, 상수 m 에 대하여 $(m+6)^3$ 의 값 (단, $m < 0$)

▶ 풀이 곡선 $y=x^2-6x$ 와 직선 $y=mx$ 의 교점의 x 좌표는 $x^2-6x=mx$ 에서 $x(x-m-6)=0$ $\therefore x=0$ 또는 $x=$ _____



곡선 $y=x^2-6x$ 와 직선 $y=mx$ 로 둘러싸인 도형의 넓이의 2배가 곡선 $y=x^2-6x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이와 같으므로

$$2 \int_0^{m+6} \{mx - (x^2 - 6x)\} dx = \int_0^6 \{-(x^2 - 6x)\} dx$$

$$2 \int_0^{m+6} \{-x^2 + (m+6)x\} dx = \int_0^6 \{-x^2 + 6x\} dx$$

$$2 \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{m+6}{2}x^2 \right]_0^{m+6} = \left[-\frac{1}{3}x^3 + 3x^2 \right]_0^6$$

$$\frac{(m+6)^3}{3} = 36$$

$$\therefore (m+6)^3 = \underline{\hspace{2cm}}$$

- (2) 곡선 $y=-x^2+5x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 직선 $y=mx$ 에 의하여 이등분될 때, 상수 m 에 대하여 $2(5-m)^3$ 의 값 (단, $m > 0$)

- (3) 곡선 $y=x^2+4x$ 와 직선 $y=mx$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 x 축에 의하여 이등분될 때, 상수 m 에 대하여 $(m+4)^3$ 의 값 (단, $m < 0$)

- (4) 곡선 $y=-x^2+2x$ 와 직선 $y=mx$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 x 축에 의하여 이등분될 때, 상수 m 에 대하여 $(2-m)^3$ 의 값 (단, $m < 0$)

포인트 POINT

- ① 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이 S 를 곡선 $y=g(x)$ 가 이등분할 때
 $\Rightarrow S=2 \times$ (두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이)
 ② 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 를 x 축이 이등분할 때
 $\Rightarrow S=2 \times$ (곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이)

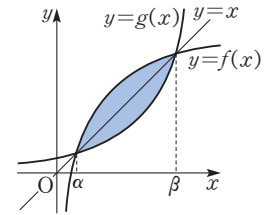


함수와 그 역함수의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이

1 함수와 그 역함수의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이

함수 $y=f(x)$ 와 그 역함수 $y=g(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이는 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이의 2배이다.

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx = 2 \int_a^b |f(x) - x| dx$$



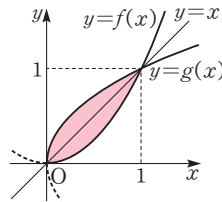
유형 13 역함수의 그래프와 넓이

정답과 풀이 076쪽

19 다음 넓이 S를 구하시오.

- (1) 함수 $f(x)=x^2$ ($x \geq 0$)의 역함수를 $g(x)$ 라고 할 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S

▶ 풀이 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 의 교점의 x좌표는 $x^2=x$ 에서 $x^2-x=0$
 $x(x-1)=0$
 $\therefore x=0$ 또는 $x=1$
 $\therefore S=2 \int_0^1 (x-x^2) dx$
 $=2 \left[\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right]_0^1$
 $=$ _____



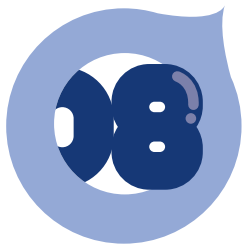
- (2) 함수 $f(x)=\frac{1}{2}x^2$ ($x \geq 0$)의 역함수를 $g(x)$ 라고 할 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S

- (3) 함수 $f(x)=\frac{1}{9}x^3$ ($x \geq 0$)의 역함수를 $g(x)$ 라고 할 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S

- (4) 함수 $f(x)=x^3-3x^2+3x$ ($x \leq 1$)의 역함수를 $g(x)$ 라고 할 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S

풍샘 POINT

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 사이의 넓이를 2배 하면 함수와 그 역함수의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이를 쉽게 구할 수 있다.



수직선 위를 움직이는 점의 위치와 움직인 거리

1 수직선 위를 움직이는 점의 위치와 움직인 거리

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도를 $v(t)$, 시각 $t=a$ 에서의 위치를 x_0 이라고 할 때

① 시각 t 에서의 점 P의 위치 $\Rightarrow x_0 + \int_a^t v(t)dt$

② 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P의 위치의 변화량 $\Rightarrow \int_a^b v(t)dt$

③ 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P가 움직인 거리 $\Rightarrow \int_a^b |v(t)|dt$

참고 $v(t) > 0$ 이면 점 P는 양의 방향으로 움직이고, $v(t) < 0$ 이면 점 P는 음의 방향으로 움직인다.

▶ 움직인 거리는 항상 양수의 값을 갖지만 위치의 변화량은 양수 또는 음수가 모두 나올 수 있음에 주의한다.

유형 14 수직선 위에서의 점의 위치와 움직인 거리

20 좌표가 1인 점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = 2t - 6$ 일 때, 다음을 구하시오.

(1) 시각 $t=4$ 에서의 점 P의 위치

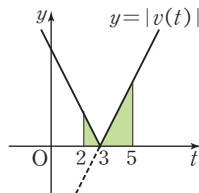
▶ 풀이 시각 $t=0$ 에서의 점 P의 위치가 1이므로
 $t=4$ 에서의 점 P의 위치는
 $1 + \int_0^4 (2t-6)dt = 1 + \left[t^2 - 6t \right]_0^4 = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) 시각 $t=2$ 에서 $t=5$ 까지 점 P의 위치의 변화량

▶ 풀이 $\int_2^5 (2t-6)dt = \left[t^2 - 6t \right]_2^5 = \underline{\hspace{2cm}}$

(3) 시각 $t=2$ 에서 $t=5$ 까지 점 P가 움직인 거리

▶ 풀이 $\int_2^5 |2t-6|dt$
 $= \int_2^3 (-2t+6)dt$
 $+ \int_3^5 (2t-6)dt$
 $= \left[-t^2 + 6t \right]_2^3 + \left[t^2 - 6t \right]_3^5$
 $= \underline{\hspace{2cm}}$



21 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = 3t - t^2$ 일 때, 다음을 구하시오.

(1) 시각 $t=2$ 에서의 점 P의 위치

(2) 시각 $t=1$ 에서 $t=4$ 까지 점 P의 위치의 변화량

(3) 시각 $t=1$ 에서 $t=4$ 까지 점 P가 움직인 거리

풍샘 POINT

- ① (위치) = (출발점의 위치) + (위치의 변화량)
- ② (위치의 변화량) = (속도의 정적분)
- ③ (움직인 거리) = (|속도|의 정적분)

22 지면으로부터 35 m의 높이에서 30 m/s의 속도로 지면과 수직인 방향으로 쏘아 올린 물체의 t 초 후의 속도 $v(t)$ m/s가 $v(t)=30-10t$ (m/s) ($0 \leq t \leq 7$)일 때, 다음을 구하시오.

(1) 물체를 쏘아 올린지 5초 후의 물체의 지면으로부터의 높이

▶ 풀이 처음 높이는 35 m이므로 $t=5$ (초)에서의 높이는

$$35 + \int_0^5 (30-10t)dt = 35 + \left[30t - 5t^2 \right]_0^5$$

$$= \underline{\hspace{2cm}} \text{ (m)}$$

(2) 물체가 최고 높이에 도달할 때의 지면으로부터의 높이

▶ 풀이 물체가 최고 높이에 도달할 때의 속도는 0이므로
 $v(t)=30-10t=0$ 에서 $t=\underline{\hspace{2cm}}$ (초)
 따라서 $t=3$ (초)일 때 최고 높이에 도달하므로 구하는 높이는

$$35 + \int_0^3 (30-10t)dt = 35 + \left[30t - 5t^2 \right]_0^3$$

$$= \underline{\hspace{2cm}} \text{ (m)}$$

(3) 물체를 쏘아 올린 후 5초 동안 물체가 움직인 거리

▶ 풀이 $\int_0^5 |30-10t| dt$

$$= \int_0^3 (30-10t)dt + \int_3^5 (-30+10t)dt$$

$$= \left[30t - 5t^2 \right]_0^3 + \left[-30t + 5t^2 \right]_3^5$$

$$= \underline{\hspace{2cm}} \text{ (m)}$$

23 지면으로부터 10 m 높이의 건물 옥상에서 20 m/s의 속도로 지면과 수직인 방향으로 쏘아 올린 물체의 t 초 후의 속도 $v(t)$ m/s가 $v(t)=20-10t$ (m/s) ($0 \leq t \leq 4$)일 때, 다음을 구하시오.

(1) 물체를 쏘아 올린지 3초 후의 물체의 지면으로부터의 높이

(2) 물체가 최고 높이에 도달할 때의 지면으로부터의 높이

(3) 물체를 쏘아 올린 후 3초 동안 물체가 움직인 거리

24 지면으로부터 50 m 높이의 건물 옥상에서 25 m/s의 속도로 지면과 수직인 방향으로 쏘아 올린 물체의 t 초 후의 속도 $v(t)$ m/s가 $v(t)=25-5t$ (m/s) ($0 \leq t \leq 10$)일 때, 다음을 구하시오.

(1) 물체를 쏘아 올린지 6초 후의 물체의 지면으로부터의 높이

(2) 물체가 최고 높이에 도달할 때의 지면으로부터의 높이

(3) 물체를 쏘아 올린 후 6초 동안 물체가 움직인 거리

풍샘 POINT

위로 던져진 물체는 최고 높이에서 멈춘 후 다시 밑으로 떨어지게 된다. 즉, 최고 높이에서 $v(t)=0$ 임을 이용한다.



속도의 그래프

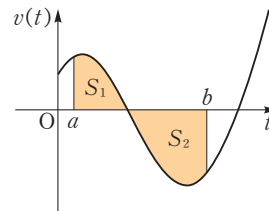
Ⅲ-3. 정적분의 활용

1 속도의 그래프

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프와 t 축으로 둘러싸인 두 도형의 넓이를 각각 S_1, S_2 라고 할 때, 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지

① 점 P의 위치의 변화량: $\int_a^b v(t)dt = S_1 - S_2 \Rightarrow$ 정적분의 값

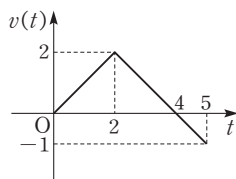
② 점 P가 움직인 거리: $\int_a^b |v(t)|dt = S_1 + S_2 \Rightarrow$ 넓이의 합



유형 16 속도의 그래프

정답과 풀이 078쪽

25 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음을 구하시오.



(단, $0 \leq t \leq 5$)

(1) 시각 $t=5$ 에서의 점 P의 위치

▶ 풀이 출발점의 위치가 0이므로 시각 $t=5$ 에서의 점 P의 위치는

$$0 + \int_0^5 v(t)dt = \int_0^4 v(t)dt + \int_4^5 v(t)dt \\ = \frac{1}{2} \times 4 \times 2 + \left(-\frac{1}{2} \times 1 \times 1 \right) = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) 점 P가 출발한 후 운동 방향을 바꿀 때까지 움직인 거리

▶ 풀이 운동 방향을 바꿀 때의 속도는 0이므로 $v(t)=0$ 에서 $t=4$ 따라서 시각 $t=4$ 에서 운동 방향을 바꾸므로 구하는 거리는

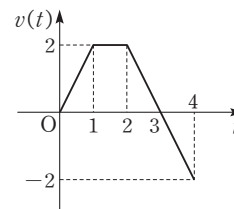
$$\int_0^4 |v(t)|dt = \frac{1}{2} \times 4 \times 2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

(3) 시각 $t=0$ 에서 $t=5$ 까지 점 P가 움직인 거리

▶ 풀이 움직인 거리는 속도의 그래프와 t 축 사이의 넓이와 같으므로

$$\int_0^5 |v(t)|dt = \int_0^4 |v(t)|dt + \int_4^5 |v(t)|dt \\ = \frac{1}{2} \times 4 \times 2 + \frac{1}{2} \times 1 \times 1 = \underline{\hspace{2cm}}$$

26 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음을 구하시오.



(단, $0 \leq t \leq 4$)

(1) 시각 $t=4$ 에서의 점 P의 위치

(2) 점 P가 출발한 후 운동 방향을 바꿀 때까지 움직인 거리

(3) 시각 $t=0$ 에서 $t=4$ 까지 점 P가 움직인 거리

중생 POINT

속도 $v(t)$ 의 그래프가 주어질 때

① 위치의 변화량은 정적분의 값이므로 속도가 양수인 부분과 음수인 부분으로 나누어 구한다.

② 움직인 거리는 그래프와 t 축으로 둘러싸인 도형의 넓이다.

중단원 점검문제

정답과 풀이 078쪽

01

곡선 $y = -x^2 - x + 2$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

02

곡선 $y = x(x+1)(x-2)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

03

곡선 $y = -x^2$ 과 직선 $y = -2x - 3$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

04

곡선 $y = x^2 - 3x$ 와 두 직선 $y = x$, $x = -1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

05

곡선 $y = x(x-3)^2$ 과 직선 $y = x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

06

두 곡선 $y = -x^3 + x^2 + 2x$, $y = x^2 - 2x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

07

곡선 $y = x^2 - x + 2$ 와 이 곡선 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

08

포물선 $y = -2x^2 + 3x + 6$ 과 직선 $y = -x - 10$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

09

두 포물선 $y=2x^2-3x$, $y=-x^2+9x-9$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

10

포물선 $y=x^2-4x$ 와 직선 $y=kx$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 36일 때, 양수 k 의 값을 구하시오.

11

곡선 $y=x(x-2)(x-k)$ 와 x 축으로 둘러싸인 두 도형의 넓이가 같을 때, 상수 k 의 값을 구하시오. (단, $k>2$)

12

곡선 $y=x^2-x$ 와 직선 $y=mx$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 x 축에 의하여 이등분될 때, 상수 m 에 대하여 $(m+1)^3$ 의 값을 구하시오. (단, $m>0$)

13

함수 $f(x)=\frac{1}{4}x^3$ ($x\geq 0$)의 역함수를 $g(x)$ 라고 할 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

14

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)=4-t$ 일 때, 시각 $t=0$ 에서 $t=5$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

15

지면에서 12 m/s의 속도로 지면과 수직인 방향으로 쏘아 올린 물체의 t 초 후의 속도 $v(t)$ m/s가 $v(t)=12-4t$ (m/s) ($0\leq t\leq 6$)이다. 이 물체가 최고 높이에 도달한 이후 2초 동안 움직인 거리를 구하시오.

16

원점을 출발하여 수직선 위를 7초 동안 움직인 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 7초 동안 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

